SASグラフ100景

イーピーエス株式会社
森岡裕

Disclaimer

タイトルは100景ですが，100個も無理でした

25個くらい，臨床試験でよく見かけるプロットについて紹介します



生物統計グラフハンドブック

著者情報

執筆：臨床評価研究会　基礎解析分科会

監修：魚住　龍史

協力：SAS Institute Japan 株式会社

- 製薬企業・CROの統計解析業務で**実際によく使われるグラフ事例を厳選掲載**
- **コピー＆ペーストで動くサンプルプログラム**
- 「どこを修正すればよいか」が分かる丁寧な解説
- 初心者でも**自分のイメージ通りのグラフが作れる構成**
- 試行錯誤の時間を大幅削減
- 高機能な**SG系プロシジャに特化**

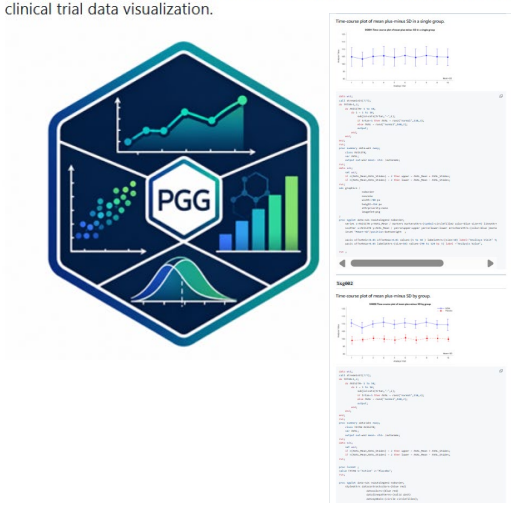
生物統計グラフハンドブックで
臨床試験で作成されるグラフの基本的な形が日本中に示され，
業界が一瞬にして一気に変わった印象

もはや教科書・バイブルとなっており，
CROが作成するSASグラフのレベルが一気に底上げされた

この本の成し遂げた偉業にはリスペクトを禁じ得ない

pharma_graph_gallery

Pharma_Graph_Gallery is a SAS package that provides a gallery of reusable graph SAS-code for pharmaceutical and clinical trial data visualization.

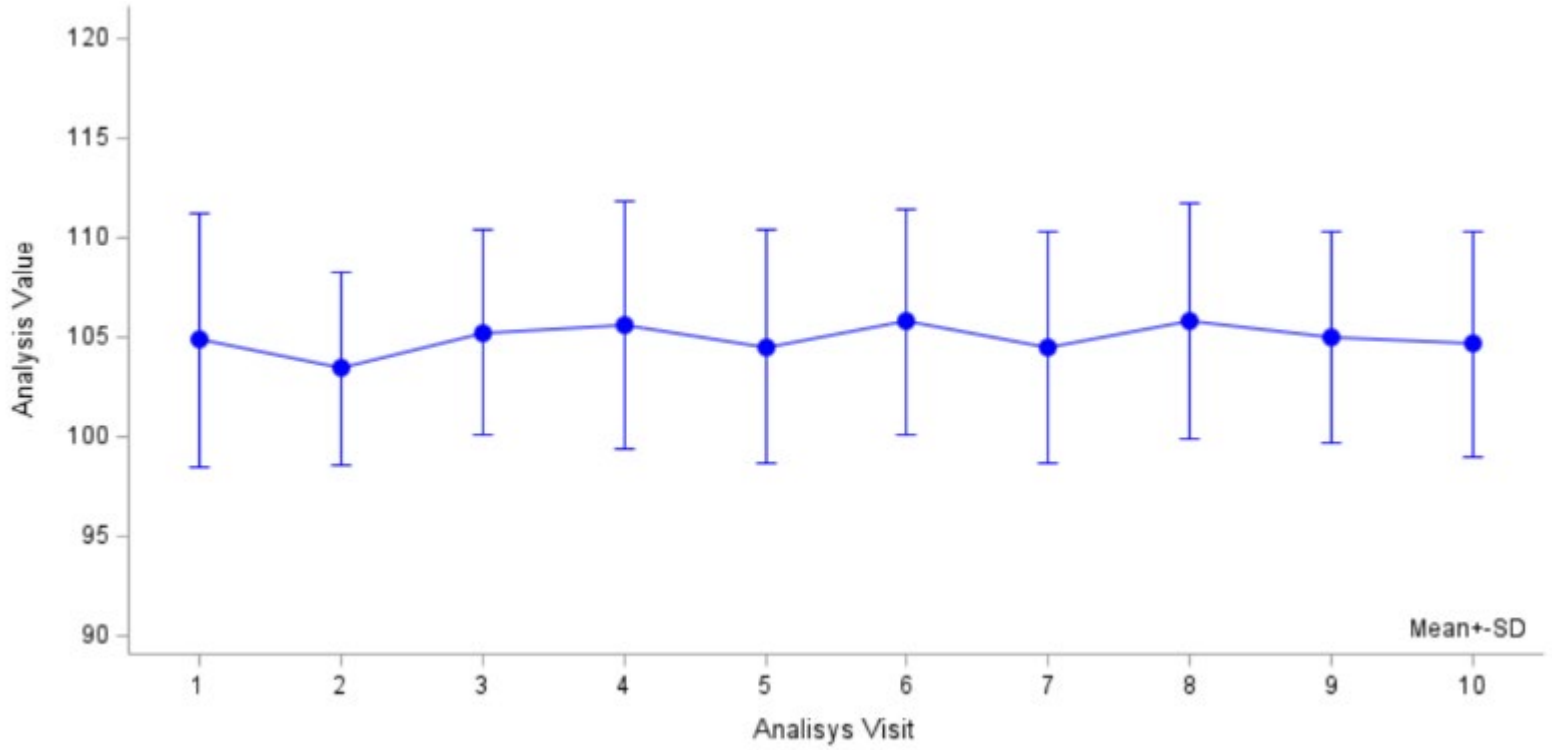


pharma_graph_gallery

PhuseのPharmaForestでも
臨床試験で使われるプロットをサンプルギャラリーとして提供してる

本発表はこちらで出てくるグラフの解説をする

平均±SD 推移図



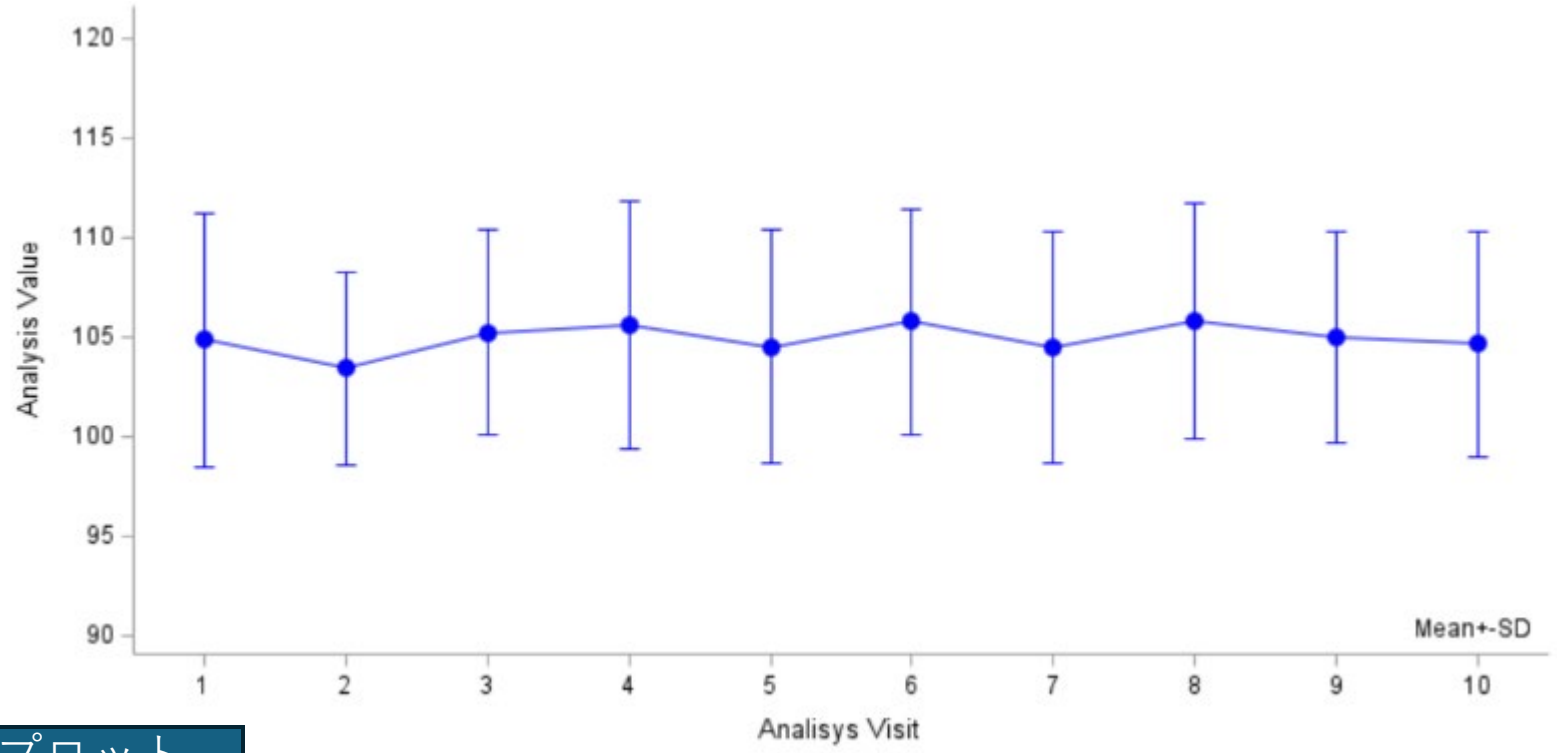
データ

```
data wk1;
call streaminit(777);
do TRTAN=1,2;
    do AVISITN= 1 to 10;
        do i = 1 to 10;
            subjid=cats(trtan,"-",i);
            if trtan=1 then AVAL = rand("normal",110,3);
            else AVAL = rand("normal",100,2);
            output;
        end;
    end;
end;
run;
```

前処理

```
proc summary data=wk1 nway;
    class AVISITN;
    var AVAL;
    output out=wk2 mean= std= /autoname;
run;
data sds;
    set wk2;
    if n(AVAL_Mean,AVAL_Stddev) = 2 then upper = AVAL_Mean + AVAL_Stddev;
    if n(AVAL_Mean,AVAL_Stddev) = 2 then lower = AVAL_Mean - AVAL_Stddev;
run;
```

平均±SD 推移図



[ポイント解説]

vlineを使わずにあらかじめ計算した結果でSeriesによる推移図とScatterによるエラーバー付き散布図で表現している
Scatterのマーカーのサイズを0にしているためバーのみが表示される

業務グラフの場合，軸を明示的に定義したいため動的に決定されるvlineは不向き

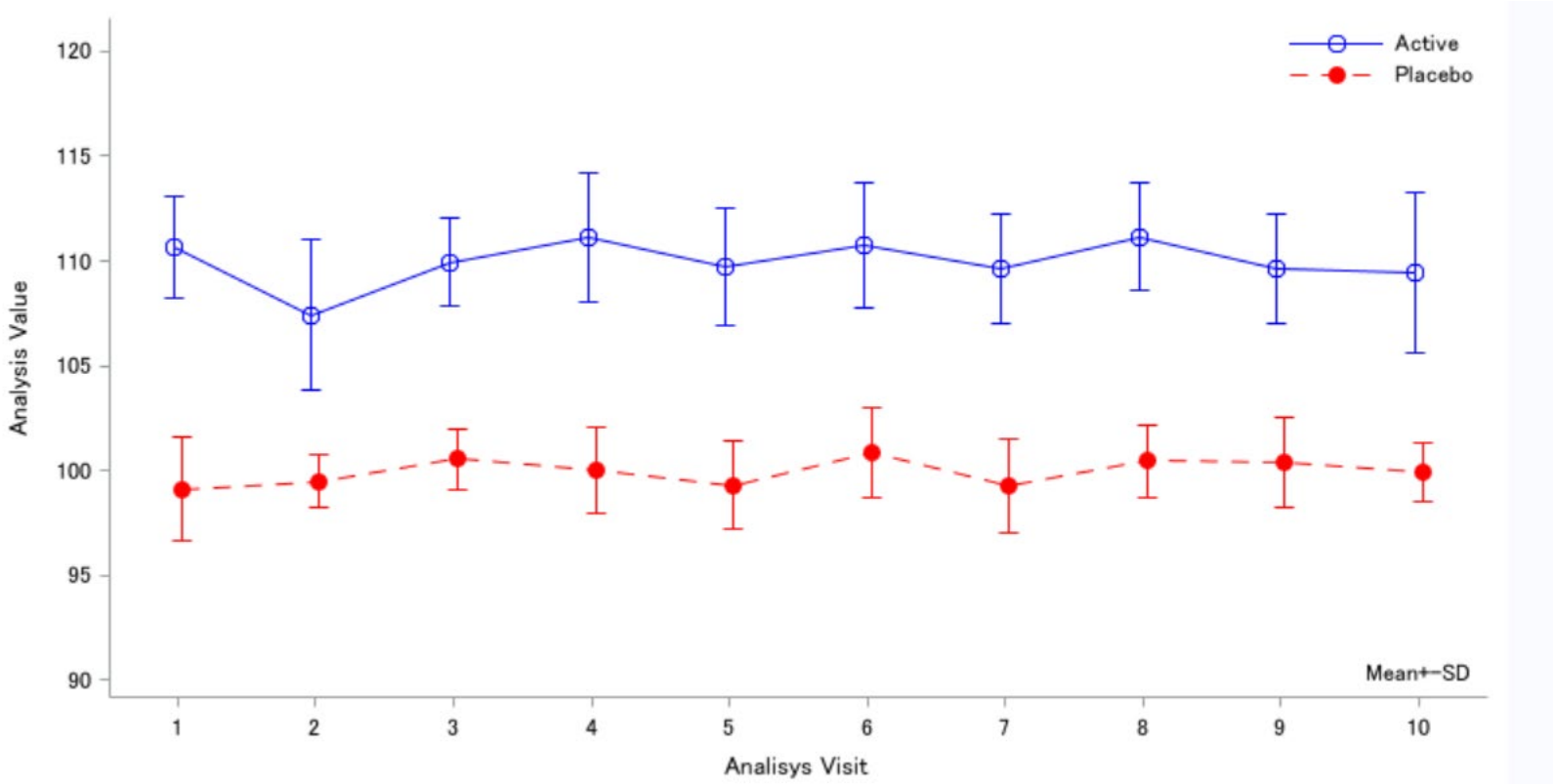
プロット

```
proc sgplot data=sds noautolegend noborder;
    series x=AVISITN y=AVAL_Mean / markers markerattrs=(symbol=circlefilled color=blue size=9)
lineattrs=(pattern=solid color=blue thickness=1) ;
    scatter x=AVISITN y=AVAL_Mean / yerrorupper=upper yerrorlower=lower
errorbarattrs=(color=blue )markerattrs = (size=0);
    inset "Mean+-SD"/position=bottomright  ;

    xaxis offsetmin=0.05 offsetmax=0.05 values=(1 to 10 ) labelattrs=(size=10) label="Analisys Visit"
type=discrete;
    yaxis offsetmax=0.05 labelattrs=(size=10) values=(90 to 120 by 5) label ="Analysis Value";

run ;
```

多群　平均±SD 推移図



データ

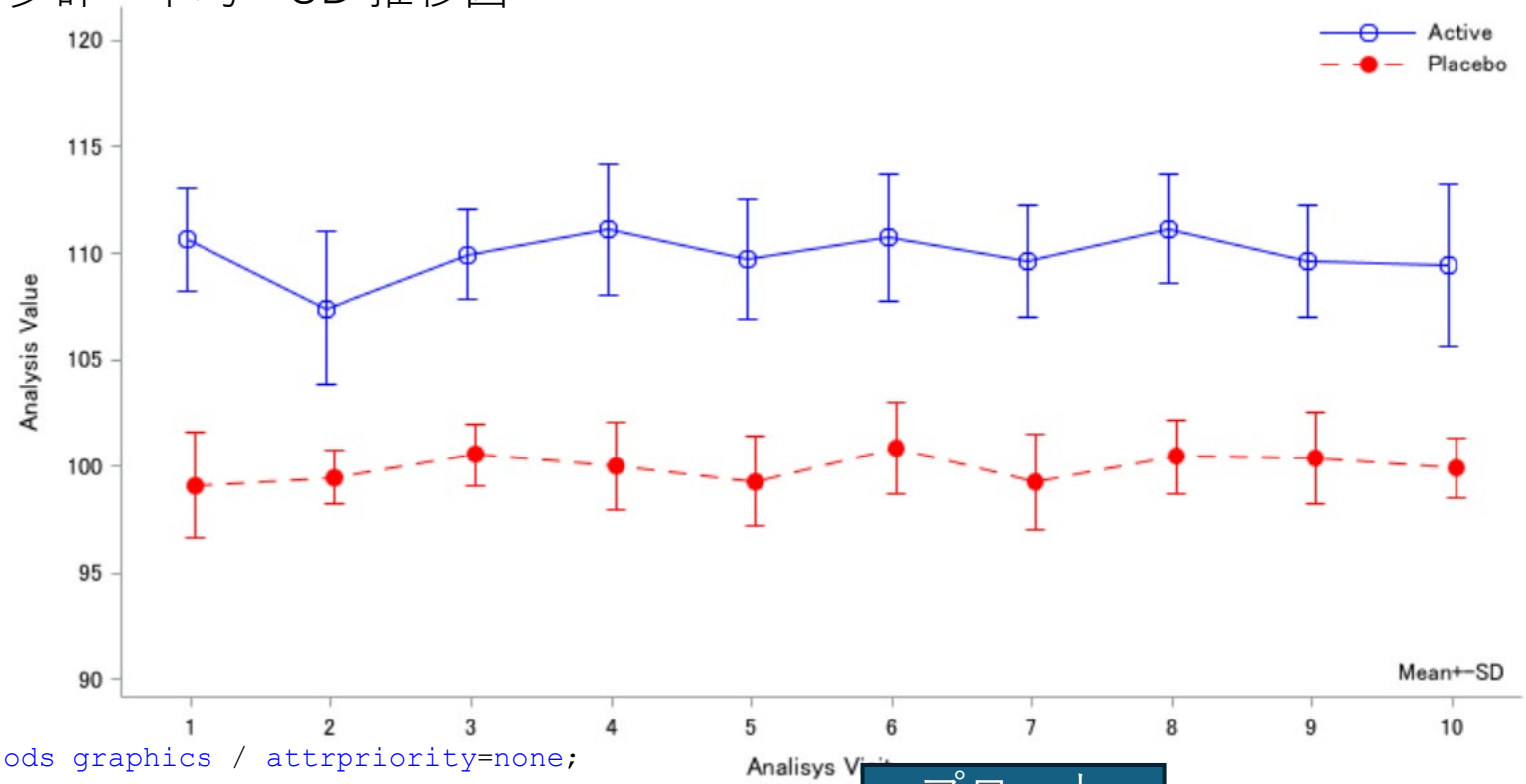
```
data wk1;
call streaminit(777);
do TRTAN=1,2;
    do AVISITN= 1 to 10;
        do i = 1 to 10;
            subjid=cats(trtan,"-",i);
            if trtan=1 then AVAL = rand("normal",110,3);
            else AVAL = rand("normal",100,2);
            output;
        end;
    end;
end;
run;
```

前処理

```
proc summary data=wk1 nway;
    class TRTAN AVISITN;
    var AVAL;
    output out=wk2 mean= std= /autoname;
run;
data sds;
    set wk2;
    if n(AVAL_Mean,AVAL_Stddev) = 2 then upper = AVAL_Mean +
AVAL_Stddev;
    if n(AVAL_Mean,AVAL_Stddev) = 2 then lower = AVAL_Mean -
AVAL_Stddev;
run;

proc format ;
value TRTAN 1="Active" 2="Placebo";
run;
```

多群　平均±SD 推移図



プロット

[ポイント解説]
group=TRTANにより　群ごとに描画されている.

群ごとの線種やマーカーなどは styleattrsでgroupに当たる値の小さい順に対応して列記することで制御可能

groupdisplay=cluster
clusterwidth=0.1
で微妙に横軸で両群をずらすことでバーが重なって見にくくなることを防いでいる

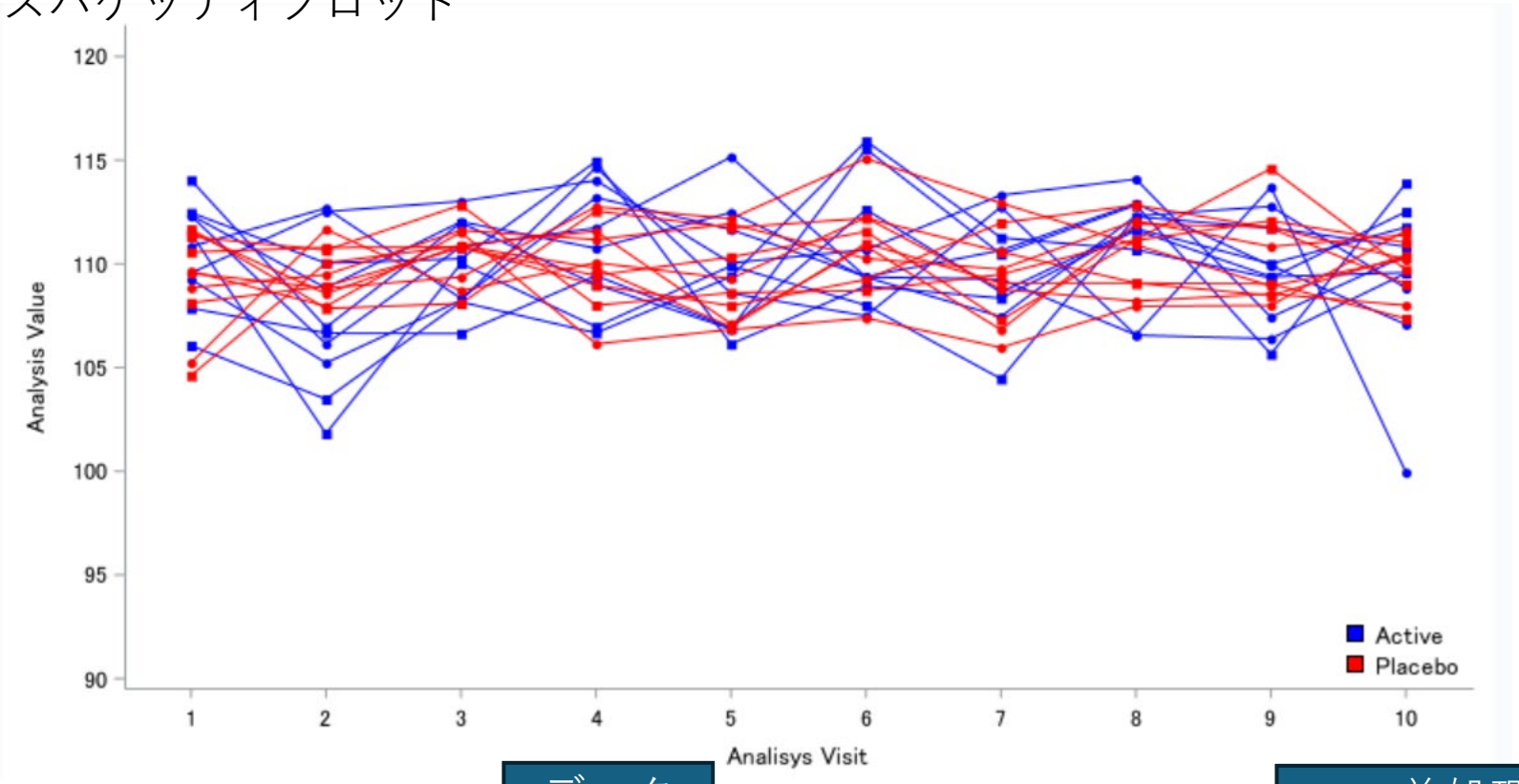
```
ods graphics / attrpriority=none;
proc sgplot data=sds noautolegend noborder;
    styleattrs datacontrastcolors=(blue red)
               datacolors=(blue red)
               datalinepatterns=(solid dash)
               datasymbols=(circle circlefilled);

    series x=AVISITN y=AVAL_Mean / group=TRTAN groupdisplay=cluster clusterwidth=0.1 markers markerattrs=( size=9) lineattrs=( thickness=1)
name="series";
    scatter x=AVISITN y=AVAL_Mean /group=TRTAN groupdisplay=cluster clusterwidth=0.1 yerrorupper=upper yerrorlower=lower markerattrs = (size=0);
    inset "Mean+-SD"/position=bottomright  ;

    keylegend "series"/title=""  location=inside position=topright across=1 noborder;

    xaxis offsetmin=0.05 offsetmax=0.05 values=(1 to 10 ) labelattrs=(size=10) label="Analisys Visit" type=discrete;
    yaxis offsetmax=0.05 labelattrs=(size=10) values=(90 to 120 by 5) label ="Analysis Value";
format TRTAN TRTAN.;
run ;
```

スパゲッティプロット



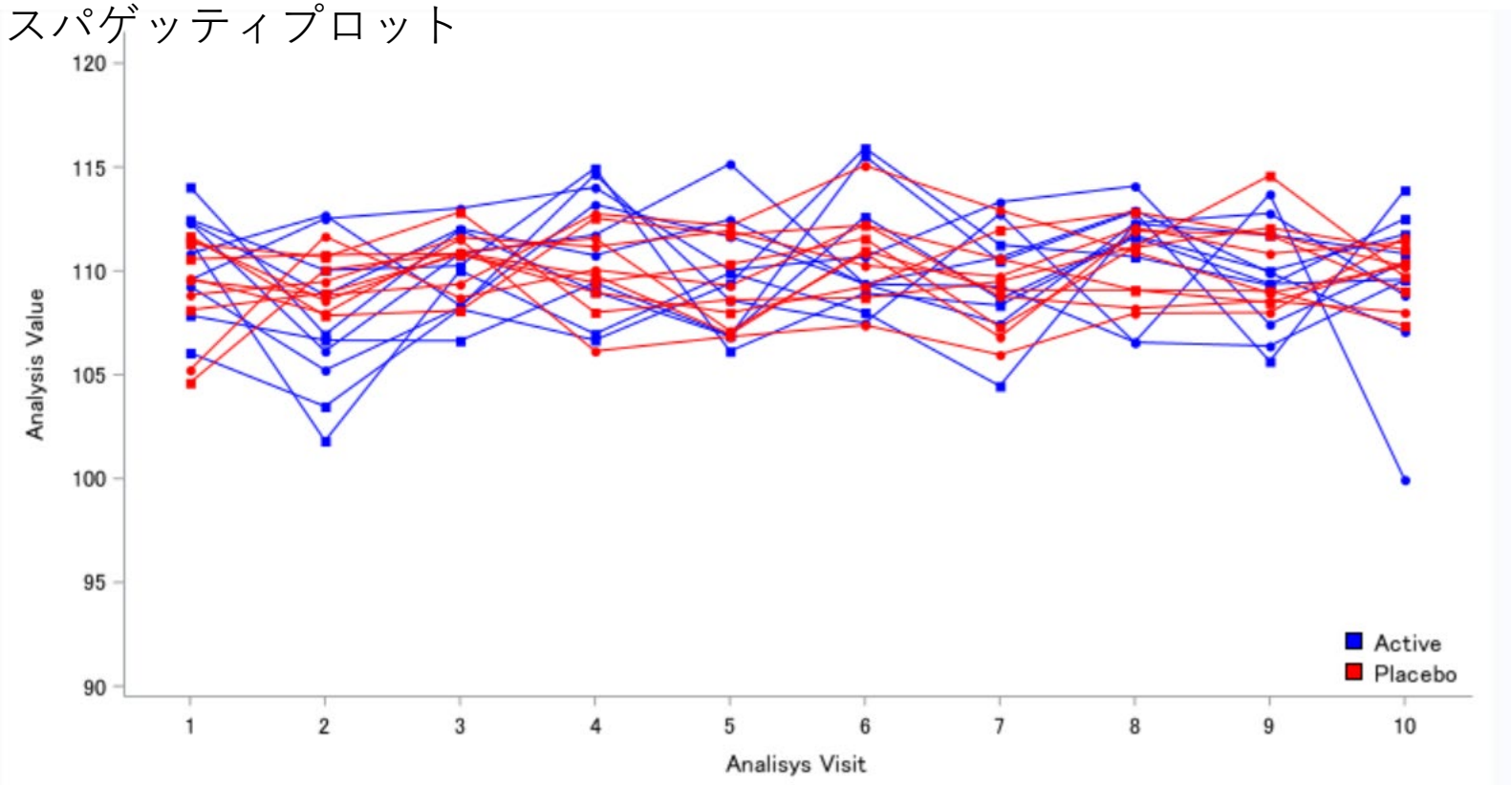
データ

```
data wk1;
call streaminit(777);
do TRTAN=1,2;
    do AVISITN= 1 to 10;
        do i = 1 to 10;
            subjid=cats(trtan,"-",i);
            if trtan=1 then AVAL = rand("normal",110,3);
            else AVAL = rand("normal",110,2);
            output;
        end;
    end;
end;
run;
```

前処理

```
proc format ;
value TRTAN 1="Active" 2="Placebo";
run;
```

スパゲッティプロット



プロット

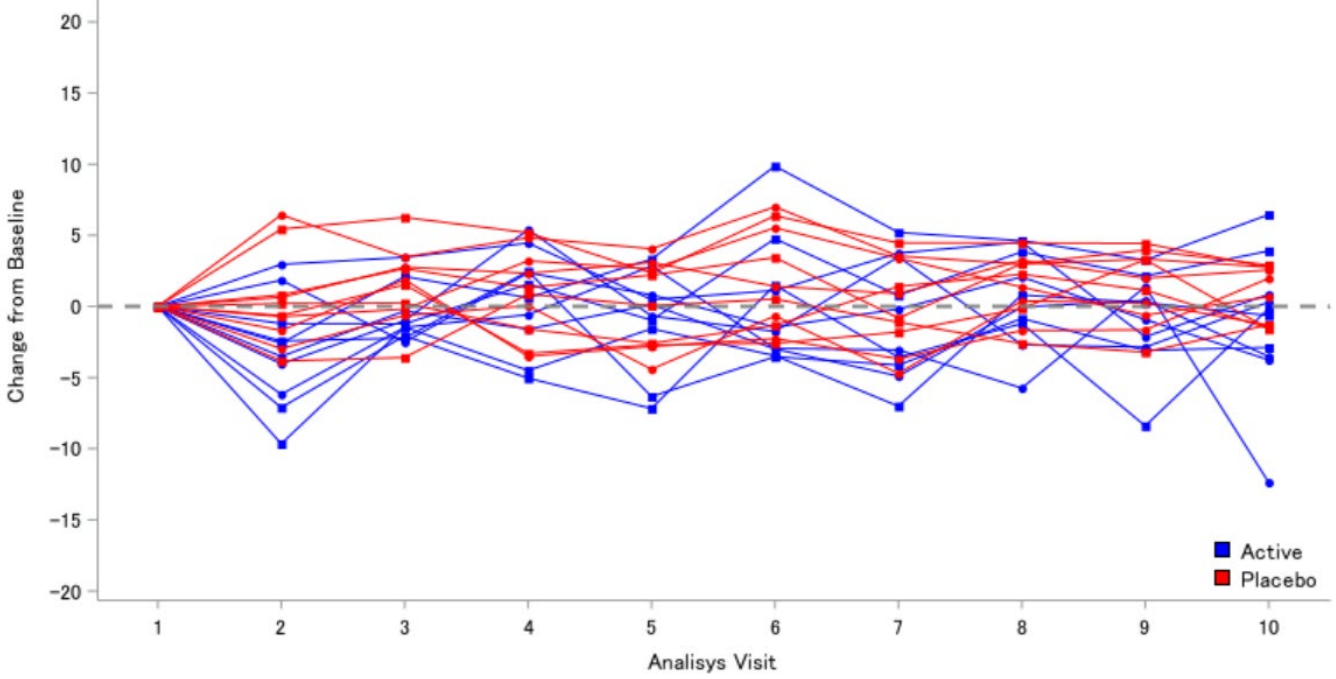
```
proc sgplot data=wk1 noautolegend noborder;
    styleattrs datacontrastcolors=(blue red)
    datasymbols=(circlefilled squarefilled) ;
    series x=AVISITN y=AVAL /group=SUBJID grouplc=TRTAN groupmc=TRTAN markers markerattrs=(size=5)
lineattrs=(pattern=solid  thickness=1) name="series";

    xaxis offsetmin=0.05 offsetmax=0.05 values=(1 to 10 ) labelattrs=(size=10) label="Analisys Visit" type=linear;
    yaxis  offsetmax=0.05 labelattrs=(size=10) values=(90 to 120 by 5) label ="Analysis Value";
       keylegend "series" / title="" noborder type=linecolor valueattrs=(size=10)
         location=inside position=bottomright across=1 opaque;
format TRTAN TRTAN.;
run ;
```

[ポイント解説]

スパゲッティプロットの場合は group=SUBJID として　症例ごとに推移図を描く，ここでその中でカラーやマーカーをサブグループとして区別したい場合は grouplc=TRTAN, groupmc=TRTAN　とすれば色やマーカーを分けられる．
styleattrsでgroupに当たる値の小さい順に対応して列記することで制御可能．
凡例は何を図形表示するかの指定が必要で，　type=linecolor　は色を凡例で表示する

スパイダープロット



データ

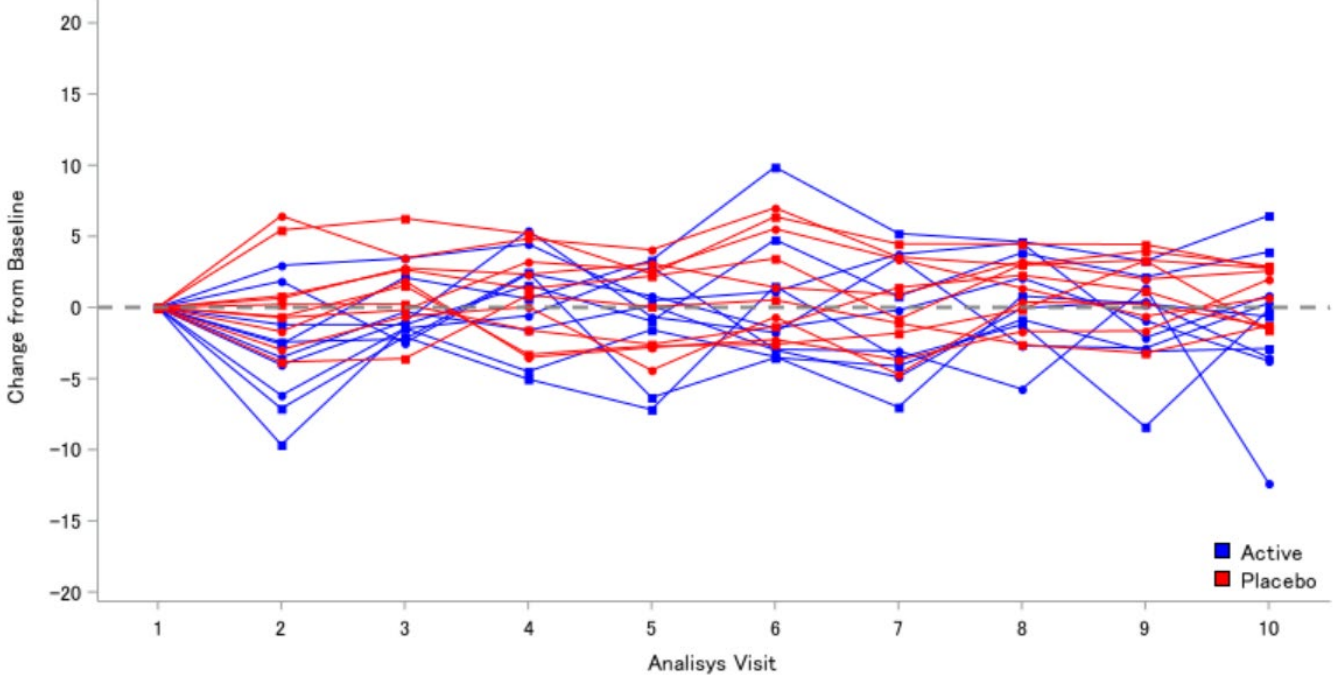
```
data wk1;
call streaminit(777);
do TRTAN=1,2;
    do AVISITN= 1 to 10;
        do i = 1 to 10;
            subjid=cats(trtan,"-",i);
            if trtan=1 then AVAL = rand("normal",110,3);
            else AVAL = rand("normal",110,2);
            output;
        end;
    end;
end;
run;
```

前処理

```
data base;
set wk1;
where AVISITN = 1;
BASE=AVAL;
keep SUBJID BASE;
run;
data sds;
set wk1;
if 0 then set base;
if _N_ = 1 then do;
  declare hash h1(dataset:"base");
  h1.definekey("SUBJID");
  h1.definedata("BASE");
  h1.definedone();
end;
if h1.find() ne 0  then call missing(of BASE);
if n(AVAL,BASE)=2then CHG = AVAL - BASE;
run;

proc format ;
value TRTAN 1="Active" 2="Placebo";
run;
```

スパイダープロット



[ポイント解説]

スパイダープロットは変化量についてのグラフで，0から始まる．描画方法はスパゲッティプロットとほぼ同じ

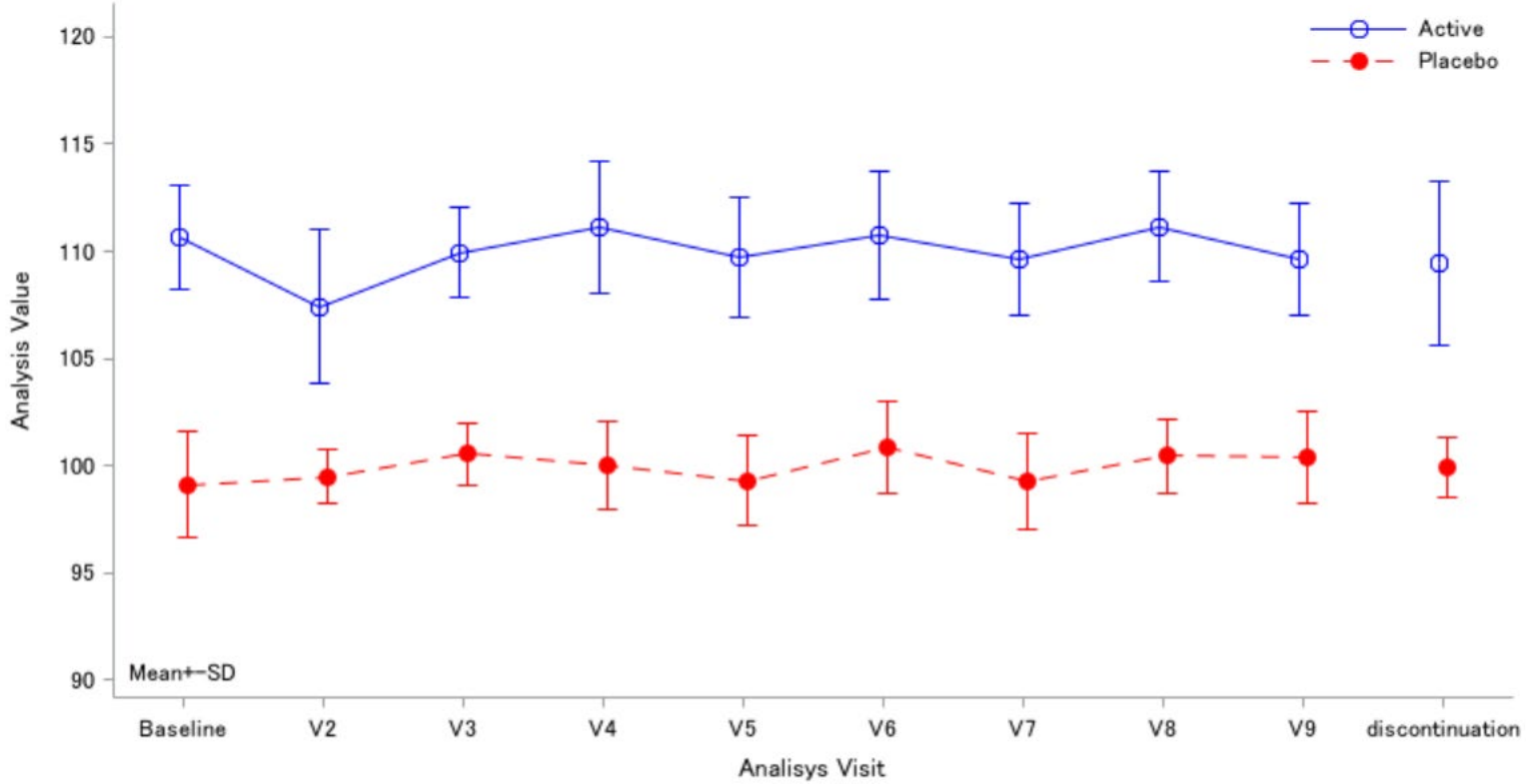
```
refine 0 /axis=y
lineattrs=(color=gray
thickness=2 pattern=dash);
```

でY軸に0の参照線を薄く引いてるあたりがポイントだろうか

プロット

```
proc sgplot data=sds noautolegend noborder;
    styleattrs datacontrastcolors=(blue red)
    datasymbols=(circlefilled squarefilled) ;
    series x=AVISITN y=CHG /group=SUBJID grouplc=TRTAN groupmc=TRTAN markers markerattrs=(size=5)
lineattrs=(pattern=solid  thickness=1) name="series" ;
    refine 0 /axis=y lineattrs=(color=gray thickness=2 pattern=dash);
    xaxis offsetmin=0.05 offsetmax=0.05 values=(1 to 10 ) labelattrs=(size=10) label="Analisys Visit" type=linear;
    yaxis  offsetmax=0.05 labelattrs=(size=10)  values=(-20 to 20 by 5) label ="Change from Baseline";
       keylegend "series" / title="" noborder type=linecolor valueattrs=(size=10)
         location=inside position=bottomright across=1 opaque;
format TRTAN TRTAN.;
run ;
```

一部線をつながない推移図



[前処理ポイント解説]
中止時をつながない等の場合は変数を分けてしまうのが一番楽

データ

```
data wk1;
call streaminit(777);
do TRTAN=1,2;
    do AVISITN= 1 to 10;
        do i = 1 to 10;
            subjid=cats(trtan,"-",i);
            if trtan=1 then AVAL = rand("normal",110,3);
            else AVAL = rand("normal",100,2);
            output;
        end;
    end;
end;
run;
```

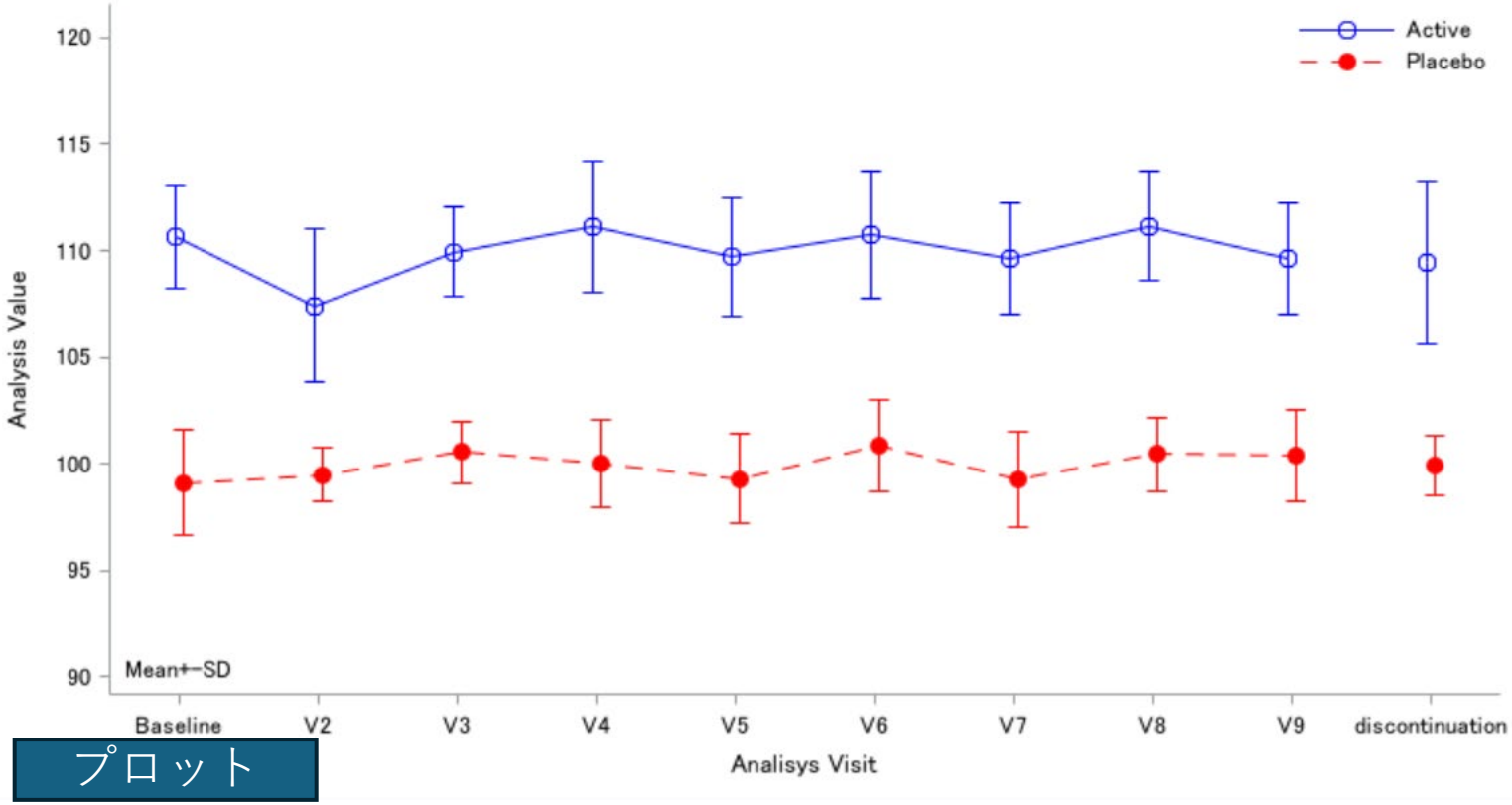
前処理

```
proc summary data=wk1 nway;
    class TRTAN AVISITN;
    var AVAL;
    output out=wk2 mean= std= /autoname;
run;
data sds;
    set wk2;
    if n(AVAL_Mean,AVAL_Stddev) = 2 then upper =
AVAL_Mean + AVAL_Stddev;
    if n(AVAL_Mean,AVAL_Stddev) = 2 then lower =
AVAL_Mean - AVAL_Stddev;

    if  AVISITN = 10 then do;
      AVAL_Mean2 = AVAL_Mean;
      upper2 = upper;
      lower2 = lower;
      call missing(of AVAL_Mean upper lower);
    end;
run;

proc format ;
value TRTAN 1="Active" 2="Placebo";
run;
```

一部線をつながない推移図



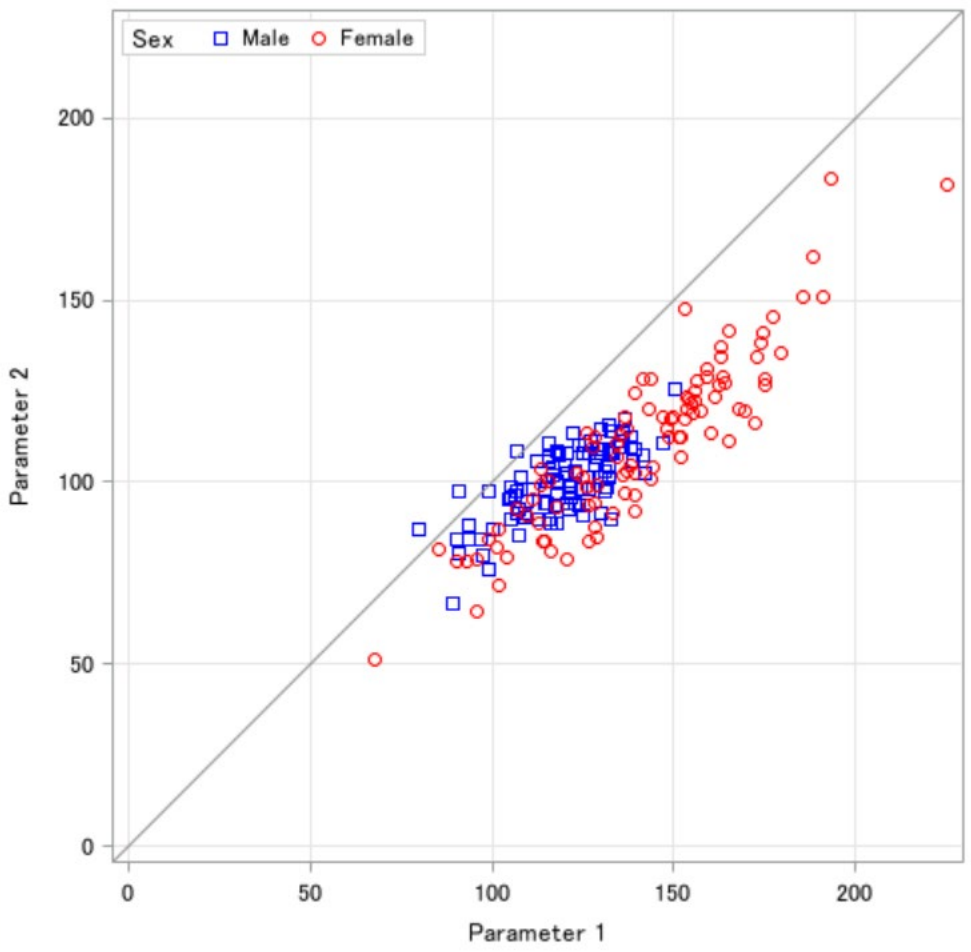
プロット

[ポイント解説]
繋ぐ部分はseries+scatterで描いて
分離している部分は
Scatterで描いている
Y変数の指定以外は指定変数やオプションを完全に一致させているところがポイントか

```
proc sgplot data=sds noautolegend noborder;
    styleattrs datacontrastcolors=(blue red) datacolors=(blue red) datalinepatterns=(solid dash) datasymbols=(circle circlefilled);

    series x=AVISITN y=AVAL_Mean / group=TRTAN groupdisplay=cluster clusterwidth=0.1 markers markerattrs=( size=9)
lineattrs=( thickness=1) name="series";
    scatter x=AVISITN y=AVAL_Mean /group=TRTAN  groupdisplay=cluster clusterwidth=0.1 yerrorupper=upper yerrorlower=lower markerattrs =
(size=0);
        scatter x=AVISITN y=AVAL_Mean2 /group=TRTAN  groupdisplay=cluster clusterwidth=0.1 yerrorupper=upper2 yerrorlower=lower2
markerattrs = (size=9);
    inset "Mean+-SD"/position=bottomleft  ;
     keylegend "series"/title=""  location=inside position=topright across=1 noborder;
     xaxis offsetmin=0.05 offsetmax=0.05 values=(1 to 10 ) valuesdisplay=("Baseline" "V2" "V3" "V4" "V5" "V6" "V7" "V8" "V9"
"discontinuation") labelattrs=(size=10) label="Analisys Visit" type=discrete;
    yaxis  offsetmax=0.05 labelattrs=(size=10) values=(90 to 120 by 5) label ="Analysis Value";
format TRTAN TRTAN.;
run ;
```

散布図



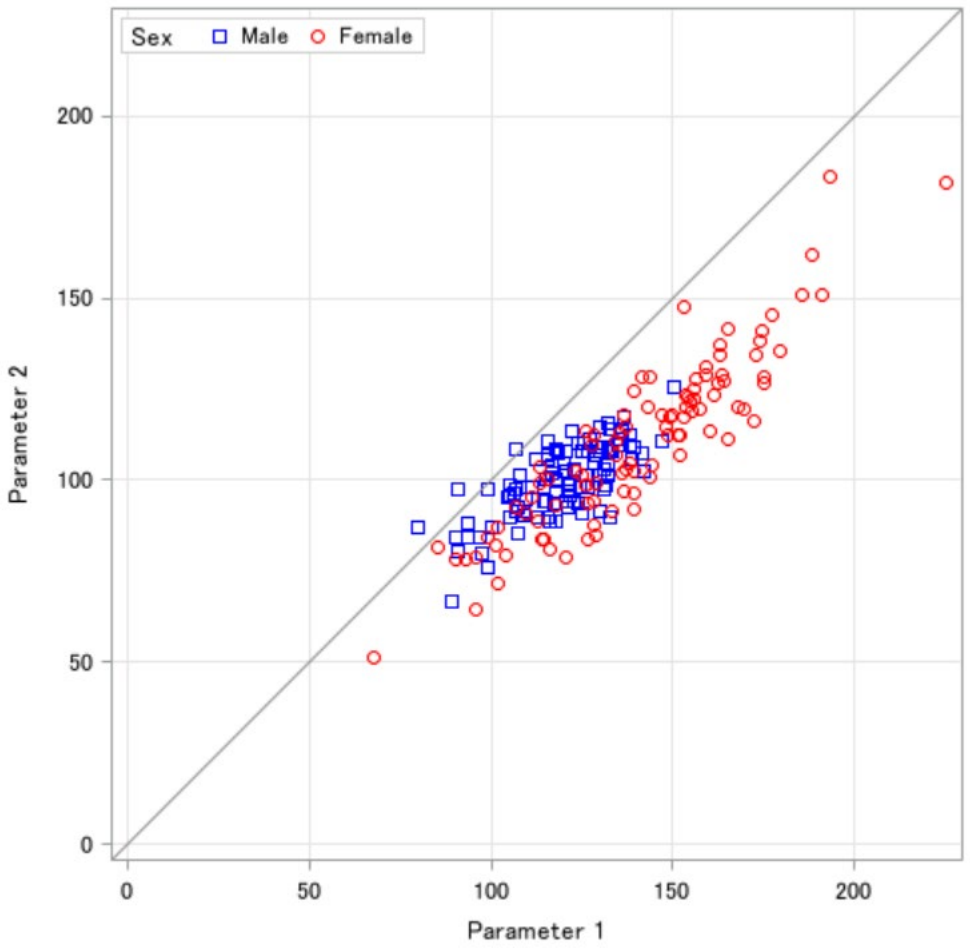
データ

```
data wk1;
call streaminit(777);
do SEXN=1,2;
    do AVISITN= 1 to 10;
        do i = 1 to 10;
            SUBJID=cats(SEXN,"-",i);
            if SEXN = 1 then do;
              VALUE1 = rand("normal",100,10);
              VALUE2 = VALUE1 + rand("normal",20,10);
            end;
            if SEXN = 2 then do;
              VALUE1 = rand("normal",110,20);
              VALUE2 = VALUE1 + rand("normal",30,10);
            end;
            output;
        end;
    end;
end;
run;
```

前処理

```
proc format ;
value sexn 1="Male" 2="Female";
run;
```

散布図



[ポイント解説]
完全な正方形のグラフが欲しい場合
`aspect=1` **で縦横比を1に指定する**

```
lineparm x=0 y=0 slope=1 /lineattrs=(color=gray)
transparency=0.1;
```

で正方形に対しての対角線を引いている

```
xaxis grid
yaxis grid
```

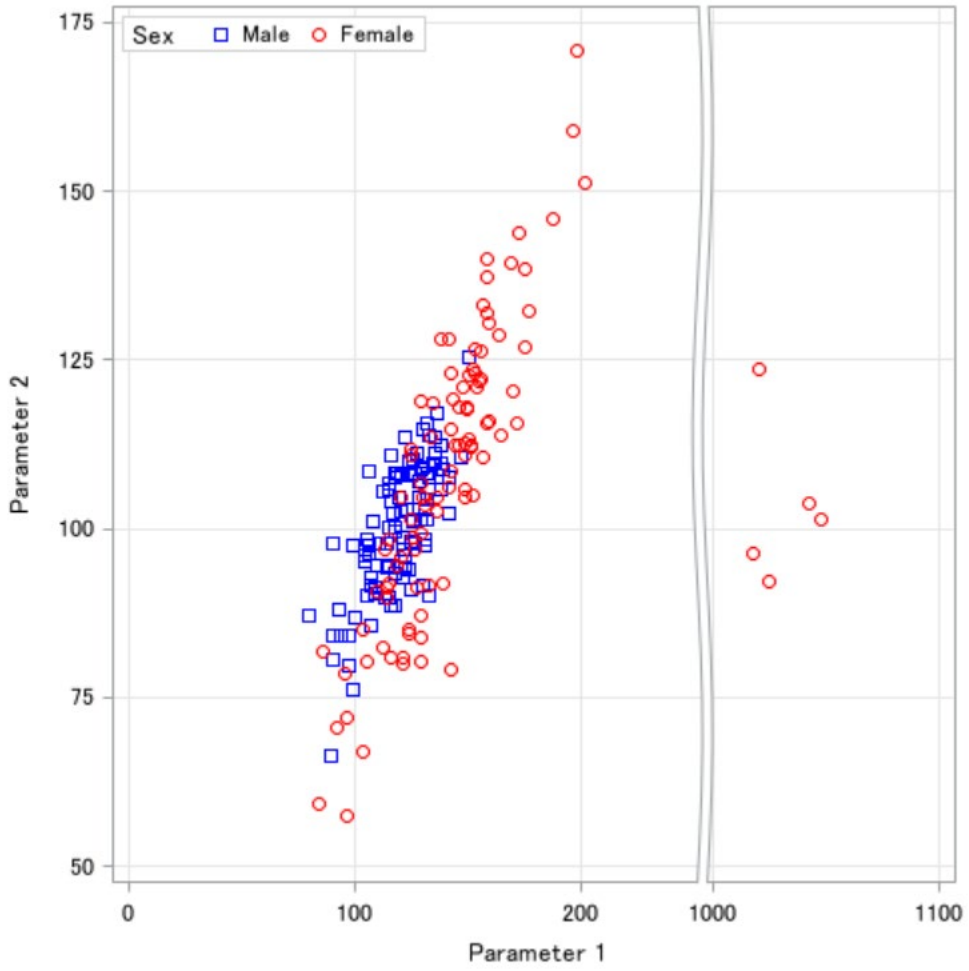
でグリッド線を引いている

そのままだと，凡例の上にグリッド線がかぶってしまうので
`keylegend/opaque;`
で　凡例エリアが透過せず最前面にくるようにしている

プロット

```
proc sgplot data=wk1 aspect=1;
  styleattrs
     datacontrastcolors=(blue red )
     datasymbols=(square circle)
;
scatter x=VALUE2 y=VALUE1/group=SEXN;
keylegend/title="Sex" location=inside position=topleft opaque;
lineparm x=0 y=0 slope=1 /lineattrs=(color=gray) transparency=0.1;
xaxis grid label="Parameter 1" ;
yaxis grid label="Parameter 2";
format SEXN sexn.;
run;
```

外れ値を分割軸で表示



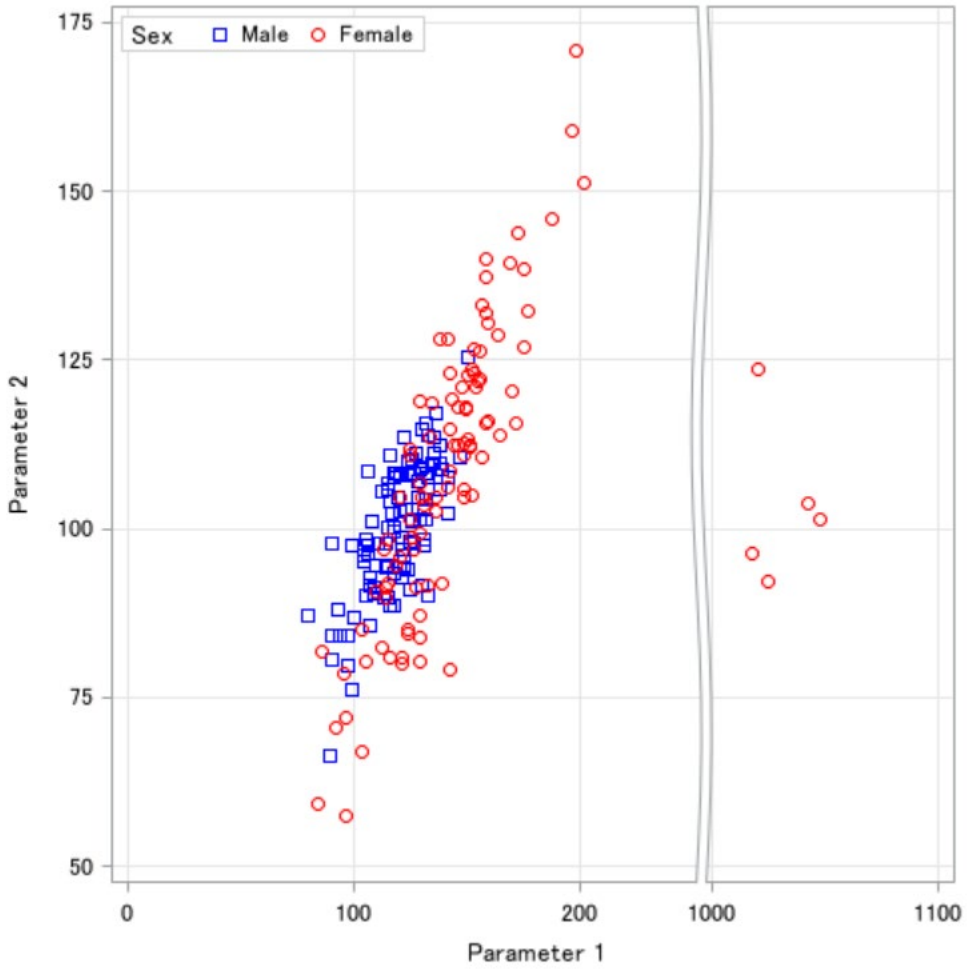
データ

```
data wk1;
call streaminit(777);
do SEXN=1,2;
    do AVISITN= 1 to 10;
        do i = 1 to 10;
            SUBJID=cats(SEXN,"-",i);
            if SEXN = 1 then do;
              VALUE1 = rand("normal",100,10);
              VALUE2 = VALUE1 + rand("normal",20,10);
            end;
            if SEXN = 2 then do;
              VALUE1 = rand("normal",110,20);
              VALUE2 = VALUE1 + rand("normal",30,10);
              if rand("UNIFORM") < 0.1 then  VALUE2 =1000  +
rand("normal",30,10) ;
            end;
            output;
        end;
    end;
end;
run;
```

前処理

```
proc format ;
value sexn 1="Male" 2="Female";
run;
```

外れ値を分割軸で表示



[ポイント解説]
極端に離れた値，外れ値があって，そこもプロットに含めたい場合，
軸を外れ値にあわせてしまうと，通常の散布図がぎゅっと端に固まってしまう

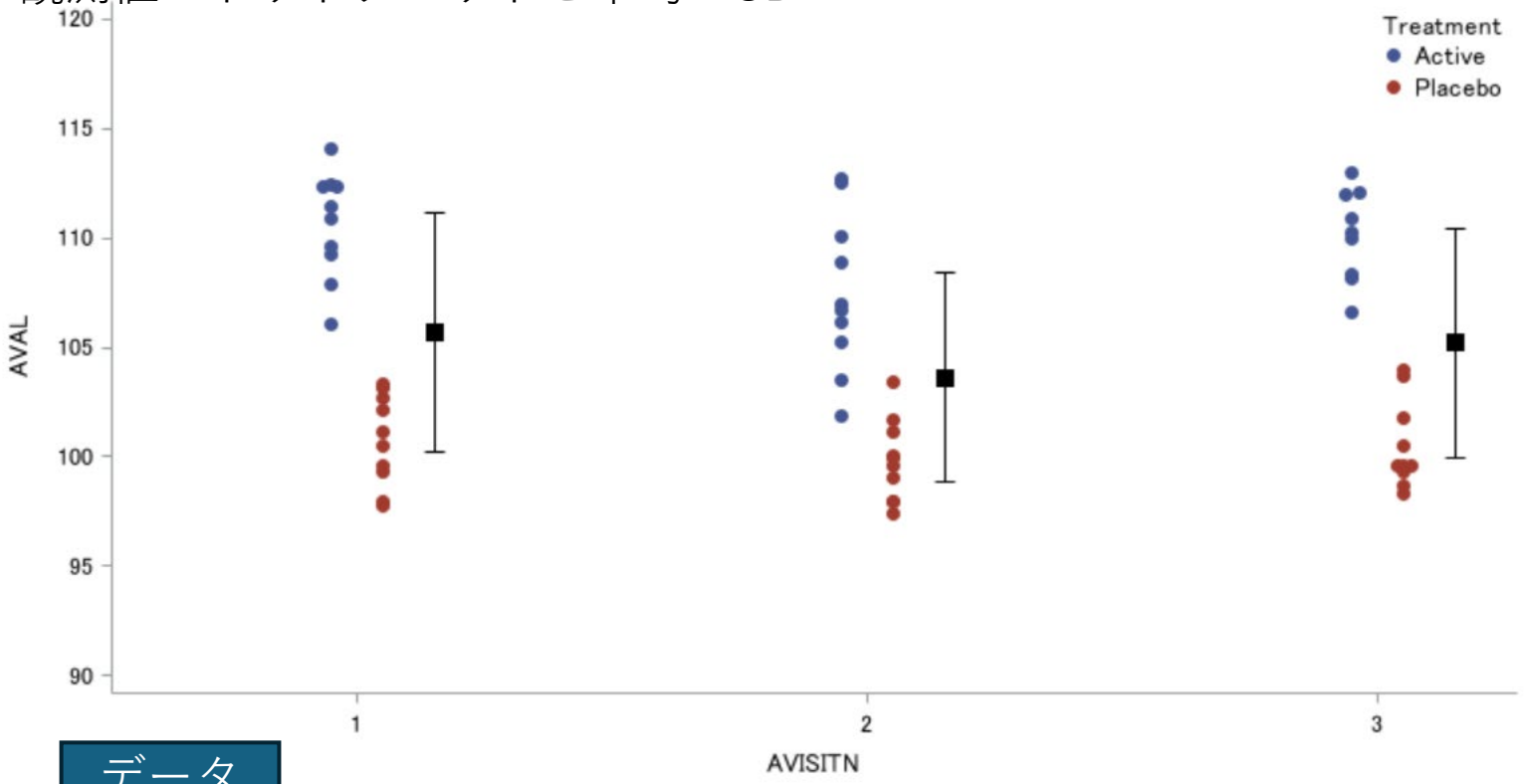
そういったことを防ぐために，割線をいれてエリアを区切って描画することもある

`ranges=(0-250 1000-1100)` **で分割範囲を指定するだけなので，とても簡単**

プロット

```
proc sgplot data=wk1 ;
  styleattrs
     datacontrastcolors=(blue red )
     datasymbols=(square circle)
;
scatter x=VALUE2 y=VALUE1/group=SEXN;
keylegend/title="Sex" location=inside position=topleft opaque;
xaxis grid label="Parameter 1" ranges=(0-250 1000-1100) values=(0 to
1100 by 100) ;
yaxis grid label="Parameter 2";
format SEXN sexn.;
run;
```

観測値のドットプロットと平均±SD



[前処理ポイント解説]
平均+-のバー付き散布図が3グループ目に位置利するように，1-2の空グループを積んで補っている

データ

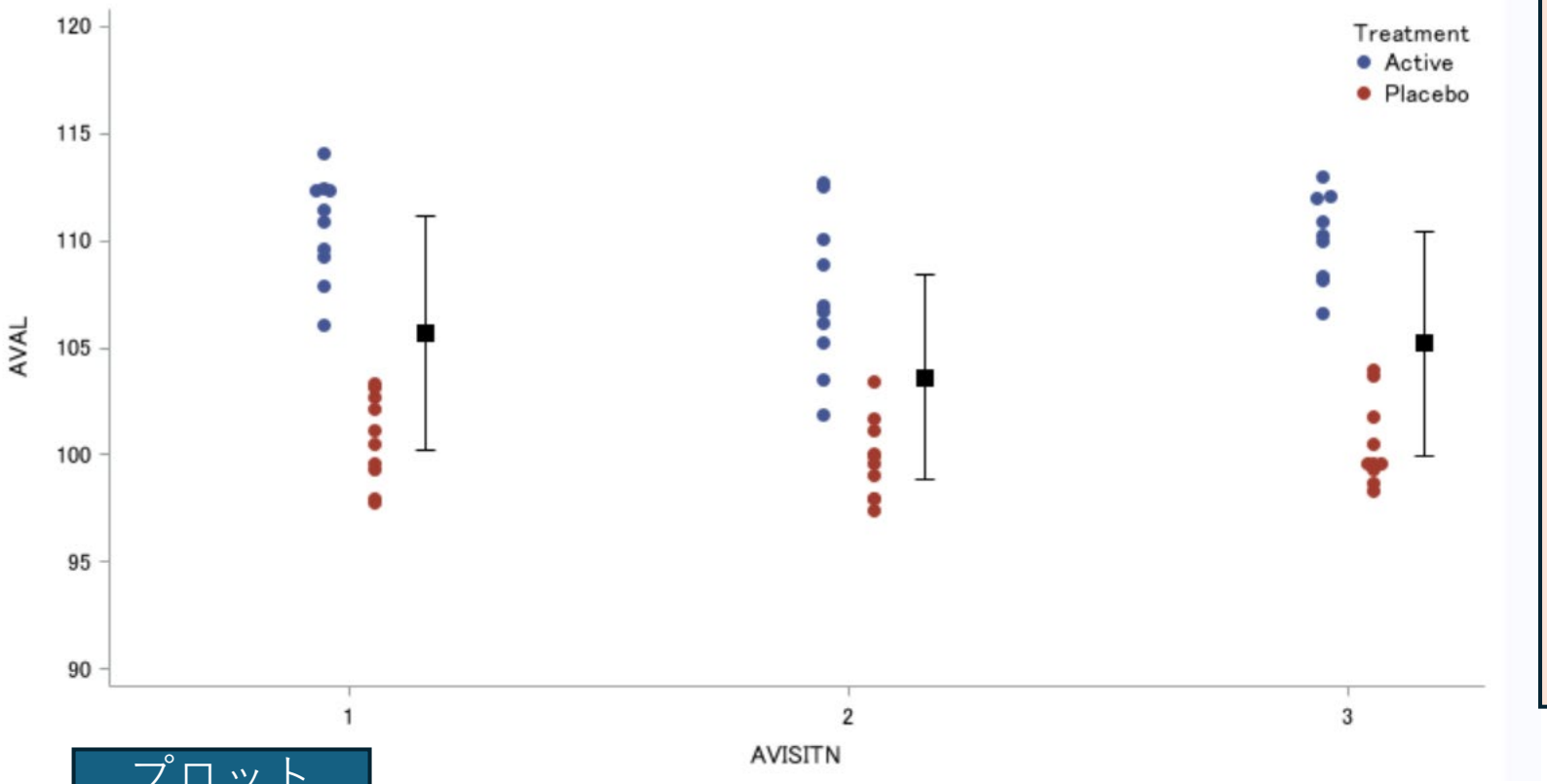
```
data wk1;
call streaminit(777);
do TRTAN=1,2;
    do AVISITN= 1 to 3;
        do i = 1 to 10;
            subjid=cats(trtan,"-",i);
            if trtan=1 then AVAL = rand("normal",110,3);
            else AVAL = rand("normal",100,2);
            output;
        end;
    end;
end;
run;
```

前処理

```
proc summary data=wk1 nway;
    class  AVISITN;
    var AVAL;
    output out=wk2 mean= std= /autoname;
run;
data summary;
    set wk2;
    if n(AVAL_Mean,AVAL_Stddev) = 2 then upper =
AVAL_Mean + AVAL_Stddev;
    if n(AVAL_Mean,AVAL_Stddev) = 2 then lower =
AVAL_Mean - AVAL_Stddev;
    dummy_group=3;
run;
data dummy;
 do dummy_group = 1 to 2;
     do AVISITN= 1 to 3;
      output;
    end;
 end;
run;
data sds;
set wk1
      dummy
      summary;
run;

proc format ;
value TRTAN 1="Active" 2="Placebo";
run;
```

観測値のドットプロットと平均±SD



プロット

[ポイント解説]

個別症例の散布図には実際のグループを使い要約値の部分は実際のグループの次にくるようにダミーでずらしている

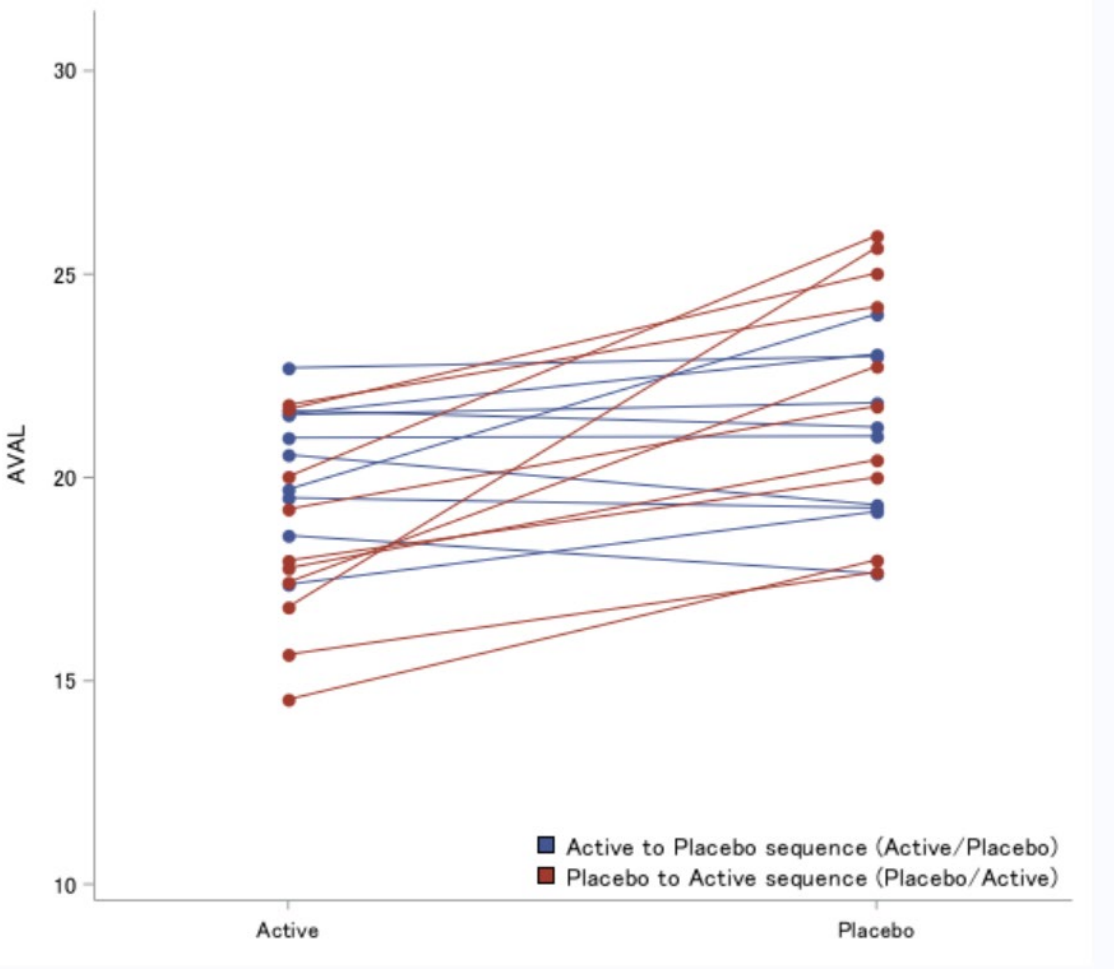
`groupdisplay=cluster clusterwidth=0.2` **で間隔を調整.**

個別症例の散布図には`nomissinggroup`**で欠損グループを水準とみなさないようにしている**

点が重なりすぎたり，凝集が分かりにくい場合は`jitter`**オプションでジッタリング（微妙に拡散させる）をいれるクライアントが増えてきている**

```
proc sgplot data=sds noborder;
  scatter x = AVISITN y=AVAL/  group= TRTAN nomissinggroup groupdisplay=cluster clusterwidth=0.2 jitter
markerattrs=(symbol=circlefilled) name="scatter";
  scatter x =AVISITN y=AVAL_Mean / group=dummy_group  groupdisplay=cluster clusterwidth=0.4 yerrorupper=upper
yerrorlower=lower
                                markerattrs=(color=black size=9 symbol=squarefilled)
                                errorbarattrs=(color=black);
  xaxis type=discrete offsetmax=0.1;
  yaxis values=(90 to 120 by 5 );
  keylegend "scatter" / title="Treatment"  valueattrs=(size=10) noborder
         location=inside position=topright across=1 opaque;
 format TRTAN TRTAN.;
run;
```

2 時点で同一症例の推移



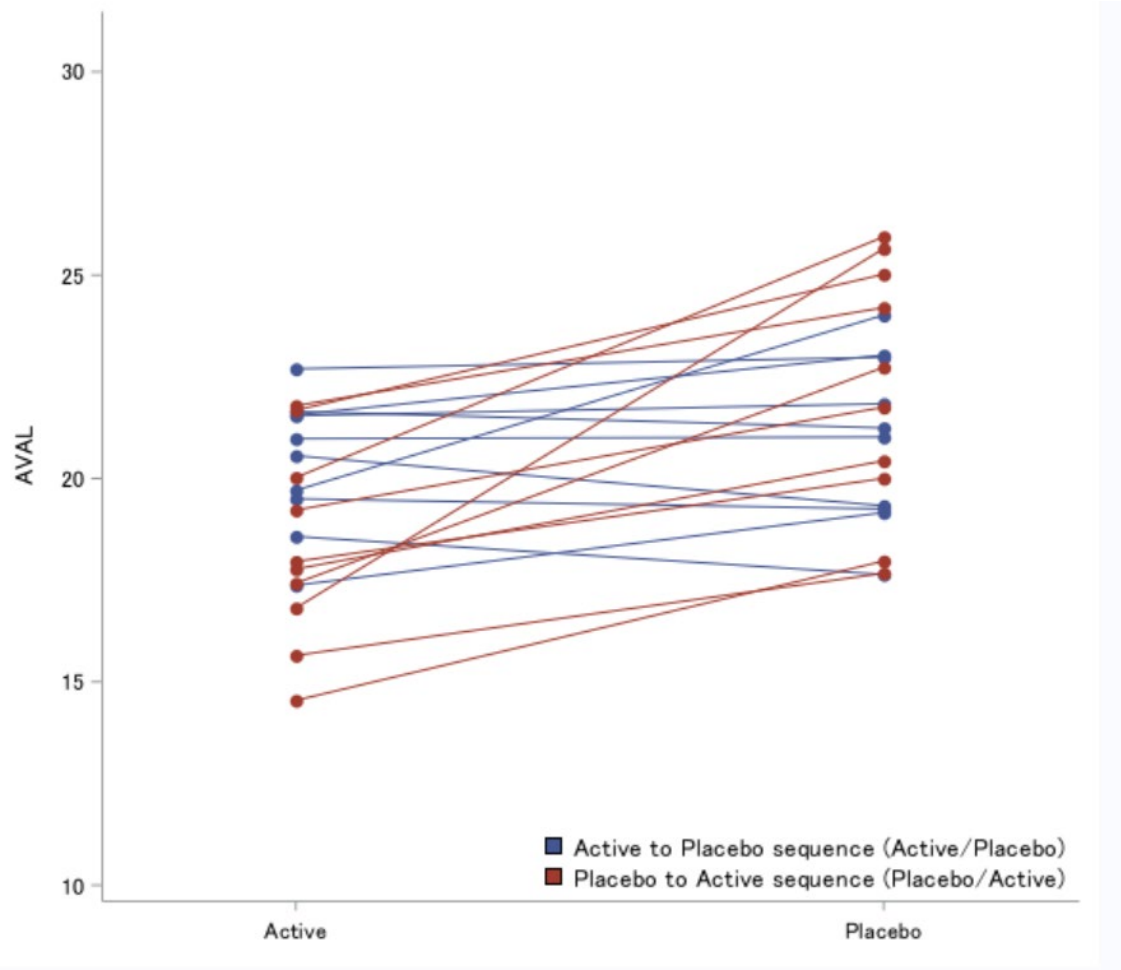
データ

```
data wk1;
length TRTAN 8.  SUBJID $20.  AVAL 8.;
call streaminit(777);
do TRTAN=1 to 2;
  do sub = 1 to 20;
    if sub <=10 then TRT01AN=1;
    else  TRT01AN=2;
    SUBJID=put(sub,z3.);
      if TRTAN=1 then AVAL = rand("normal", 20, 2);
      if TRTAN=2 then AVAL = rand("normal", 21, 3);
      output;
   end;
end;
keep TRTAN TRT01AN SUBJID AVAL;
run;
```

前処理

```
proc format ;
value TRT01AN 1= "Active to Placebo sequence (Active/Placebo)"
2="Placebo to Active sequence (Placebo/Active)";
run;
```

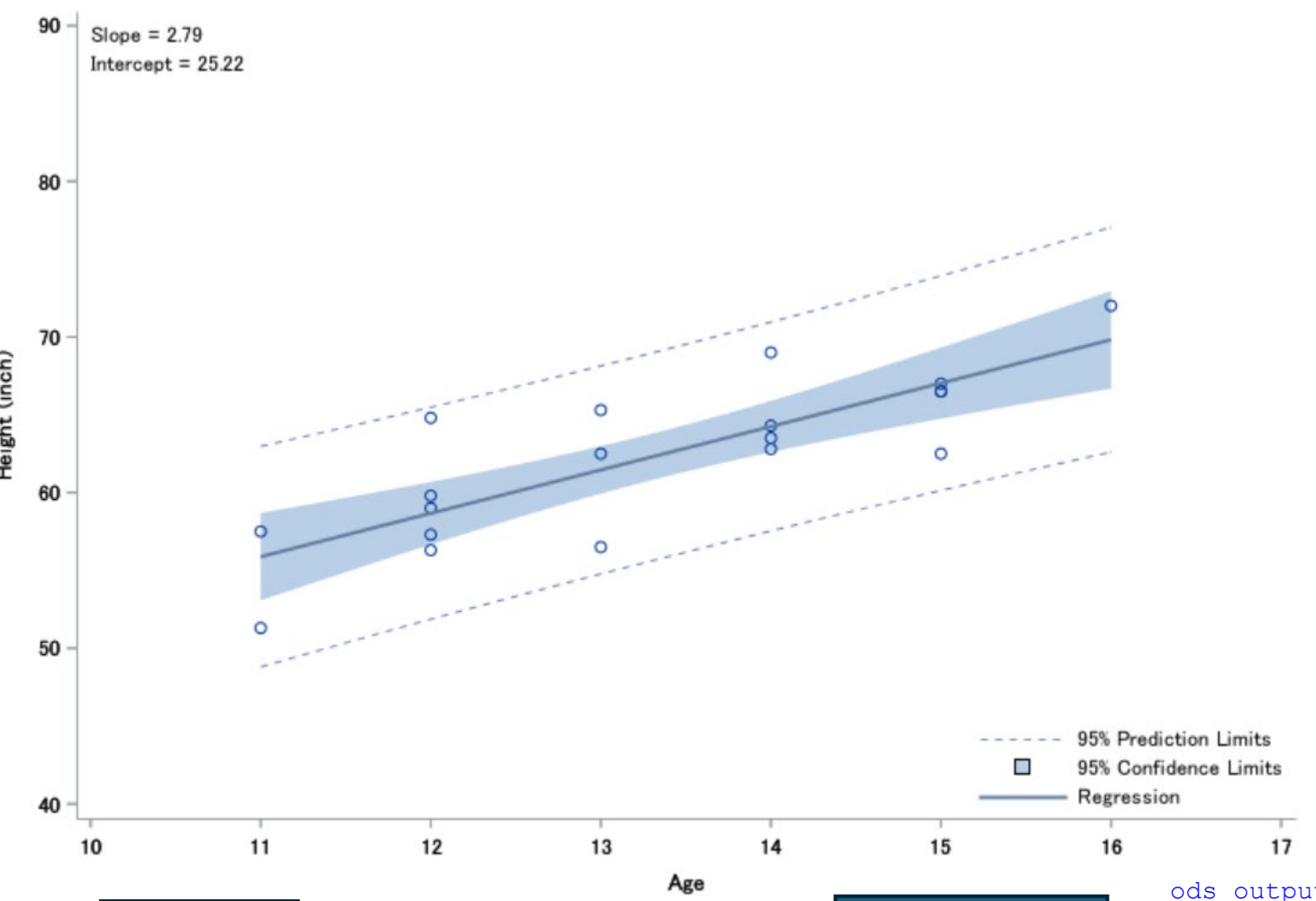
2 時点で同一症例の推移



プロット

```
proc sgplot data=wk1 noborder noautolegend;
  series x=TRTAN y=AVAL /group=SUBJID grouplc=TRT01AN groupmc=TRT01AN markers lineattrs=(pattern=solid thickness=1)
markerattrs = (size=7 symbol=circlefilled) name="series";
  xaxis offsetmin=0.2 offsetmax=0.2 labelattrs=(size=10) display=(nolabel) values=(1 2) valuesdisplay=("Active"
"Placebo") type=discrete ;
  yaxis  offsetmax=0.07 labelattrs=(size=10)  values=(10 to  30 by 5) ;
  keylegend "series" / title="" noborder type=linecolor valueattrs=(size=10)
        location=inside position=bottomright across=1 opaque;
  format TRT01AN TRT01AN.;
run ;
```

回帰分析のプロット



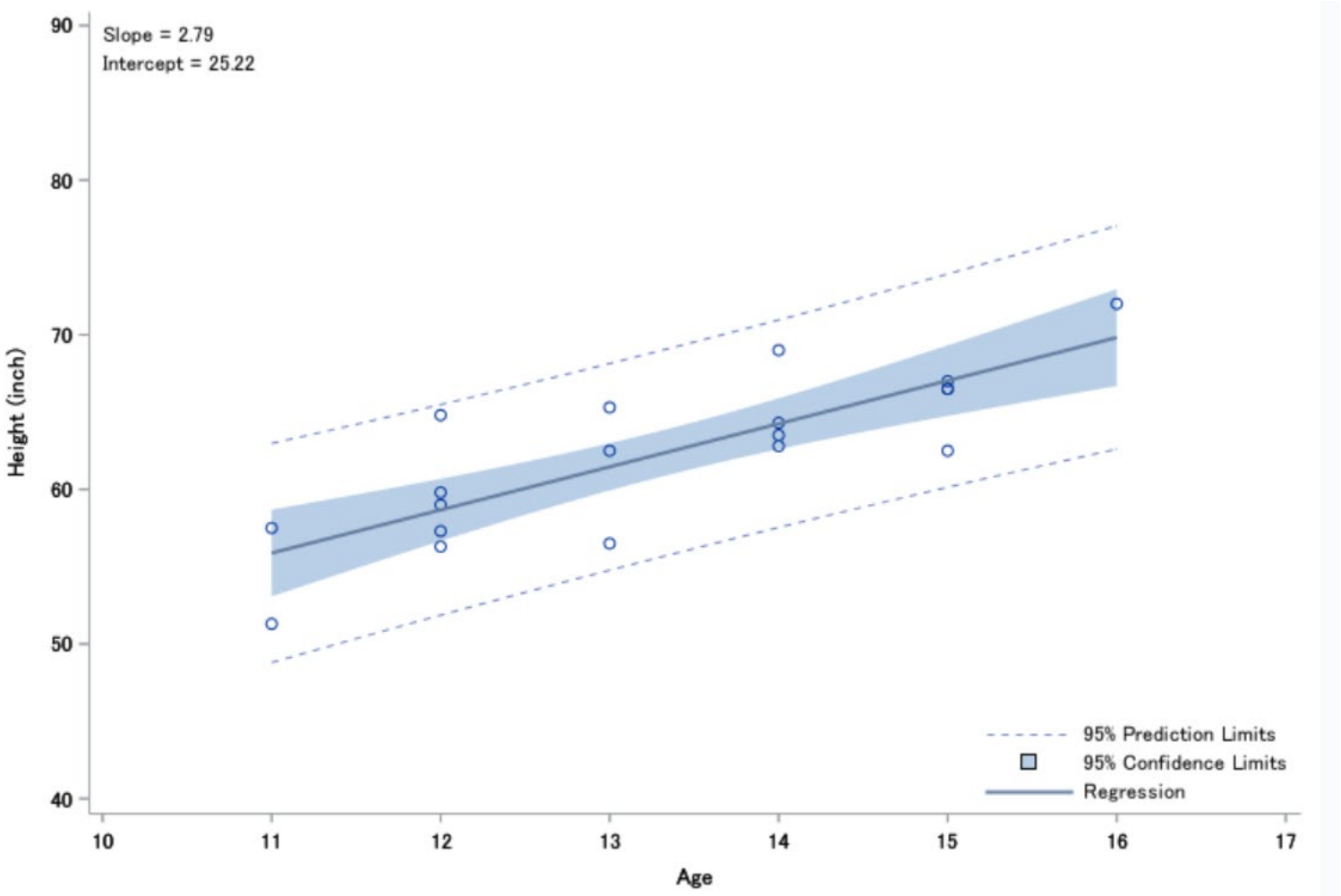
データ

```
data class;
set sashelp.class ;
run;
```

前処理

```
ods output ParameterEstimates=ParameterEstimates;
proc reg data=class ;
model height = age;
run;
quit;
data _null_;
set ParameterEstimates;
if Variable="Intercept" then call
symputx("Intercept",round(Estimate,0.01));
else call symputx("Slope",round(Estimate,0.01));
run;
```

回帰分析のプロット

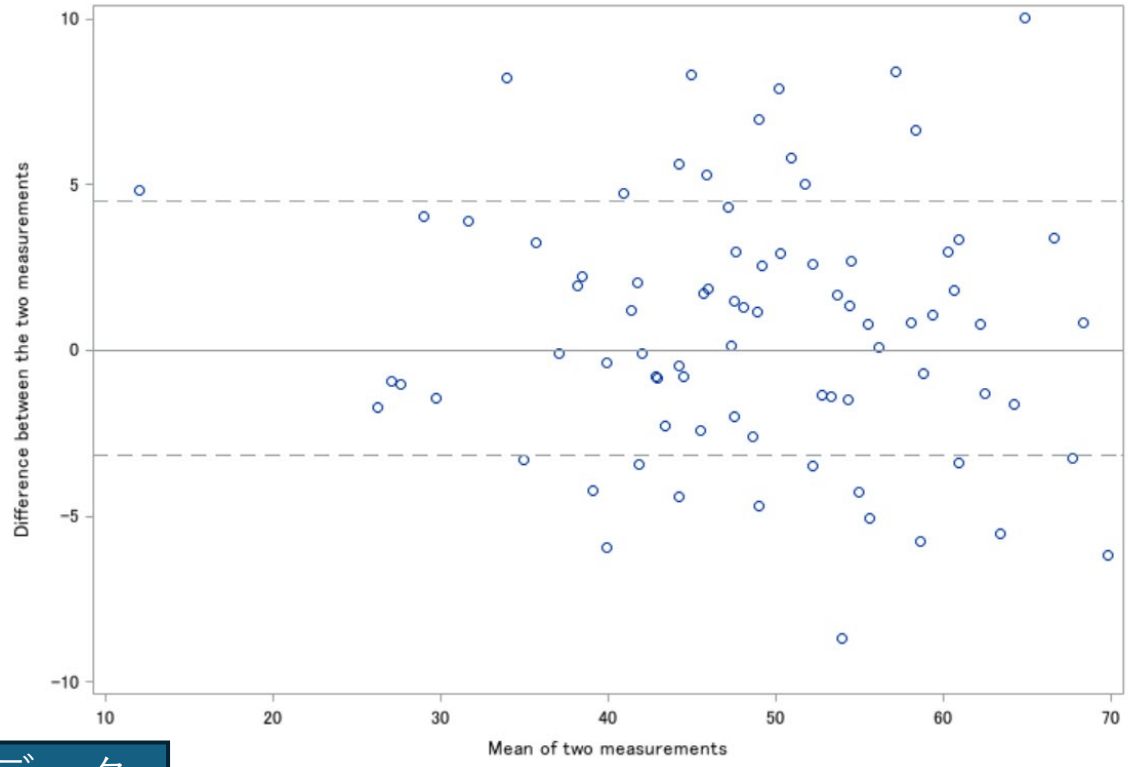


[ポイント解説]
regステートメントで，グラフ内で計算して自動で回帰直線が作図可能，散布図も自動で描画

```
proc sgplot data=sashelp.class noborder;
    reg x=age y=height /clm = "95% Confidence Limits" cli="95% Prediction Limits" legendlabel="Regression";
    xaxis label="Age" values=(10 to 17);
    yaxis label="Height (inch)" values=(40 to 90 by 10);
    inset "Slope = &Slope." "Intercept = &Intercept.";
    keylegend /noborder location=inside position=bottomright across=1;
run;
```

プロット

Bland–Altman plot（ブランド・アルトマンプロット）



Bland–Altman plot（ブランド・アルトマンプロット）は、2つの測定方法がどの程度一致しているかを評価するグラフです。

相関係数だけでは分からない「どれくらいズレるか」を確認できます。

横軸：2つの測定値の平均
縦軸：2つの測定値の差（例：方法A − 方法B）

見るポイントは主に3つです。
①平均差（バイアス）差の平均。片方の方法が全体として高め・低めに出る傾向を示します。
②一致限界（Limits of Agreement）通常、平均差 ± 1.96 × 差の標準偏差で示します。多くの測定差がこの範囲に収まるかを見ます。
③ばらつきの傾向測定値が大きいほど差も大きくなる、外れ値がある、といった問題を視覚的に確認できます。

データ

```
data dummy_normal;
  call streaminit(12345);

  do USUBJID = 1 to 80;
    true_value = rand("normal", 50, 10);

    TEST_A_AVAL = true_value + rand("normal", 0, 3);
    TEST_B_AVAL = true_value + rand("normal", 0, 3);

    output;
  end;

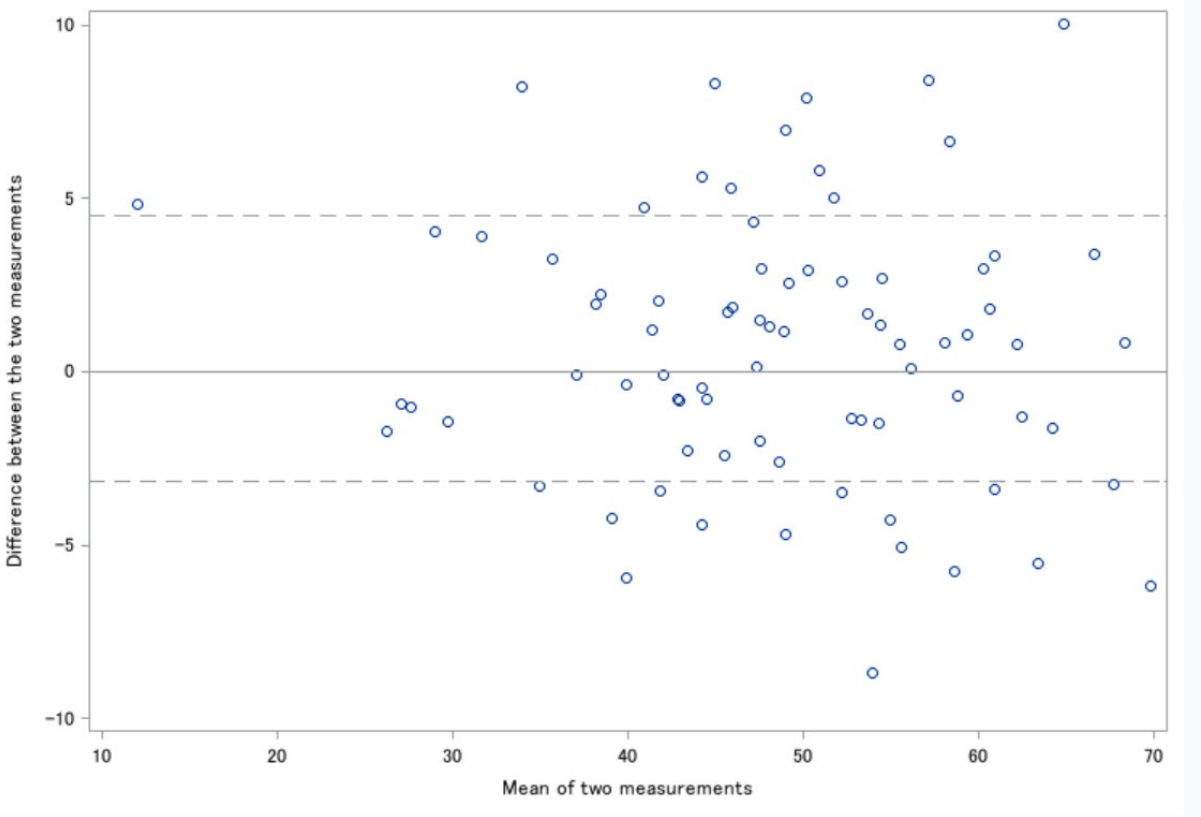
  drop true_value;
run;
```

前処理

```
data plot2;
set dummy_normal;
if  n(of TEST_A_AVAL  TEST_B_AVAL) =2 then do;
  mean = mean(of TEST_A_AVAL  TEST_B_AVAL);
  diff = TEST_A_AVAL-TEST_B_AVAL;
end;
run;
proc summary data=plot2 ;
var diff;
output out=diff_std mean= stddev= /autoname;
run;

data plot3;
set plot2;
if _N_=1 then set diff_std;
if n(of diff_mean diff_stddev) = 2 then do;
  lower = diff_mean - diff_stddev;
  upper = diff_mean + diff_stddev;
end;
run;
```

Bland–Altman plot（ブランド・アルトマンプロット）

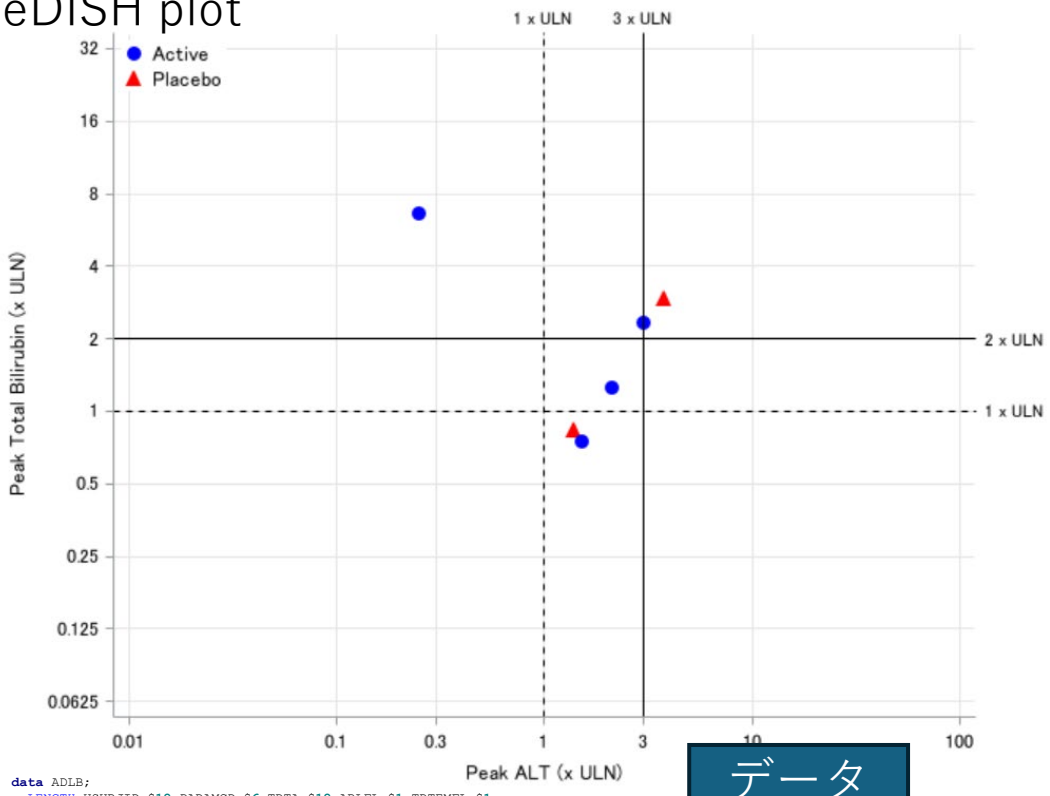


[ポイント解説]
徳田芳稀氏（エイツーヘルスケア株式会社）が
2025年にSASユーザー総会で
「対数正規分布に従う変数に対するBland-Altman PlotにおけるLimits of Agreementの描画」
を発表しており，より改良系を紹介しているので
そちらも参照.

プロット

```
proc sgplot data=plot3;
scatter x= mean y=diff;
refline 0 /axis=y;
refline lower/axis=y lineattrs=(pattern=dash);
refline upper/axis=y lineattrs=(pattern=dash);
xaxis label="Mean of two measurements";
yaxis label="Difference between the two measurements";
run;
```

eDISH plot



eDISHプロットは、薬剤による肝障害リスクを評価する散布図です。
eDISH は *evaluation of Drug-Induced Serious Hepatotoxicity* の略です。
横軸に ALT（またはAST）、縦軸に 総ビリルビン（TBL） を、通常は各患者の「投与後の最大値 ÷ 基準値上限（ULN）」で表示します。
•右側：ALTが高い → 肝細胞障害の可能性
•上側：ビリルビンが高い → 肝機能低下・重症化の可能性
•右上（一般に ALT ≥ 3×ULN かつ TBL ≥ 2×ULN）：Hy's law 該当候補で、重篤な薬剤性肝障害を注意深く確認する領域

データ

```
data ADLB;
  LENGTH USUBJID $12 PARAMCD $6 TRTA $12 ABLFL $1 TRTEMFL $1;
  FORMAT ADT YYMMDD10.;

  USUBJID="SUBJ001"; PARAMCD="ALT";   AVAL=45;  ANRHI=40;  TRTA="Active"; ADT=input("2023-01-01", yymmdd10.); ABLFL="Y"; TRTEMFL="N"; output;
  USUBJID="SUBJ001"; PARAMCD="ALT";   AVAL=120; ANRHI=40;  TRTA="Active"; ADT=input("2023-01-15", yymmdd10.); ABLFL="N"; TRTEMFL="Y"; output;
  USUBJID="SUBJ001"; PARAMCD="TBILI"; AVAL=1.0; ANRHI=1.2; TRTA="Active"; ADT=input("2023-01-01", yymmdd10.); ABLFL="Y"; TRTEMFL="N"; output;
  USUBJID="SUBJ001"; PARAMCD="TBILI"; AVAL=2.8; ANRHI=1.2; TRTA="Active"; ADT=input("2023-01-15", yymmdd10.); ABLFL="N"; TRTEMFL="Y"; output;

  USUBJID="SUBJ003"; PARAMCD="ALT";   AVAL=30;  ANRHI=40;  TRTA="Active"; ADT=input("2023-01-01", yymmdd10.); ABLFL="Y"; TRTEMFL="N"; output;
  USUBJID="SUBJ003"; PARAMCD="ALT";   AVAL=85;  ANRHI=40;  TRTA="Active"; ADT=input("2023-01-20", yymmdd10.); ABLFL="N"; TRTEMFL="Y"; output;
  USUBJID="SUBJ003"; PARAMCD="TBILI"; AVAL=0.7; ANRHI=1.2; TRTA="Active"; ADT=input("2023-01-01", yymmdd10.); ABLFL="Y"; TRTEMFL="N"; output;
  USUBJID="SUBJ003"; PARAMCD="TBILI"; AVAL=1.5; ANRHI=1.2; TRTA="Active"; ADT=input("2023-01-20", yymmdd10.); ABLFL="N"; TRTEMFL="Y"; output;

  USUBJID="SUBJ002"; PARAMCD="ALT";   AVAL=35;  ANRHI=40;  TRTA="Placebo"; ADT=input("2023-01-01", yymmdd10.); ABLFL="Y"; TRTEMFL="N"; output;
  USUBJID="SUBJ002"; PARAMCD="ALT";   AVAL=55;  ANRHI=40;  TRTA="Placebo"; ADT=input("2023-01-10", yymmdd10.); ABLFL="N"; TRTEMFL="Y"; output;
  USUBJID="SUBJ002"; PARAMCD="TBILI"; AVAL=0.8; ANRHI=1.2; TRTA="Placebo"; ADT=input("2023-01-01", yymmdd10.); ABLFL="Y"; TRTEMFL="N"; output;
  USUBJID="SUBJ002"; PARAMCD="TBILI"; AVAL=1.0; ANRHI=1.2; TRTA="Placebo"; ADT=input("2023-01-10", yymmdd10.); ABLFL="N"; TRTEMFL="Y"; output;

  USUBJID="SUBJ004"; PARAMCD="ALT";   AVAL=25;  ANRHI=40;  TRTA="Placebo"; ADT=input("2023-01-01", yymmdd10.); ABLFL="Y"; TRTEMFL="N"; output;
  USUBJID="SUBJ004"; PARAMCD="ALT";   AVAL=150; ANRHI=40;  TRTA="Placebo"; ADT=input("2023-01-18", yymmdd10.); ABLFL="N"; TRTEMFL="Y"; output;
  USUBJID="SUBJ004"; PARAMCD="TBILI"; AVAL=0.9; ANRHI=1.2; TRTA="Placebo"; ADT=input("2023-01-01", yymmdd10.); ABLFL="Y"; TRTEMFL="N"; output;
  USUBJID="SUBJ004"; PARAMCD="TBILI"; AVAL=3.5; ANRHI=1.2; TRTA="Placebo"; ADT=input("2023-01-18", yymmdd10.); ABLFL="N"; TRTEMFL="Y"; output;

  USUBJID="SUBJ005"; PARAMCD="ALT";   AVAL=20;  ANRHI=40;  TRTA="Active"; ADT=input("2023-01-01", yymmdd10.); ABLFL="Y"; TRTEMFL="N"; output;
  USUBJID="SUBJ005"; PARAMCD="ALT";   AVAL=60;  ANRHI=40;  TRTA="Active"; ADT=input("2023-01-12", yymmdd10.); ABLFL="N"; TRTEMFL="Y"; output;
  USUBJID="SUBJ005"; PARAMCD="TBILI"; AVAL=0.6; ANRHI=1.2; TRTA="Active"; ADT=input("2023-01-01", yymmdd10.); ABLFL="Y"; TRTEMFL="N"; output;
  USUBJID="SUBJ005"; PARAMCD="TBILI"; AVAL=0.9; ANRHI=1.2; TRTA="Active"; ADT=input("2023-01-12", yymmdd10.); ABLFL="N"; TRTEMFL="Y"; output;

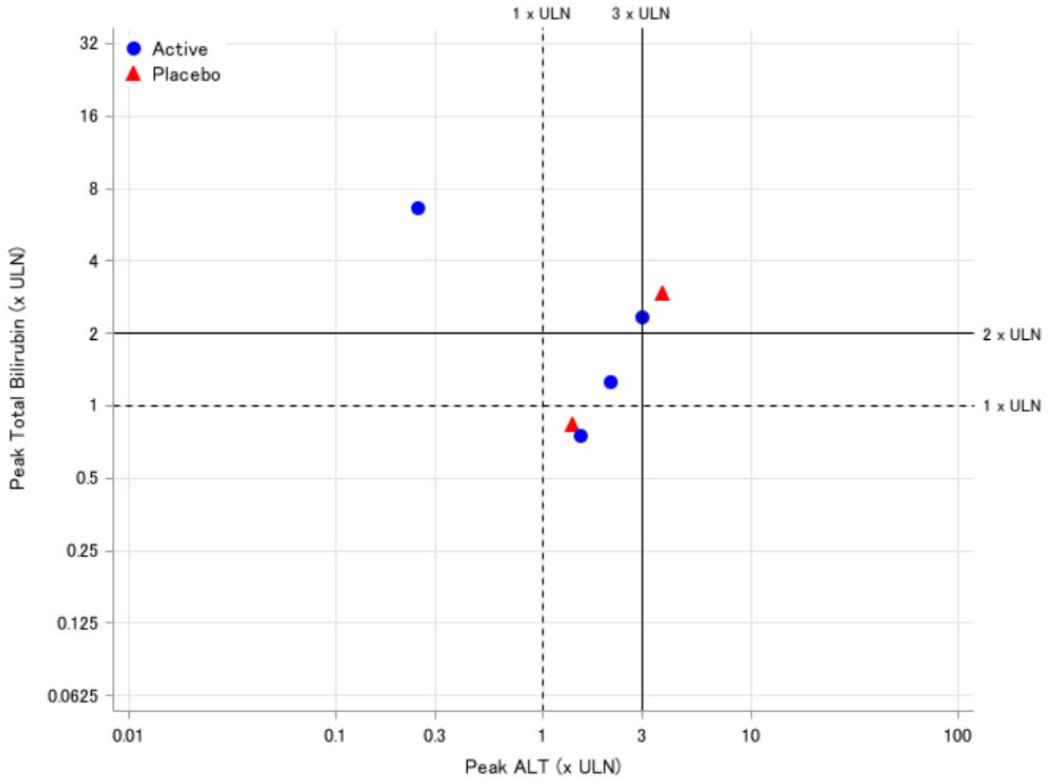
  USUBJID="SUBJ006"; PARAMCD="ALT";   AVAL=5;   ANRHI=40;  TRTA="Active"; ADT=input("2023-01-01", yymmdd10.); ABLFL="Y"; TRTEMFL="N"; output;
  USUBJID="SUBJ006"; PARAMCD="ALT";   AVAL=10;  ANRHI=40;  TRTA="Active"; ADT=input("2023-01-12", yymmdd10.); ABLFL="N"; TRTEMFL="Y"; output;
  USUBJID="SUBJ006"; PARAMCD="TBILI"; AVAL=0.2; ANRHI=1.2; TRTA="Active"; ADT=input("2023-01-01", yymmdd10.); ABLFL="Y"; TRTEMFL="N"; output;
  USUBJID="SUBJ006"; PARAMCD="TBILI"; AVAL=0.1; ANRHI=1.2; TRTA="Active"; ADT=input("2023-01-12", yymmdd10.); ABLFL="N"; TRTEMFL="Y"; output;

  USUBJID="SUBJ006"; PARAMCD="ALT";   AVAL=1;   ANRHI=40;  TRTA="Active"; ADT=input("2023-01-01", yymmdd10.); ABLFL="Y"; TRTEMFL="N"; output;
  USUBJID="SUBJ006"; PARAMCD="ALT";   AVAL=0.1; ANRHI=40;  TRTA="Active"; ADT=input("2023-01-12", yymmdd10.); ABLFL="N"; TRTEMFL="Y"; output;
  USUBJID="SUBJ006"; PARAMCD="TBILI"; AVAL=6;   ANRHI=1.2; TRTA="Active"; ADT=input("2023-01-01", yymmdd10.); ABLFL="Y"; TRTEMFL="N"; output;
  USUBJID="SUBJ006"; PARAMCD="TBILI"; AVAL=8;   ANRHI=1.2; TRTA="Active"; ADT=input("2023-01-12", yymmdd10.); ABLFL="N"; TRTEMFL="Y"; output;
run;
```

前処理

```
data adlb_xuln;
  set adlb;
  if not missing(aval) and not missing(anrhi) and anrhi > 0;
  xuln = aval / anrhi;
  if paramcd in ("ALT", "TBILI");
run;
proc sql;
  create table edish_base as
  select
      usubjid,
      max(case when paramcd = "ALT"   then xuln else . end) as altxuln,
      max(case when paramcd = "TBILI" then xuln else . end) as
bilixuln,
      max(trta) as trta length=12
  from adlb_xuln
  group by usubjid;
quit;
```

eDISH plot



プロット

```
proc sgplot data=edish_base noborder;
    styleattrs datacontrastcolors=(blue red)
                  datacolors=(blue red)
                  datasymbols=(circlefilled trianglefilled);

  scatter x=altxuln y=bilixuln /
          group=trta
          markerattrs=( size=10) name="scatter";

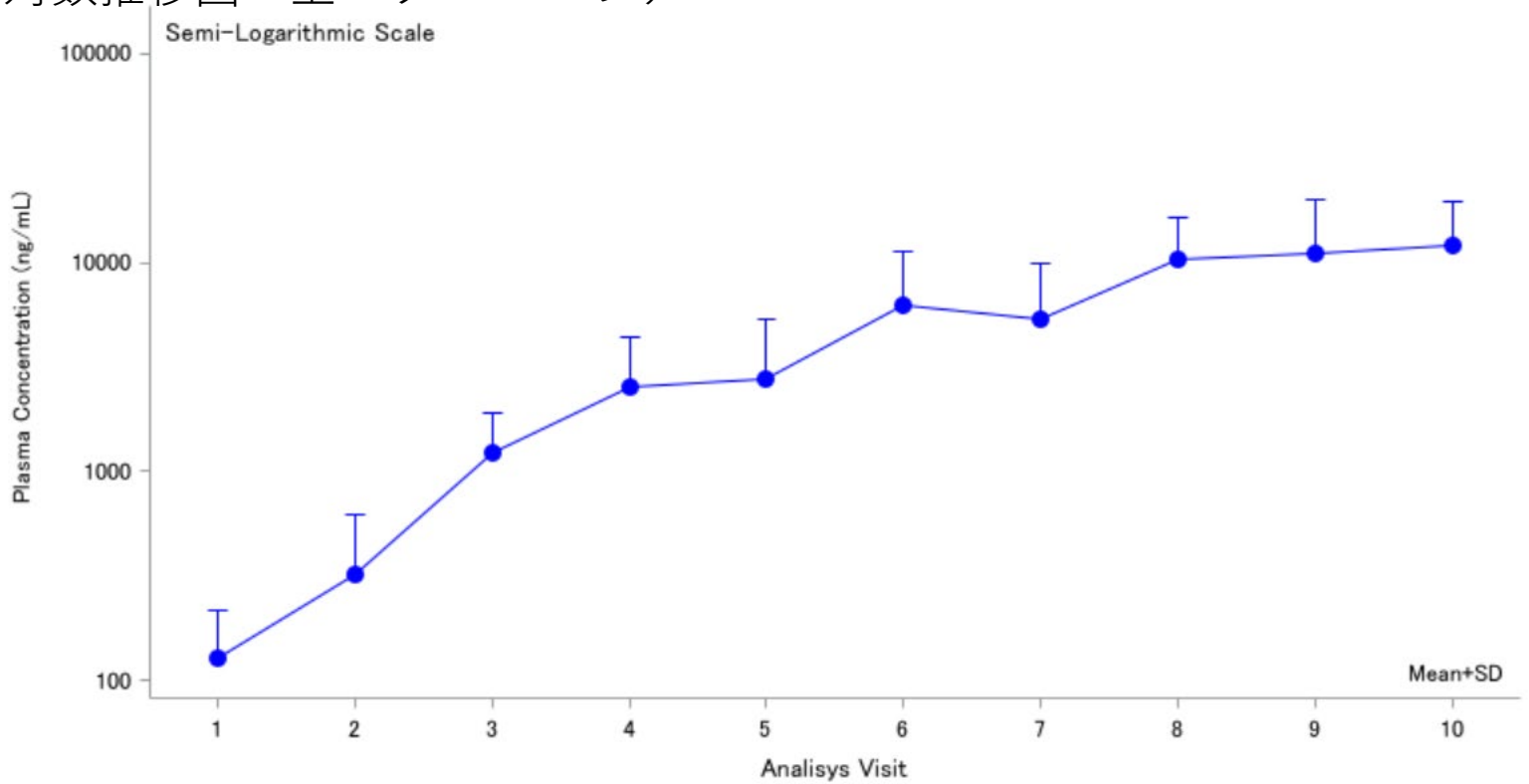
  refline 1 / axis=x label="1 x ULN" labelattrs=(size=8)
lineattrs=(pattern=shortdash color=black thickness=1);
  refline 3 / axis=x label="3 x ULN" labelattrs=(size=8)
lineattrs=(pattern=solid color=black thickness=1);
  refline 1 / axis=y label="1 x ULN" labelattrs=(size=8)
lineattrs=(pattern=shortdash color=black thickness=1);
  refline 2 / axis=y label="2 x ULN" labelattrs=(size=8)
lineattrs=(pattern=solid color=black thickness=1);

  xaxis type=log logbase=10
        min=0.1 max=30
        label="Peak ALT (x ULN)"
        values=(0.01 0.1 0.3 1 3 10 100)
        grid;

  yaxis type=log logbase=10
        min=0.1 max=10
        label="Peak Total Bilirubin (x ULN)"
        values=(0.0625 0.125 0.25 0.5 1 2 4 8 16 32)
        grid;

  keylegend "scatter" / title="" noborder valueattrs=(size=10)
         location=inside position=topleft across=1 opaque;
run;
```

片対数推移図　上エラーバーのみ



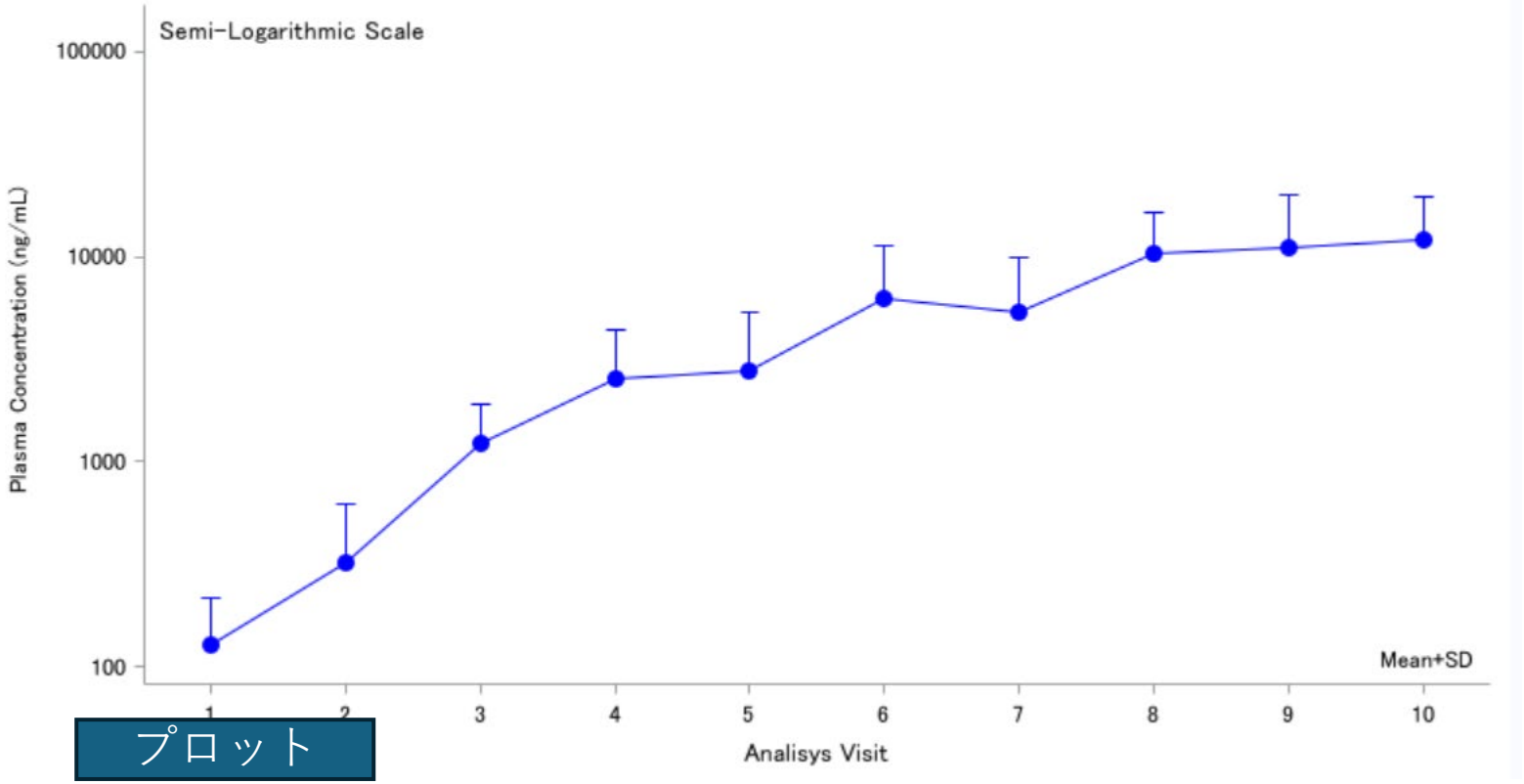
データ

```
data wk1;
call streaminit(777);
do TRTAN=1,2;
    do AVISITN= 1 to 10;
        do i = 1 to 10;
            subjid=cats(trtan,"-",i);
            if trtan=1 then AVAL = rand("normal",110,50);
            else AVAL = rand("normal",100,50);
            AVAL=(AVAL*AVISITN)**2 *0.01;
            output;
        end;
    end;
end;
run;
```

前処理

```
proc summary data=wk1 nway;
    class AVISITN;
    var AVAL;
    output out=wk2 mean= std= /autoname;
run;
data sds;
    set wk2;
    if n(AVAL_Mean,AVAL_Stddev) = 2 then upper = AVAL_Mean +
AVAL_Stddev;
    if n(AVAL_Mean,AVAL_Stddev) = 2 then lower = AVAL_Mean -
AVAL_Stddev;
    if upper < 0 then call missing(upper);
    if lower < 0 then call missing(lower);
run;
```

片対数推移図　上エラーバーのみ



プロット

[ポイント解説]

`where AVAL_Mean >0;`

対数軸のグラフは０以下の値が入ると，勝手に対数軸が解除されるので注意

`Type=log` **で対数軸になる**

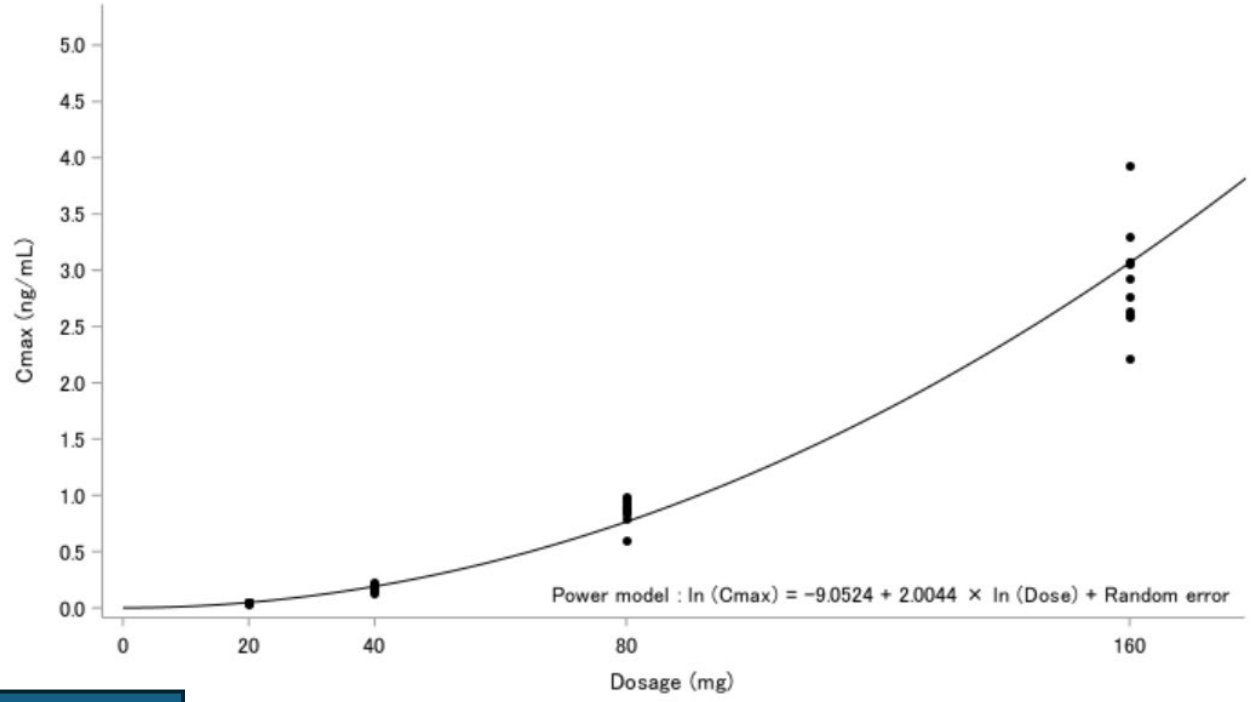
`logstyle=logexpand  logvtype=expanded`

は軸の　表示を　1，2，3ではなく　10 100 1000のように表示し，valueの指定でもそれでいけるようにする

```
proc sgplot data=sds noautolegend noborder;
where AVAL_Mean >0;
    series x=AVISITN y=AVAL_Mean / markers markerattrs=(symbol=circlefilled color=blue size=9) lineattrs=(pattern=solid
color=blue thickness=1) ;
    scatter x=AVISITN y=AVAL_Mean / yerrorupper=upper errorbarattrs=(color=blue )markerattrs = (size=0);
    inset "Mean+SD"/position=bottomright  ;
    inset "Semi-Logarithmic Scale" /position=topleft textattrs=(size=10);

    xaxis offsetmin=0.05 offsetmax=0.05 values=(1 to 10 ) labelattrs=(size=10) label="Analisys Visit" type=discrete;
   yaxis  offsetmax=0.07 labelattrs=(size=9) label=" Plasma Concentration (ng/mL)" Type=log logstyle=logexpand
logvtype=expanded
    values=(100 1000 10000 100000 ) ;
run ;
```

Power Modelのグラフ



データ

```
data power_sample;
length SUBJID $20. DOSE 8. PPTEST $20.  AVAL 8.;
call streaminit(777);
k = 0.12;
  do sub = 1 to 11;
    SUBJID=catx("-","SAMP",put(sub,z3.));
     do DOSE = 20,40,80,160;
      do PPTEST="CMAX";
        AVAL = k * dose**2*0.001 * exp(rand("normal", 0, 0.15));
        output;
     end;
  end;
end;
keep  SUBJID DOSE PPTEST AVAL;
run;
```

前処理

```
data power_sample_2;
set power_sample;
L_AVAL=log(AVAL);
L_DOSE=log(DOSE);
run;

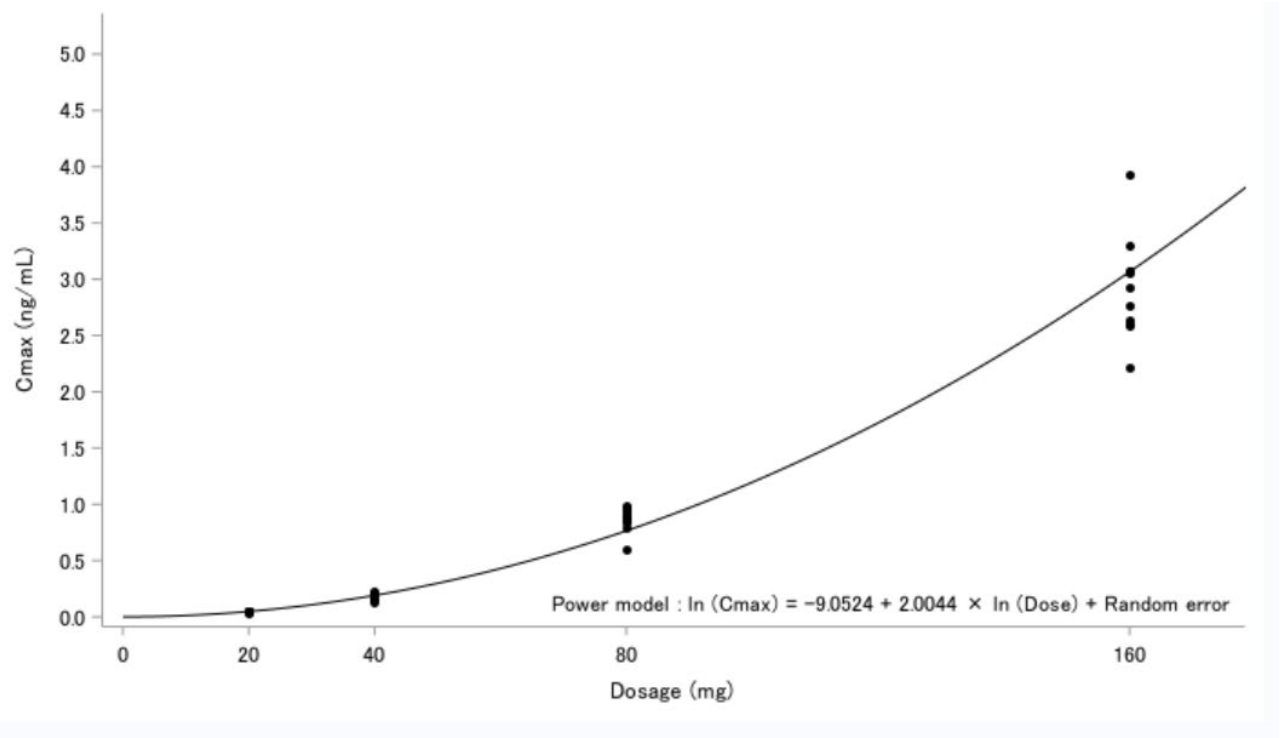
ods output ParameterEstimates=ParameterEstimates;
proc reg data=power_sample_2;
model L_AVAL=L_DOSE/clb;
run;
quit;

 proc transpose data=ParameterEstimates out=ParameterEstimates_1;
 var Estimate;
 id Variable;
run;

data _null_;
set ParameterEstimates;
if Variable="Intercept" then call
symputx("Intercept",round(Estimate,0.0001));
if Variable="L_DOSE" then do;
   if 0 <= Estimate then call symputx("beta",catx("
","+",round(Estimate,0.0001)));
   if 0 > Estimate then call symputx("beta",catx(" ","-
",round(abs(Estimate),0.0001)));
end;
run;
%put &=beta;
data ParameterEstimates_2;
set ParameterEstimates_1;
do x = 0 to 200 by 1;
  RF=exp(Intercept) * x ** L_DOSE ;
  output;
end;
run;

data power_sample_3;
 set power_sample_2 ParameterEstimates_2;
run;
```

Power Modelのグラフ



プロット

[ポイント解説]

主に薬物動態解析で

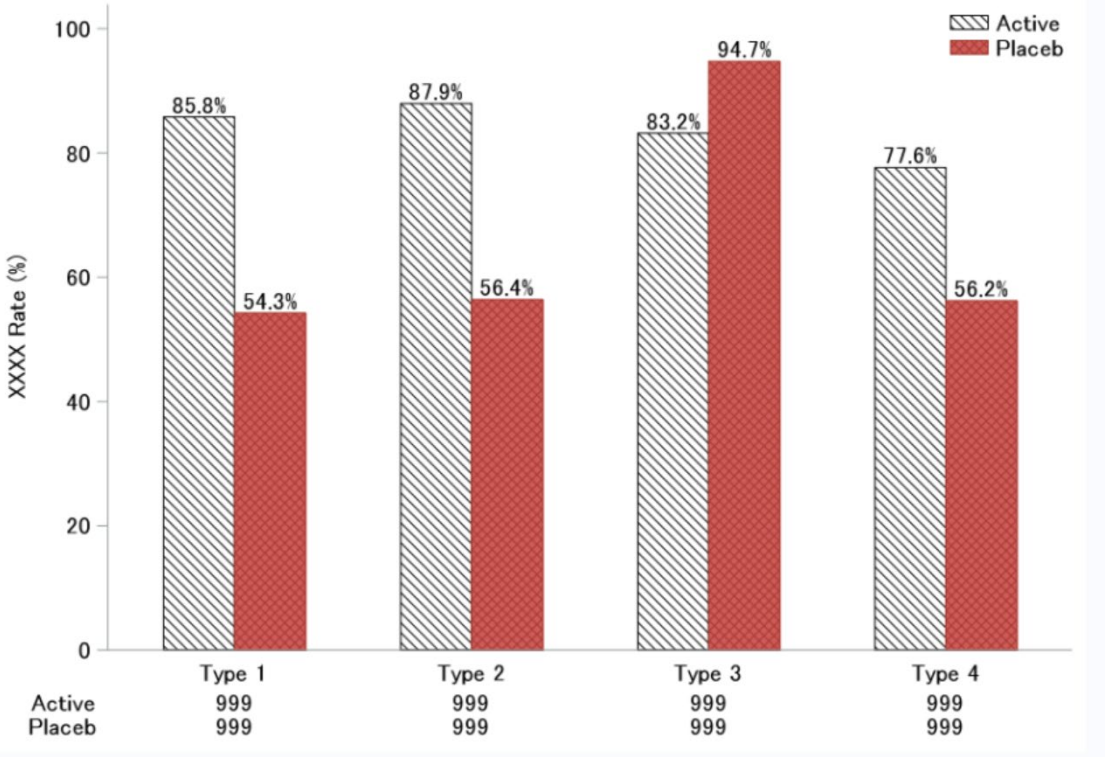
$$\ln(\boldsymbol{PK}\text{パラメータ}) = \boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta} \times \ln(\boldsymbol{Dose})$$

といったモデルを組んで，実測値と合わせて表示することがある

前処理で，非線形の線を描画する場合，モデルに従って細かい間隔でダミーデータを起こしてそれを`series`で繋いでいる

```
proc sgplot data=power_sample_3 noborder noautolegend;
inset "Power model : ln (Cmax) = &Intercept &beta. × ln (Dose) + Random error" / position=bottomright;
scatter x=DOSE y=AVAL /group=SUBJID   markerattrs=(color=black size=5 symbol=circlefilled) name="name1" ;
xaxis offsetmin=0.02 offsetmax=0.1labelattrs=(size=10) label="Dosage (mg)" values=(0 20 40 80 160);
yaxis  offsetmax=0.07  labelattrs=(size=10) label="Cmax (ng/mL)" values=(0 to 5 by 0.5) ;
series x=x y=RF /lineattrs=(color=black);
run ;
```

縦の棒グラフ



[前処理ポイント解説]
後続のSGPLOTで，グループごとの属性（色や網掛け）をattrmap=でデータセットとして読み込めるので先に作っておく

```
data wk1;
do TRTP="Active","Placebo";
 do TYPE= "Type 1","Type 2","Type 3","Type 4";
  RATE=50 + ranuni(777)*50;
  RATEC=cats(round(RATE,0.1),"%");
  N="999";
  output;
 end;
end;
run;
```

データ

VIEWTABLE: Work.Wk1

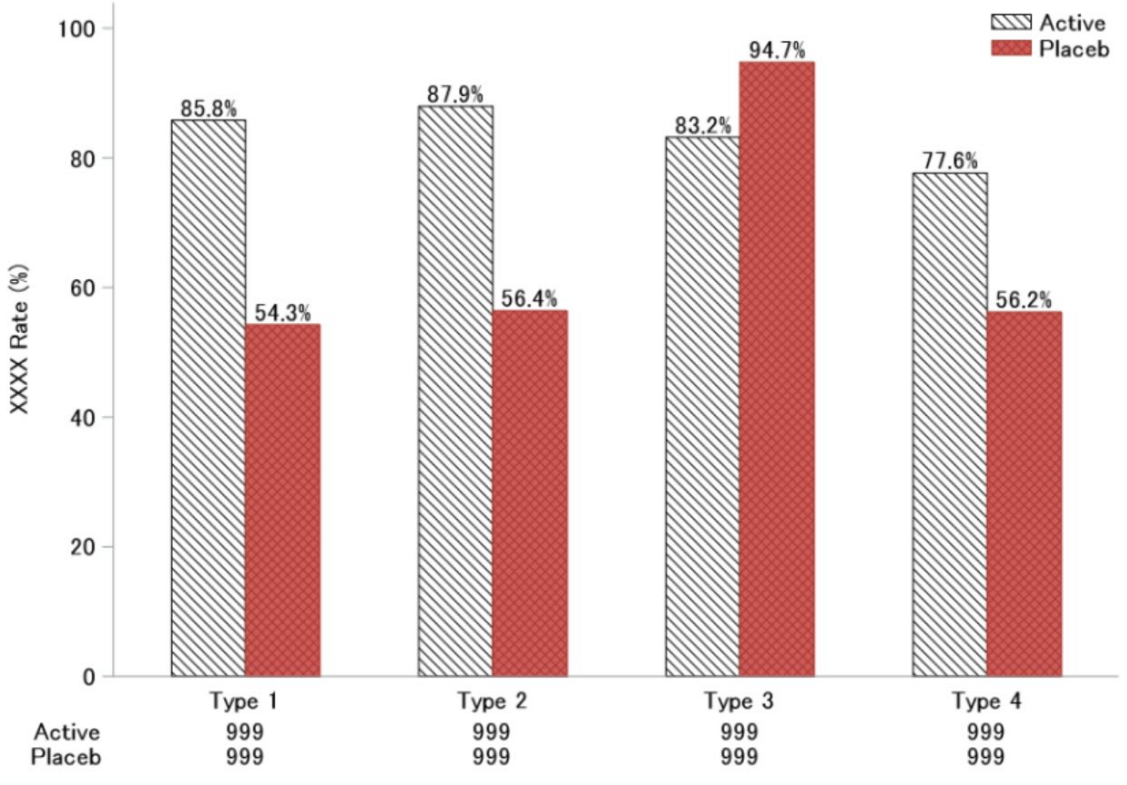
	TRTP	TYPE	RATE	RATEC	N
1	Active	Type 1	85.795837588	85.8%	999
2	Active	Type 2	87.946603046	87.9%	999
3	Active	Type 3	83.174291571	83.2%	999
4	Active	Type 4	77.637372877	77.6%	999
5	Placeb	Type 1	54.260150089	54.3%	999
6	Placeb	Type 2	56.425037867	56.4%	999
7	Placeb	Type 3	94.740876856	94.7%	999
8	Placeb	Type 4	56.223431535	56.2%	999

前処理

```
data attrmap;
length id value fillcolor linecolor $20.;
id="TRTP";value="Active";fillcolor="white";linecolor="black";fillpatte
rn="L1";output;
id="TRTP";value="Placebo";fillcolor="black";linecolor="black";fillpatt
ern="";output;
run;
```

	id	value	fillcolor	linecolor	fillpattern
1	TRTP	Active	white	black	L1
2	TRTP	Placebo	black	black	

縦の棒グラフ




```
proc sgplot data=wk1 dattrmap=attrmap noborder;

vbarparm  category=TYPE response=RATE /
          group=TRTP
          groupdisplay=cluster
          clusterwidth=0.6
          barwidth=1
  attrid=TRTP
  name="P1"
  fillpattern
;
text x=TYPE y=RATE text=RATEC/
          group=TRTP
          groupdisplay=cluster
          clusterwidth=0.6
  position=top
  textattrs=(color=black size=13)
;

xaxis valueattrs=(size=13)
       type=discrete
       display=(noticks nolabel noline)
;
yaxis label="XXXX Rate (%)"
      labelattrs=(size=13)
  valueattrs=(size=13)
  min=0
  offsetmin=0
;

keylegend "P1" /
   noborder
       location=inside
       position=topright
       across=1
       title=""    valueattrs=(size=13)
;

  xaxistable N / x=TYPE class=TRTP location=outside valueattrs=(size=13
color=black) labelattrs=(size=13);
run;
```

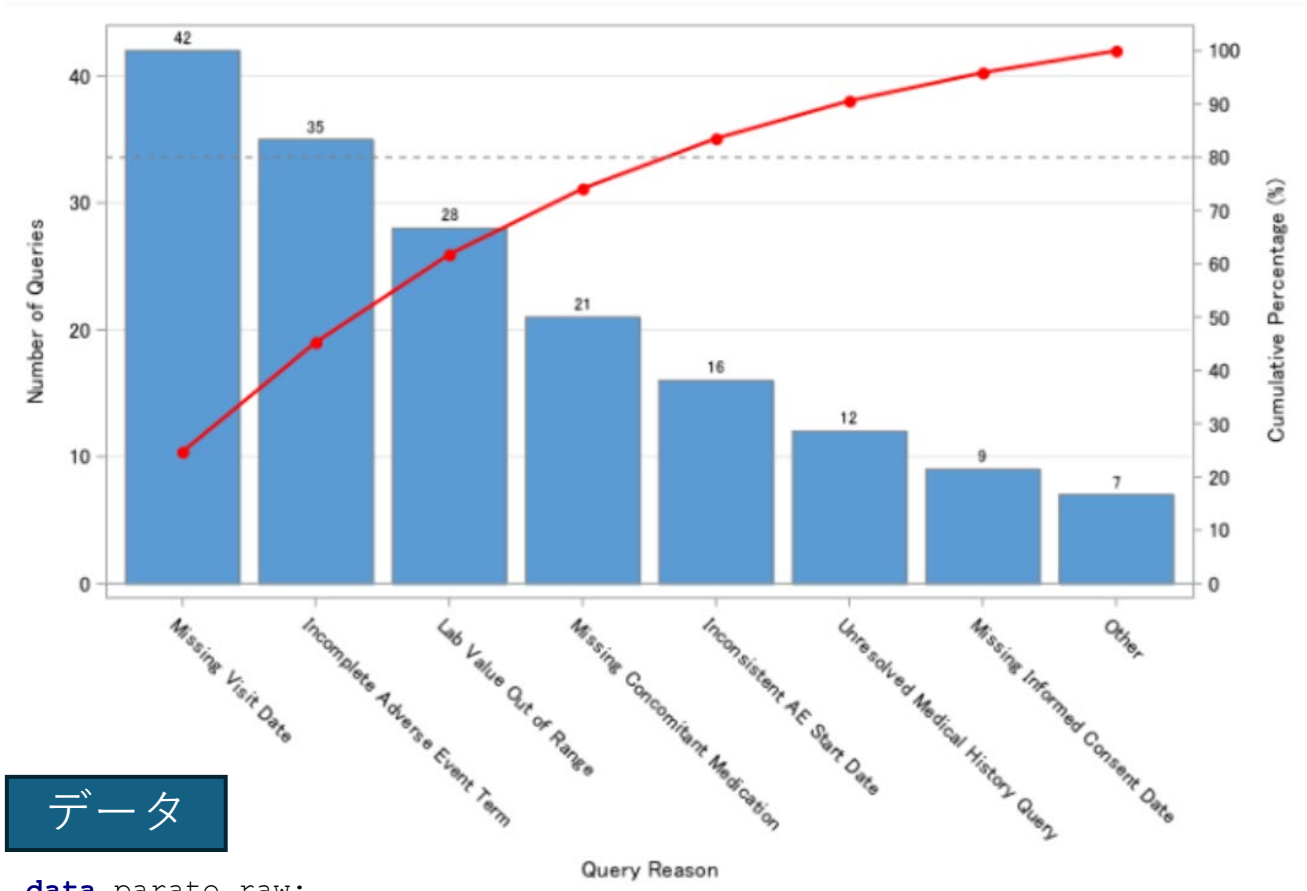
プロット

[ポイント解説]

dattrmap=attrmap
で先に作ったデータセットを読み込んで，
attrid=TRTP
で棒グラフに属性をマッチさせている．

少しひねった棒グラフだと
生データよりから直接，集計して描画するVbarよりも，あらかじめ集計された値をとるvbarparmの方が，描画しやすいことが多い．

パレート図



[前処理ポイント解説]
カウントと累積割合をあわせるパレート図
データステップでカウントしながら，累積割合も計算

データ

```
data parato_raw;
  length reason $60;
  reason="Missing Visit Date"; count=42; output;
  reason="Incomplete Adverse Event Term"; count=35; output;
  reason="Lab Value Out of Range"; count=28; output;
  reason="Missing Concomitant Medication"; count=21; output;
  reason="Inconsistent AE Start Date"; count=16; output;
  reason="Unresolved Medical History Query"; count=12; output;
  reason="Missing Informed Consent Date"; count=9; output;
  reason="Other"; count=7; output;
run;
```

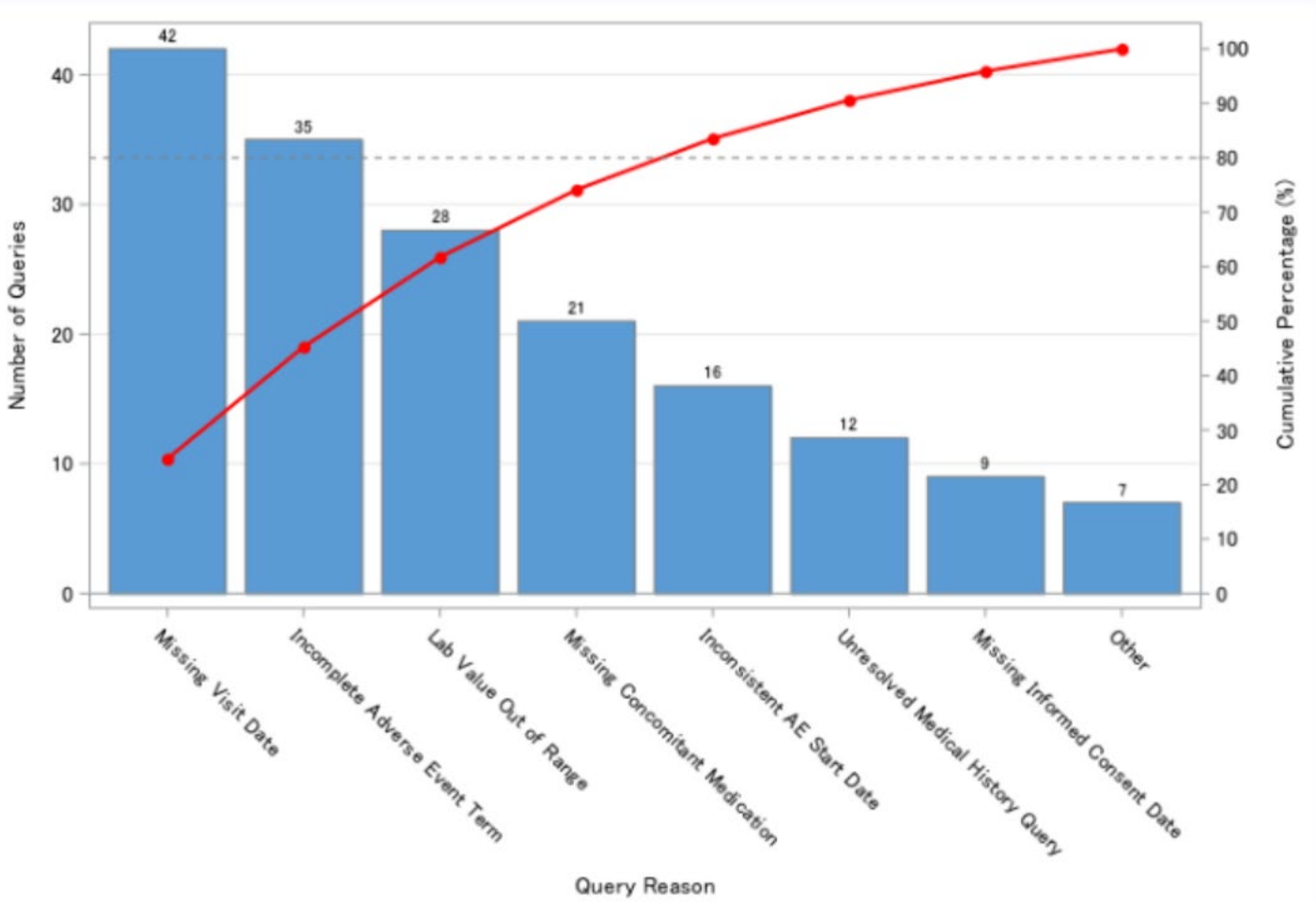
前処理

```
proc sort data=parato_raw out=parato_sort;
    by descending count;
run;
proc sql noprint;
    select sum(count) into :total_count
    from parato_sort;
quit;

data parato_data;
    set parato_sort;
    retain cum_count 0 order 0;
    qreason=quote(reason);
    order + 1;
    cum_count + count;
    cum_pct = cum_count / &total_count * 100;
run;

proc sql noprint;
select qreason into: _label_list separated by " "
from parato_data;
quit;
```

パレート図



プロット

```
proc sgplot data=parato_data noautolegend;
    vbarparm category=order response=count /
        datalabel
        fillattrs=(color=cx5B9BD5)
        outlineattrs=(color=gray);

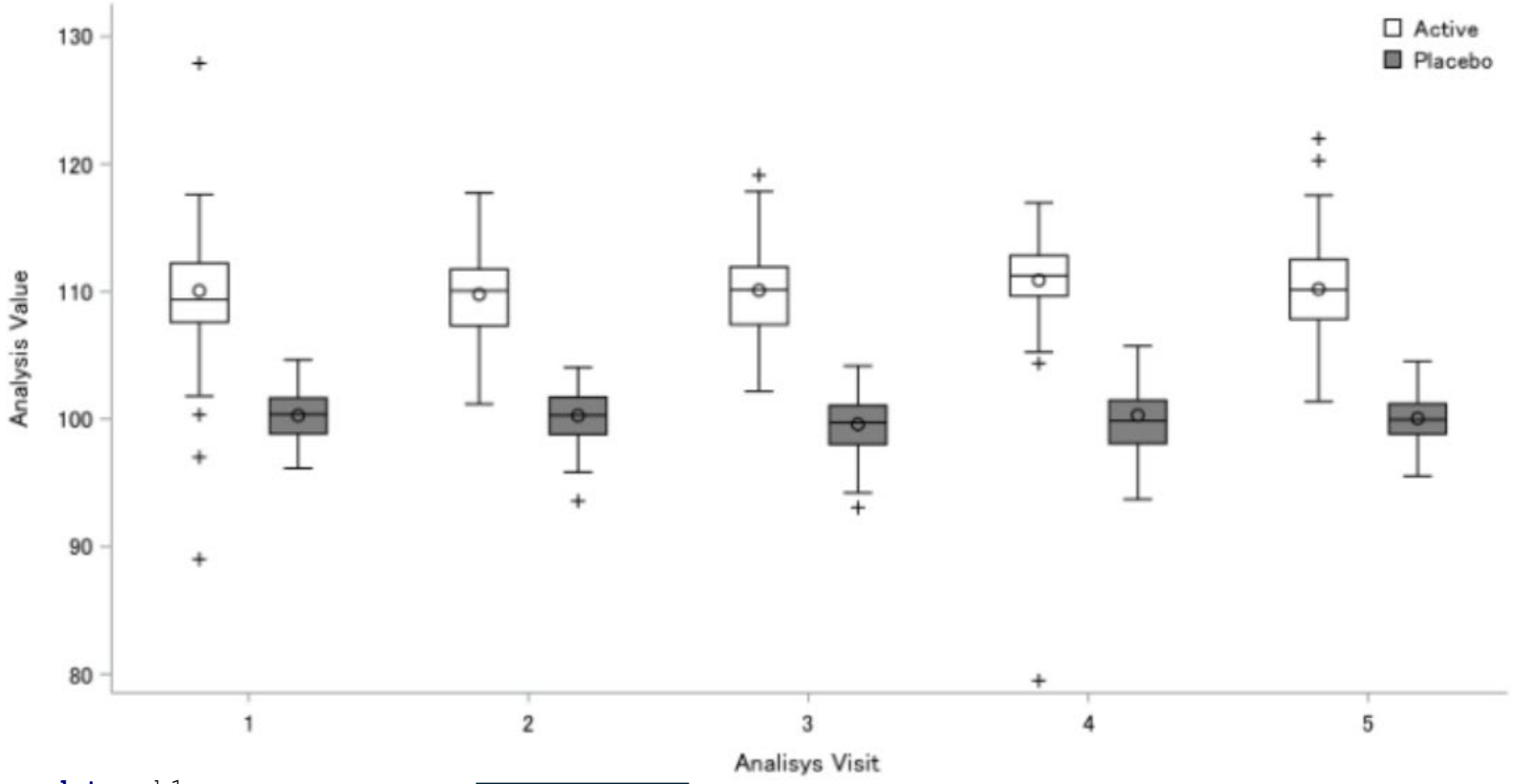
    series x=order y=cum_pct /
        y2axis
        markers
        lineattrs=(color=red thickness=2)
        markerattrs=(symbol=circlefilled color=red);

    refline 80 / axis=y2
        lineattrs=(pattern=shortdash color=gray);

    yaxis label="Number of Queries" grid;
    y2axis label="Cumulative Percentage (%)"
        values=(0 to 100 by 10)
        min=0 max=100;

    xaxis label="Query Reason"
        values=(1 to 8 by 1)
        valuesdisplay=(
            &_label_list.
        )
        fitpolicy=rotate;
format order best.;
run;
```

経時箱ひげ図



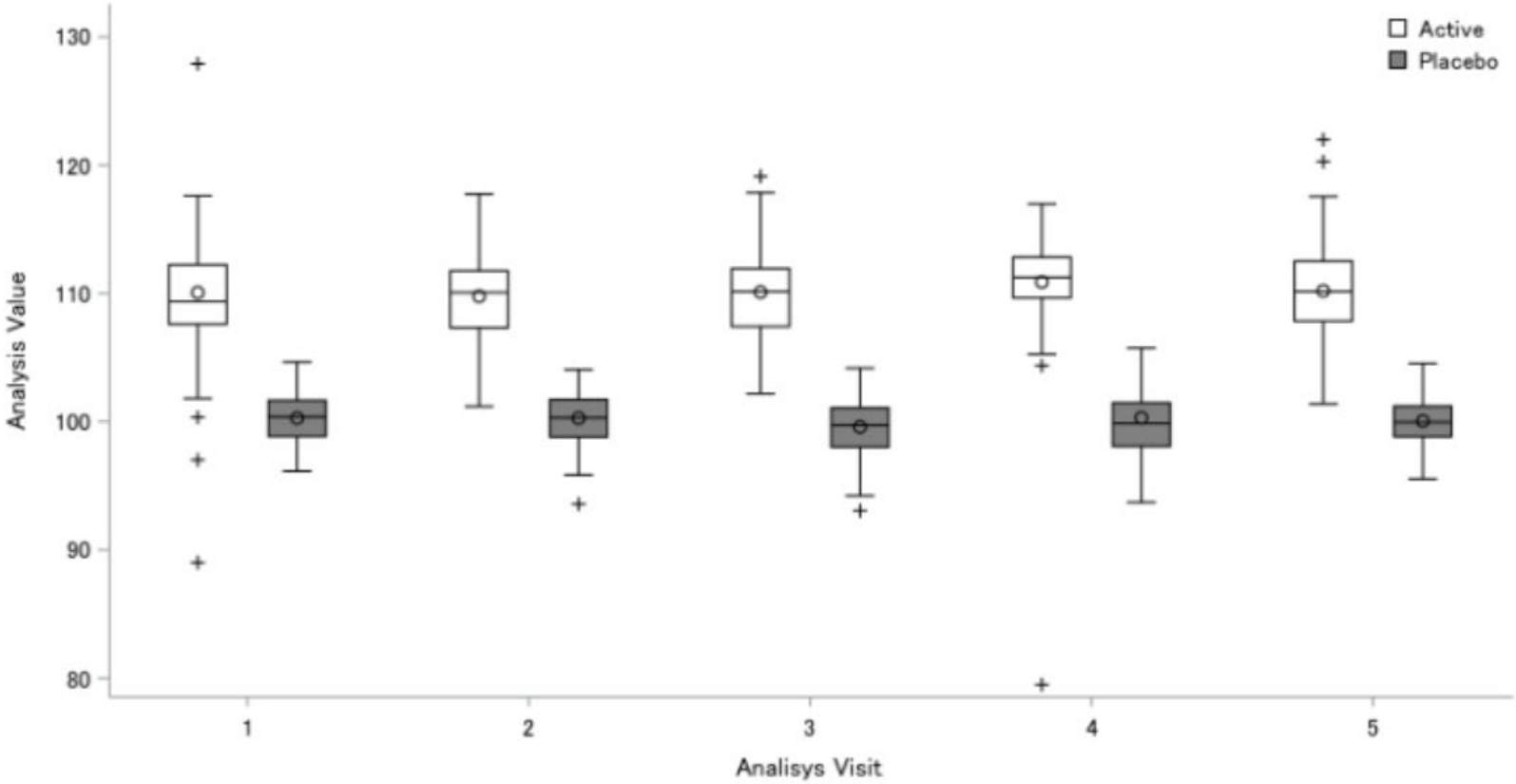
データ

```
data wk1;
call streaminit(777);
do TRTAN=1,2;
    do AVISITN= 1 to 5;
        do i = 1 to 100;
            subjid=cats(trtan,"-",i);
            if trtan=1 then AVAL = rand("normal",110,3);
            else AVAL = rand("normal",100,2);
            if rand("UNIFORM") <0.01 then AVAL =
rand("normal",120,30);
            output;
        end;
    end;
end;
run;
```

前処理

```
proc format ;
value TRTAN 1="Active" 2="Placebo";
run;
```

経時箱ひげ図



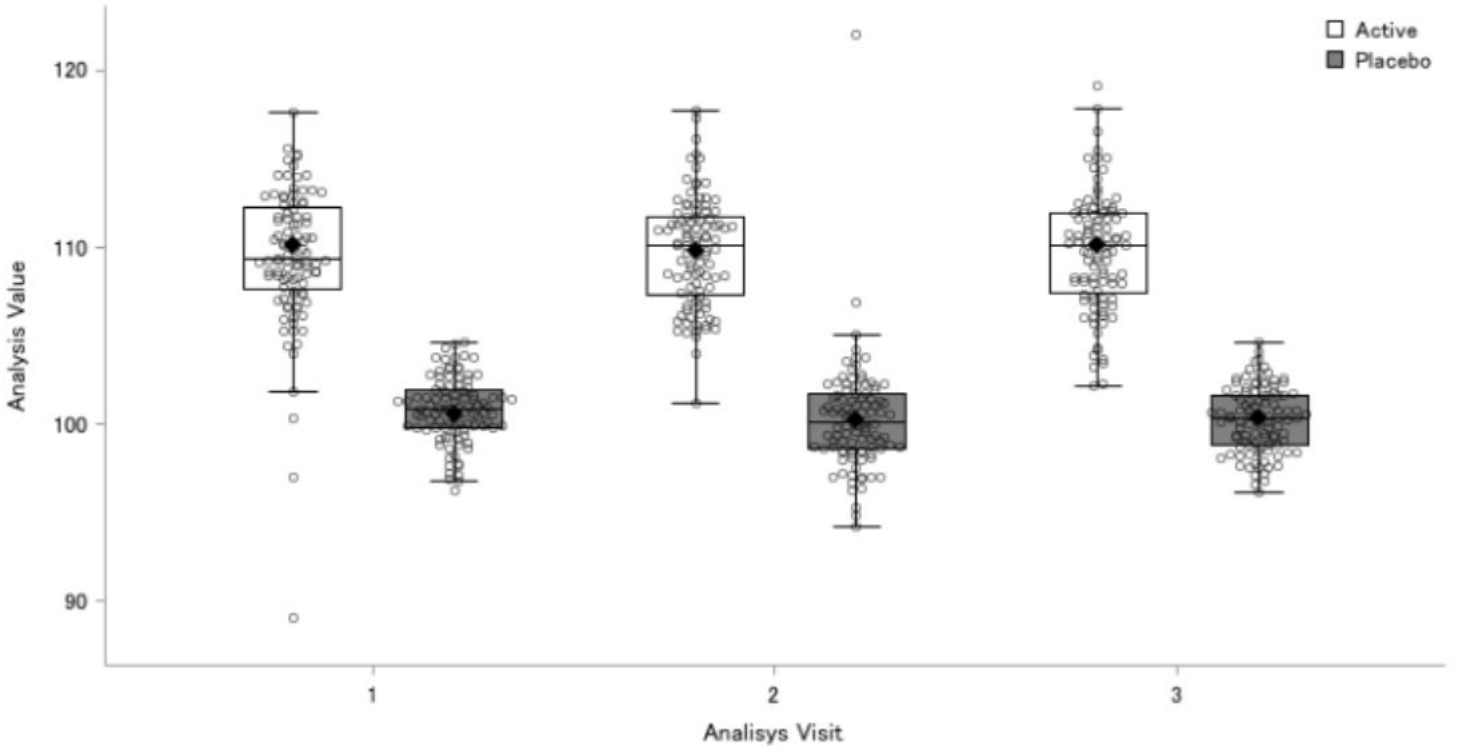
プロット

```
proc sgplot data=wk1 noautolegend noborder;
    styleattrs datacontrastcolors=(black black)
                datacolors=(white gray);
    vbox AVAL / category=AVISITN group=TRTAN name="vbox"
    meanattrs= (symbol = circle size=7)
    outlierattrs=(symbol = plus size=7)
;

    keylegend "vbox"/title=""  location=inside position=topright across=1 noborder;

    xaxis offsetmin=0.1 offsetmax=0.1 values=(1 to 5 ) labelattrs=(size=10) label="Analisys Visit" type=discrete;
    yaxis  offsetmax=0.05 labelattrs=(size=10) values=(80 to 130 by 10) label ="Analysis Value";
format TRTAN TRTAN.;
run ;
```

Beeswarm（蜂群図）



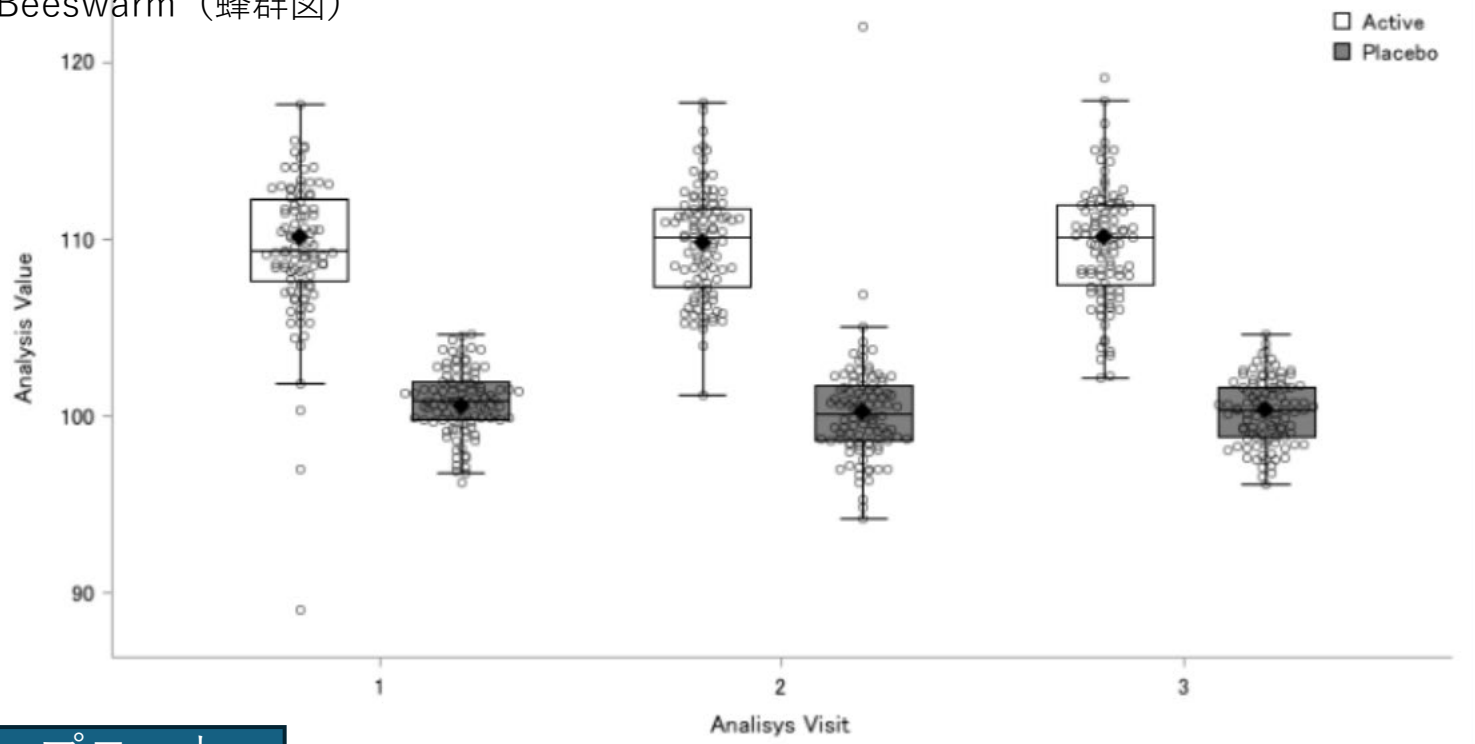
データ

```
data wk1;
call streaminit(777);
do TRTAN=1,2;
    do AVISITN= 1 to 3;
        do i = 1 to 100;
            subjid=cats(trtan,"-",i);
            if trtan=1 then AVAL = rand("normal",110,3);
            else AVAL = rand("normal",100,2);
            if rand("UNIFORM") <0.01 then AVAL = rand("normal",120,30);
            output;
        end;
    end;
end;
run;
```

前処理

```
proc format ;
value TRTAN 1="Active" 2="Placebo";
run;
```

Beeswarm（蜂群図）



[ポイント解説]
箱ひげに，生データをジッタリングして散布するBeeswarm（蜂群図）．臨床試験でも描くこと増えた．

`transparency=0.5 jitter` **で透過度をあげてさらにジッタリングしている**

vboxとscatterの`group=TRTAN`
`groupdisplay=cluster`
`clusterwidth=0.8`
などは合わせる

こういう複合グラフの場合，どのplotの凡例をだすのかを指定しないといけないので
プロットで`name="vbox"`　**などとつけた名前を**
`keylegend "vbox"`
で指定している

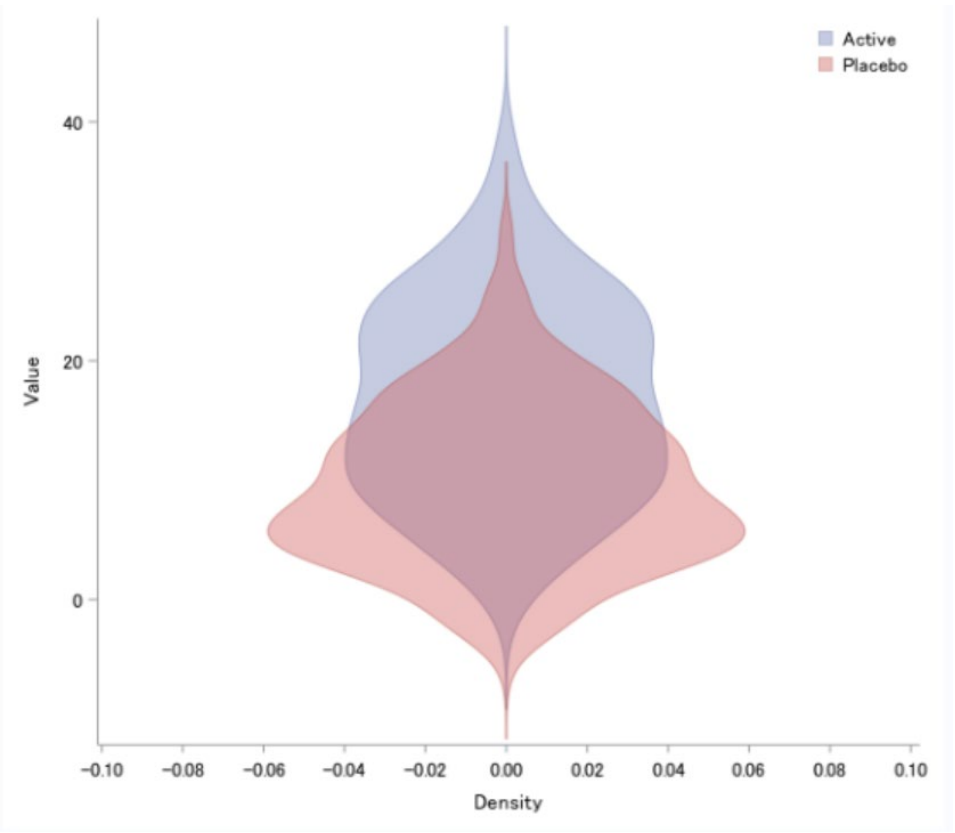
プロット

```
proc sgplot data=wk1 noautolegend noborder;
    styleattrs datacontrastcolors=(black black)
                  datacolors=(white gray);
    vbox AVAL / category=AVISITN group=TRTAN groupdisplay=cluster  clusterwidth=0.8 name="vbox" nooutliers
    meanattrs= (symbol = diamondFilled size=7)
;
  scatter x=AVISITN y=AVAL / group=TRTAN  groupdisplay=cluster  clusterwidth=0.8  name="sp1"
            transparency=0.5 jitter markerattrs=(symbol=circle size=5)
            ;

    keylegend "vbox"/title=""  location=inside position=topright across=1 noborder;

    xaxis offsetmin=0.2 offsetmax=0.2 values=(1 to 3 ) labelattrs=(size=10) label="Analisys Visit" type=discrete;
    yaxis  offsetmax=0.1 offsetmin=0.1  labelattrs=(size=10) values=(90 to 120 by 10) label ="Analysis Value";
format TRTAN TRTAN.;
run ;
```

バイオリンプロット



[前処理ポイント解説]
バイオリンプロットはカーネル密度のプロットで
Proc kdeでカーネル密度を算出して
マイナスをかけて，鏡面描画する

データ

```
data wk1;
do TRT01PN = 1 to 2;
 if  TRT01PN = 1 then do;
  do id=1 to 200;
          SUBJID = cats(TRT01PN,"-",id);
          AVAL=rand("normal",10,5) ;
          output;
  end;
  do id=201 to 400;
          SUBJID = cats(TRT01PN,"-",id);
          AVAL=rand("normal",23,6);
          output;
  end;
 end;
 if  TRT01PN = 2 then do;
  do id=1 to 300;
          SUBJID = cats(TRT01PN,"-",id);
          AVAL=rand("normal",7,5) ;
          output;
  end;
  do id=301 to 400;
          SUBJID = cats(TRT01PN,"-",id);
          AVAL=rand("normal",18,6);
          output;
  end;
 end;
end;
run;
```

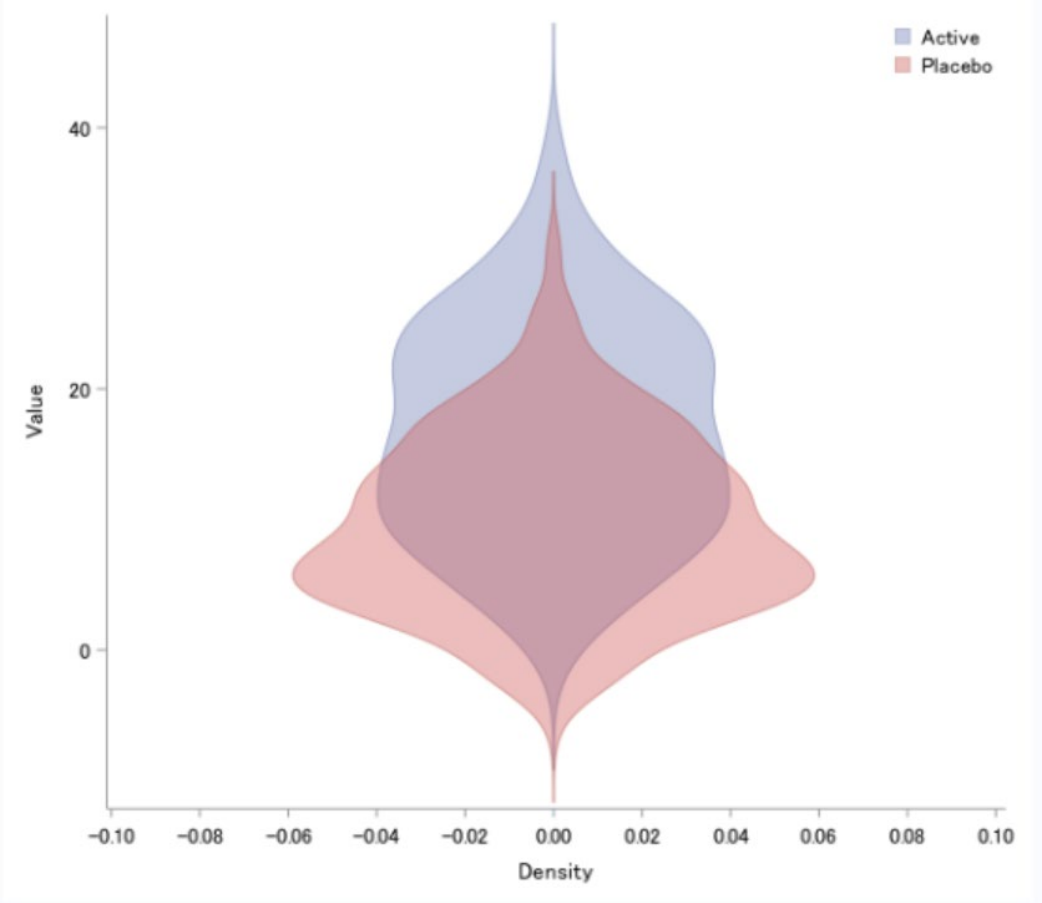
前処理

```
proc kde data = wk1;
univar AVAL /out=wk2 ;
by TRT01PN;
run;

data sds;
  set wk2;
    mirror = -density;
run;

proc format ;
value TRT01PN 1="Active" 2="Placebo";
run;
```

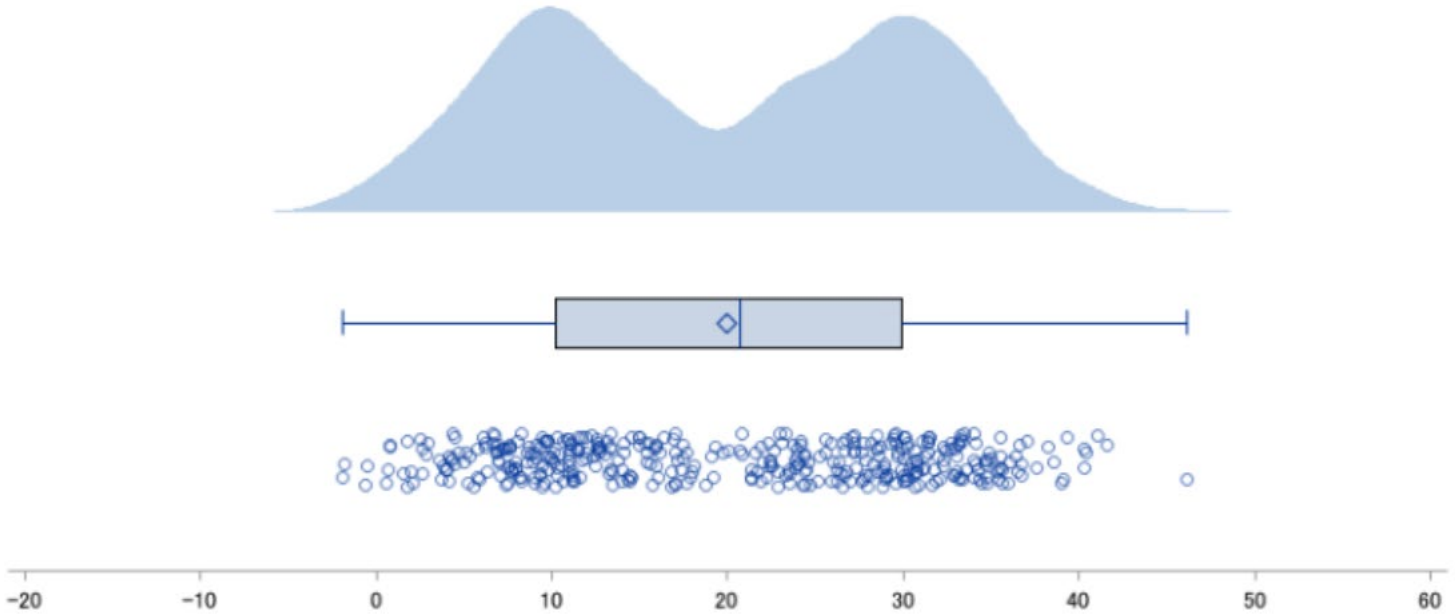
バイオリンプロット



プロット

```
proc sgplot data=sds noautolegend noborder;
band y=value upper=density lower=mirror /  fill outline group=TRT01PN transparency=0.6
lineattrs=(pattern=solid) name="band";
xaxis values=(-0.1 to 0.1 by 0.02 ) ;
keylegend "band"/title=""  location=inside position=topright across=1 noborder;
format TRT01PN TRT01PN.;
run;
```

Raincloud Plot



[前処理ポイント解説]
Raincloud Plot

前処理としてはカーネル密度だすだけ.
バイオリンプロットと違って負の値は不要

データ

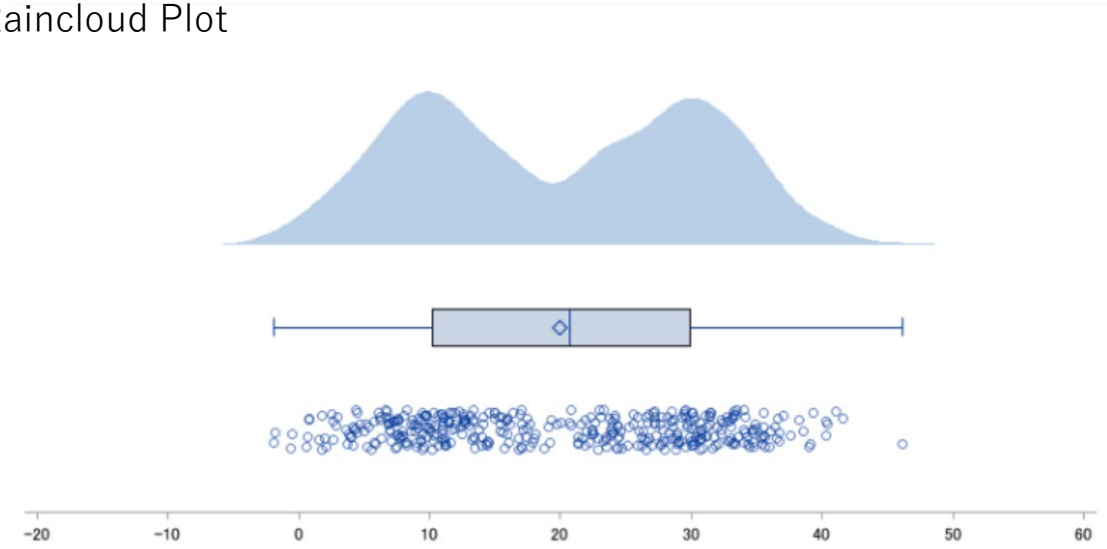
```
data wk1;
call streaminit(1080);
do id=1 to 200;
        SUBJID = cats(id);
        AVAL=rand("normal",10,5);
        output;
end;
do id=201 to 400;
        SUBJID = cats(id);
        AVAL=rand("normal",30,5);
        output;
end;

run;
```

前処理

```
proc kde data = wk1;
   univar AVAL / out = kde;
run;
data sds;
   set kde wk1;
run;
```

Raincloud Plot

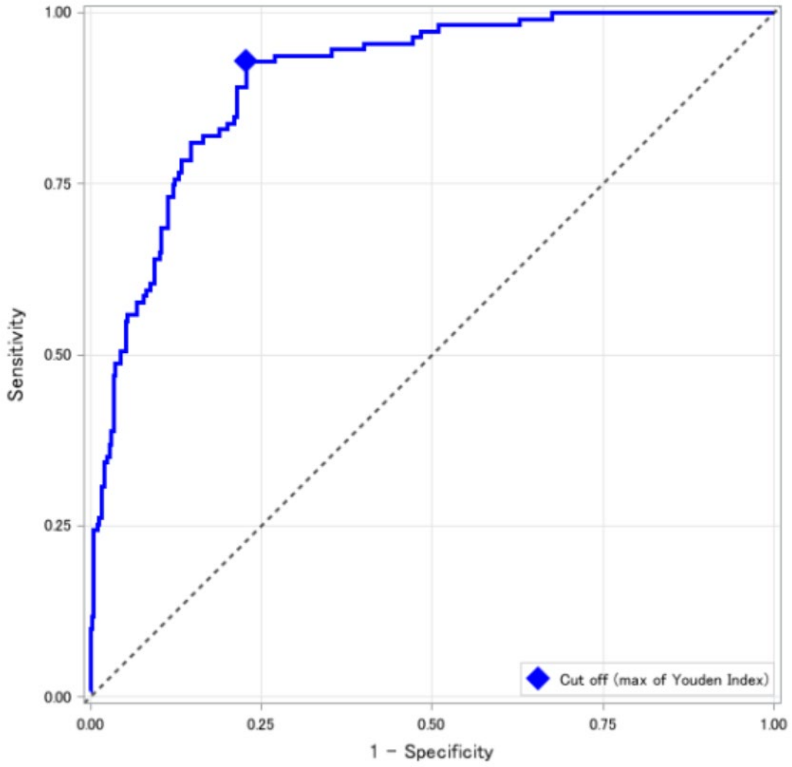


[ポイント解説]
Raincloud Plotは
2022年にSASユーザー総会で「SASによるRaincloud Plotの実装(イーピーエス森岡裕)」で詳しく解説されている

プロット

```
proc template;
   define statgraph RCP;
      begingraph;
         layout overlay
            / xaxisopts = (label      = " "
                           type       = linear
                           linearopts = (viewmin = -20
                                         viewmax = 60
                                         tickvaluesequence = (start = -20 end = 60 increment = 10)))
              yaxisopts = ( display=none)
              walldisplay=none
              ;
            bandplot x = value limitlower = 0 limitupper = density
               / display = (fill) ;
            boxplot y = aval x = eval(-0.02 + coalesce(0, aval))
               / orient    = horizontal
                 boxwidth = 0.3
                 ;
            scatterplot x = aval y = eval(-0.05 + 0.01*cdf("NORMAL", rannor(1234)) + coalesce(0, aval))
               / markerattrs = (symbol = circle size = 8 transparency = 0.4)
                 ;
         endlayout;
      endgraph;
   end;
run;
proc sgrender data = sds template = RCP ;
run;
```

ROC曲線



[前処理ポイント解説]
ROC曲線は
Logisticプロシジャのods output ROCCurve = ROCCurve;で出してから描くと楽.
カットオフ値の一つの目安であるヨーデン指数（Youden Index ）を計算して同時にプロットしている

データ

```
data roc_sample;
  call streaminit(12345);
  do id = 1 to 500;
    age = rand("normal", 62, 10);
    bmi = rand("normal", 24, 3);
    latent = -8
             + 0.06 * age
             + 0.12 * bmi
             + rand("normal", 0, 1);
    p_disease = 1 / (1 + exp(-latent));
    outcome = rand("bernoulli", p_disease);
    if outcome = 1 then
      biomarker = rand("normal", 75, 12);
    else
      biomarker = rand("normal", 55, 12);
      biomarker = biomarker + 0.15 * (age - 60) + 0.4 * (bmi - 24);
    output;
  end;
run;
```

前処理

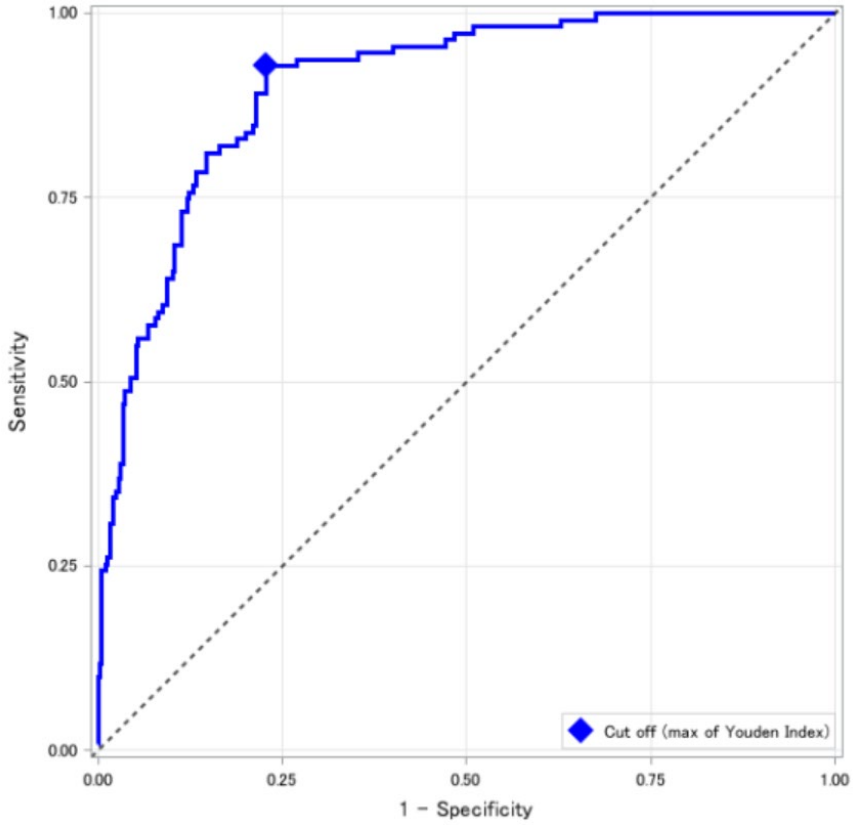
```
ods output ROCCurve = ROCCurve;
proc logistic data=roc_sample plots(only)=roc;
  model outcome(event="1") = biomarker age bmi
        / lackfit rsquare outroc=rocstats;
  output out=pred predicted=pred;
run;

data wk1;
  set rocstats;
  specificity = 1 - _1MSPEC_;
  youden_j = _SENSIT_ + specificity - 1;
  distance = sqrt((1 - _SENSIT_)**2 + (1 - specificity)**2);
run;

proc sql noprint;
  create table cutoff as
  select
      _PROB_    as cutoff_prob,
      _SENSIT_  as cutoff_sens,
      specificity as cutoff_spec,
      youden_j,
      distance
  from wk1
  having youden_j = max(youden_j);
quit;

data plot_roc;
  set wk1;
  if _n_ = 1 then set cutoff;
  if _PROB_ = cutoff_prob then do;
    star_x = _1MSPEC_;
    star_y = _SENSIT_;
  end;
run;
```

ROC曲線



[ポイント解説]
完全な正方形のグラフが欲しい場合
aspect=1　**で縦横比を1に指定する**

lineparm x=0 y=0 slope=1

scatter**で**name="Youden" legendlabel="Cut off (max of Youden Index)**を指定してから**keylegend**することで凡例にラベルを表示している**

プロット

```
proc sgplot data=plot_roc noautolegend aspect=1;
  step x=_1MSPEC_ y=_SENSIT_
    / lineattrs=(thickness=3 color=blue);

  scatter x=star_x y=star_y
    / markerattrs=(symbol=diamondfilled color=blue size=15)
name="Youden" legendlabel="Cut off (max of Youden Index)";

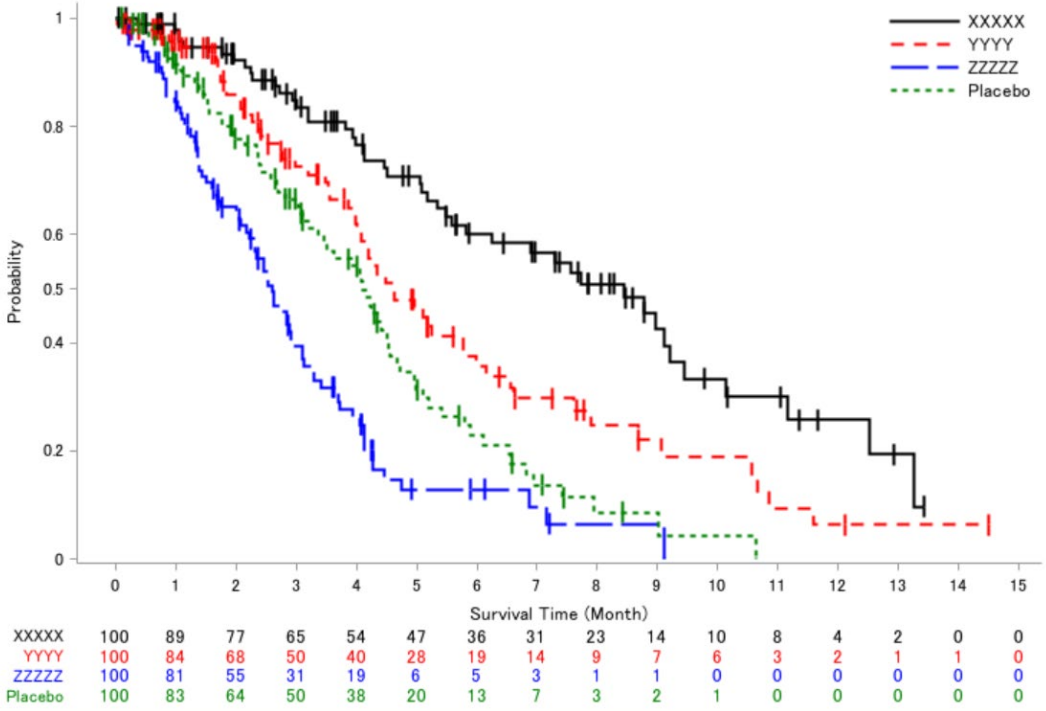
  lineparm x=0 y=0 slope=1
    / transparency=0.3 lineattrs=(color=black pattern=shortdash
thickness=2);

  xaxis grid values=(0 to 1 by 0.25)
    label="1 - Specificity"
    labelattrs=(size=11) offsetmin=0.01 offsetmax=0.01;

  yaxis grid values=(0 to 1 by 0.25)
    label="Sensitivity"
    labelattrs=(size=12 ) offsetmin=0.01 offsetmax=0.01;

  keylegend "Youden" /location=inside position=bottomright;
run;
```

カプランマイヤ曲線



XXXXX	100	89	77	65	54	47	36	31	23	14	10	8	4	2	0	0
YYYY	100	84	68	50	40	28	19	14	9	7	6	3	2	1	1	0
ZZZZZ	100	81	55	31	19	6	5	3	1	1	0	0	0	0	0	0
Placebo	100	83	64	50	38	20	13	7	3	2	1	0	0	0	0	0

データ

```
data dummy_adtte;
attrib
USUBJID label="Unique Subject Identifier" length=$20.
TRTP  label="Planned Treatment" length=$20.
TRTPN label="Planned Treatment (N)" length=8.
PARAM  label="Parameter" length=$50.
PARAMCD label="Parameter Code" length=$20.
PARAMN  label="Parameter (N)" length=8.
AVAL  label="Analysis Value" length=8.
CNSR  label="Censor" length=8.
;
call streaminit(1982);
do TRTPN = 1 to 4;
do _USUBJID = 1 to 100;
do PARAMN = 1 to 1;
if TRTPN =1 then time =rand("WEIBULL", 1.5, 10);
else if TRTPN =2 then time =rand("WEIBULL", 1.5, 7);
else if TRTPN =3 then time =rand("WEIBULL", 1.5, 3);
else time =rand("WEIBULL", 1.5, 5);
USUBJID = cats(TRTPN,_USUBJID);
censor_limit = rand("UNIFORM") * 15;
CNSR = ^(time <= censor_limit);
AVAL = min(time, censor_limit);
TRTP = choosec(TRTPN,"XXXXX","YYYY","ZZZZZ","Placebo");
PARAMCD = choosec(PARAMN,"PFS");
PARAM = choosec(PARAMN,"Progression Free Survival (Months)");
output;
end;
end;
end;
keep USUBJID -- CNSR;
run;
```

VIEWTABLE: Work.Dummy_adtte

	USUBJID	TRTP	TRTPN	PARAM	PARAMC	PARAMN	AVAL	CNSR
1	11	XXXXX	1	Progression Free Survival (Months)	PFS	1	8.282	1
2	12	XXXXX	1	Progression Free Survival (Months)	PFS	1	9.187	0
3	13	XXXXX	1	Progression Free Survival (Months)	PFS	1	6.889	0
4	14	XXXXX	1	Progression Free Survival (Months)	PFS	1	9.202	0
5	15	XXXXX	1	Progression Free Survival (Months)	PFS	1	1.948	1
6	16	XXXXX	1	Progression Free Survival (Months)	PFS	1	0.745	1
7	17	XXXXX	1	Progression Free Survival (Months)	PFS	1	2.265	0
8	18	XXXXX	1	Progression Free Survival (Months)	PFS	1	2.611	1
9	19	XXXXX	1	Progression Free Survival (Months)	PFS	1	6.431	1
10	110	XXXXX	1	Progression Free Survival (Months)	PFS	1	8.963	0
11	111	XXXXX	1	Progression Free Survival (Months)	PFS	1	1.267	1

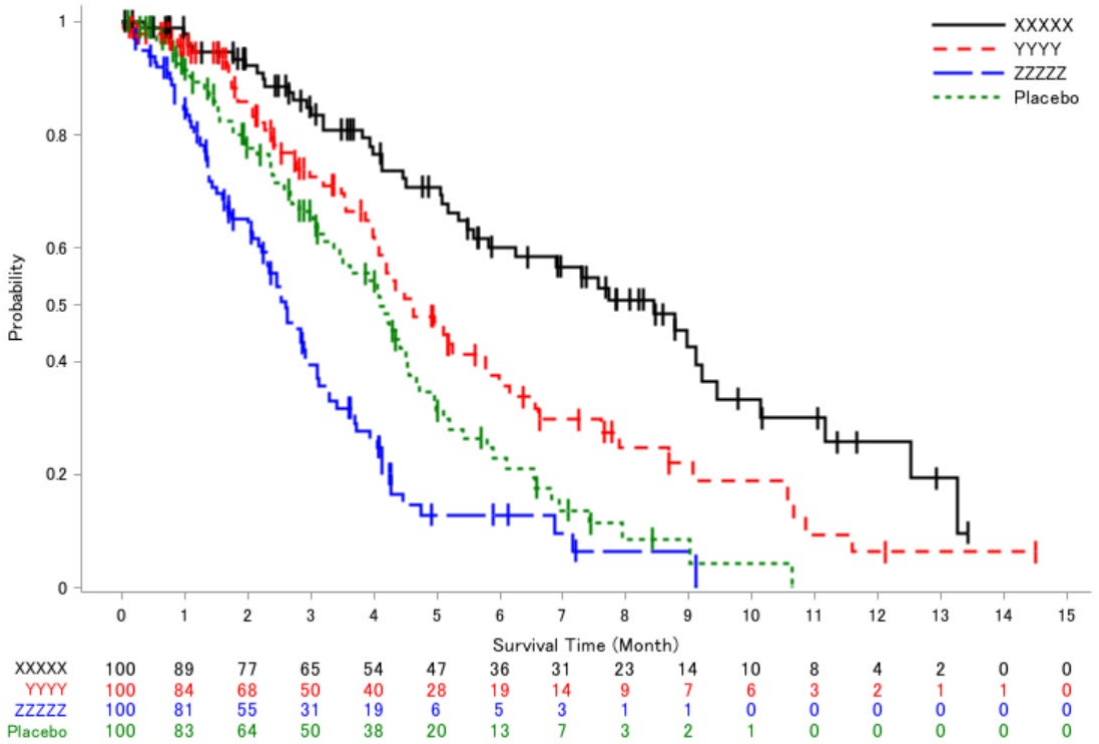
前処理

```
proc sort data=dummy_adtte(keep=TRTP TRTPN) out=group_fmt nodupkey;
by TRTP TRTPN;
run;
data group_fmt;
set group_fmt;
FMTNAME = "$KM_GR";
START = cats(TRTPN);
LABEL = TRTP;
run;
proc format cntlin=group_fmt;
run;
ods graphics on;
ods noresults;
ods select none;
ods output Survivalplot=SurvivalPlotData;
proc lifetest data=dummy_adtte plots=survival(atrisk=0 to 15 by 1);
time AVAL * CNSR(1);
strata TRTPN ;
run;
proc sort data=SurvivalPlotData(keep = Stratum) out=Stratum nodupkey;
by Stratum;
run;
proc sort data=SurvivalPlotData(keep = tAtRisk) out=tAtRisk nodupkey;
where ^missing(tAtRisk);
by tAtRisk;
run;
data atrisk;
set Stratum;
if _N_=1 then do;
  declare hash h1(dataset:"SurvivalPlotData(keep=Stratum tAtRisk)");
  h1.definekey("Stratum","tAtRisk");
  h1.definedone();
end;
do i=1 to obs;
  set tAtRisk nobs=obs point=i;
  AtRisk=0;
  if h1.check() ne 0 then output;
end;
run;
data SurvivalPlotData_1;
set SurvivalPlotData atrisk;
if ^missing(Censored) then do;
  tick_marks_upper = Censored + 0.02;
  tick_marks_lower = Censored - 0.02;
end;
run;
```

[前処理ポイント解説]
Lifetestプロシジャの
`ods output Survivalplot= SurvivalPlotData;`
をベースの作表するのが一番やりやすい．
Number at riskの表を全群0になる時点まで描く場合，途中で終わる群の0補完が必要．例ではハッシュオブジェクトで補完している．

打ち切り髭はY軸の上下に少しずらした値を割り当て

カプランマイヤ曲線



[ポイント解説]

階段部分はstepを使い，打ち切りヒゲはscatterで散布図として描く．Number at Riskはxaxistableでx軸に連動した表とする．
色んなデータを縦に積む都合上群変数がnullの部分が生じて，凡例にでてしまうので，exclude=("")で表示しないようにしている．方法は他にもあり

プロット

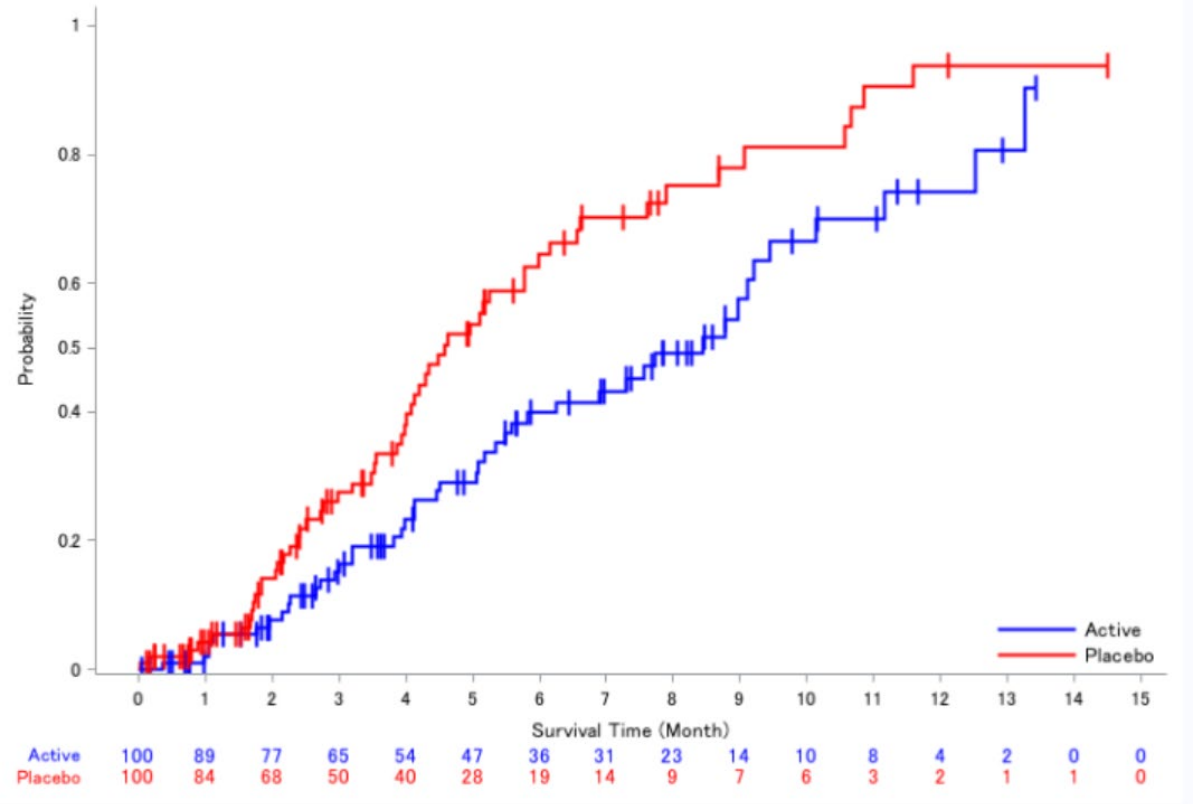
```
proc sgplot data=SurvivalPlotData_1 noborder noautolegend ;
  styleattrs datacontrastcolors=(black red blue green)
  datalinepatterns=(solid dash longdash shortdash) ;

step x=time y=survival / group=stratum name="step" lineattrs=(thickness=2);
scatter x=time y=censored /noerrorcaps yerrorupper=tick_marks_upper yerrorlower=tick_marks_lower errorbarattrs=(pattern=1
thickness=2) markerattrs=(size=0) GROUP=stratum;

xaxistable atrisk / x=tatrisk class=stratum location=outside colorgroup=stratum valueattrs=(size=10 ) ;
keylegend "step" / location=inside position=topright across=1 noborder valueattrs=(size=10) exclude=("") ;
yaxis label="Probability" min=0 values=(0 0.2 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 ) offsetmax=0.03;
xaxis label="Survival Time (Month)" values=(0 to 15 by 1) offsetmin=0.04 ;
format stratum $KM_GR. ;

run;
```

逆方向カプランマイヤ曲線



データ

```
data dummy_adtte;
attrib
USUBJID label="Unique Subject Identifier" length=$20.
TRTP  label="Planned Treatment" length=$20.
TRTPN label="Planned Treatment (N)" length=8.
PARAM  label="Parameter" length=$50.
PARAMCD label="Parameter Code" length=$20.
PARAMN  label="Parameter (N)" length=8.
AVAL  label="Analysis Value" length=8.
CNSR  label="Censor" length=8.
;
call streaminit(1982);
do TRTPN = 1 to 2;
do _USUBJID = 1 to 100;
do PARAMN = 1 to 1;
if TRTPN =1 then time =rand("WEIBULL", 1.5, 10);
else if TRTPN =2 then time =rand("WEIBULL", 1.5, 7);
else if TRTPN =3 then time =rand("WEIBULL", 1.5, 3);
else time =rand("WEIBULL", 1.5, 5);
USUBJID = cats(TRTPN,_USUBJID);
censor_limit = rand("UNIFORM") * 15;
CNSR = ^(time <= censor_limit);
AVAL = min(time, censor_limit);
TRTP = choosec(TRTPN,"Active","Placebo","ZZZZZ","Placebo");
PARAMCD = choosec(PARAMN,"PFS");
PARAM = choosec(PARAMN,"Progression Free Survival (Months)");
output;
end;
end;
end;
keep USUBJID -- CNSR;
run;
```

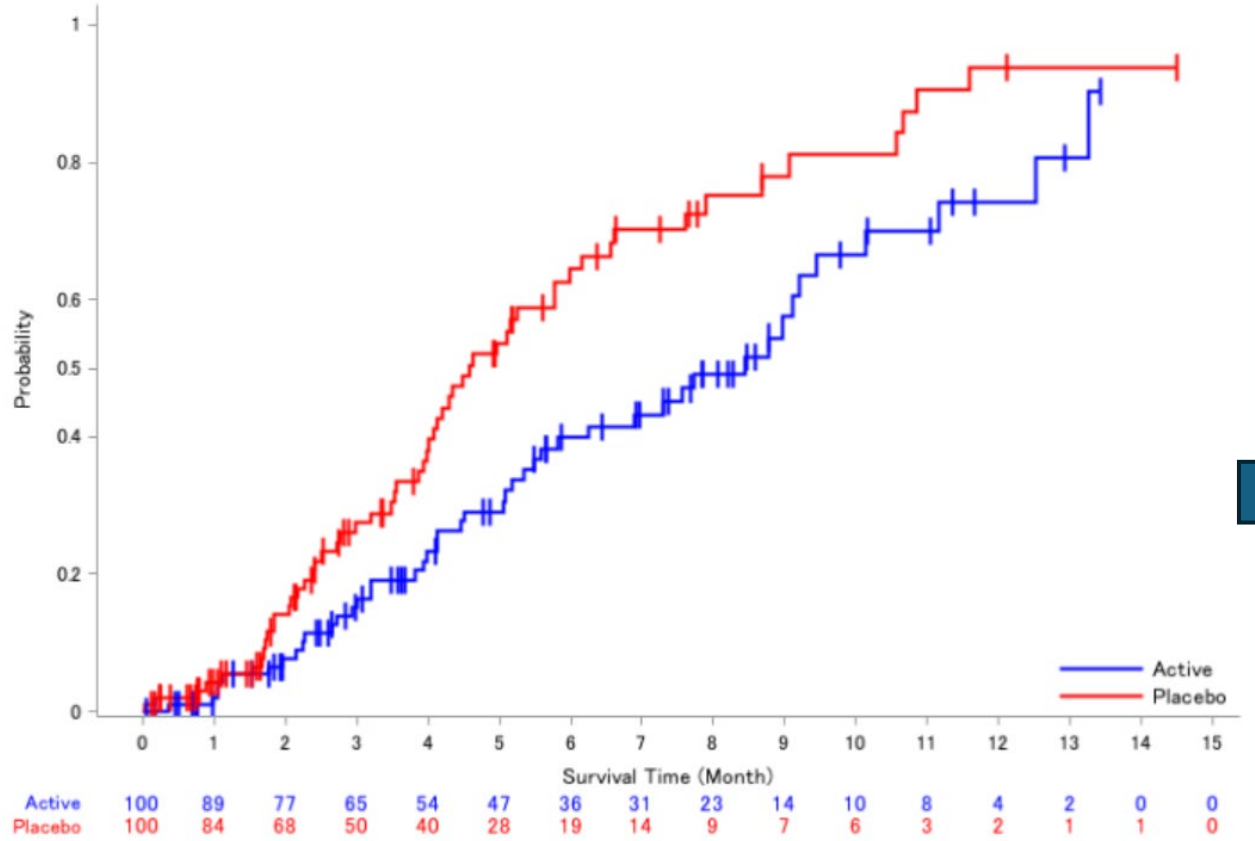
前処理

```
proc sort data=dummy_adtte(keep=TRTP TRTPN) out=group_fmt nodupkey;
by TRTP TRTPN;
run;
data group_fmt;
set group_fmt;
FMTNAME = "$KM_GR";
START = cats(TRTPN);
LABEL = TRTP;
run;
proc format cntlin=group_fmt;
run;
ods graphics on;
ods noresults;
ods select none;
ods output Survivalplot=SurvivalPlotData;
proc lifetest data=dummy_adtte plots=survival(atrisk=0 to 15 by 1);
time AVAL * CNSR(1);
strata TRTPN ;
run;
proc sort data=SurvivalPlotData(keep = Stratum) out=Stratum nodupkey;
by Stratum;
run;
proc sort data=SurvivalPlotData(keep = tAtRisk) out=tAtRisk nodupkey;
where ^missing(tAtRisk);
by tAtRisk;
run;
data atrisk;
set Stratum;
if _N_=1 then do;
  declare hash h1(dataset:"SurvivalPlotData(keep=Stratum tAtRisk)");
  h1.definekey("Stratum","tAtRisk");
  h1.definedone();
end;
do i=1 to obs;
  set tAtRisk nobs=obs point=i;
  AtRisk=0;
  if h1.check() ne 0 then output;
end;
run;
data SurvivalPlotData_1;
set SurvivalPlotData atrisk;
if ^missing(survival) then r_survival = 1 - survival;

if ^missing(Censored) then do;
  r_Censored = 1- Censored;
  tick_marks_upper = r_Censored + 0.02;
  tick_marks_lower = r_Censored - 0.02;
end;
run;
```

[前処理ポイント解説]
通常のカプランマイヤとの違いは
Y軸座標にあたる変数すべてを1から引いてるぐらい

逆方向カプランマイヤ曲線



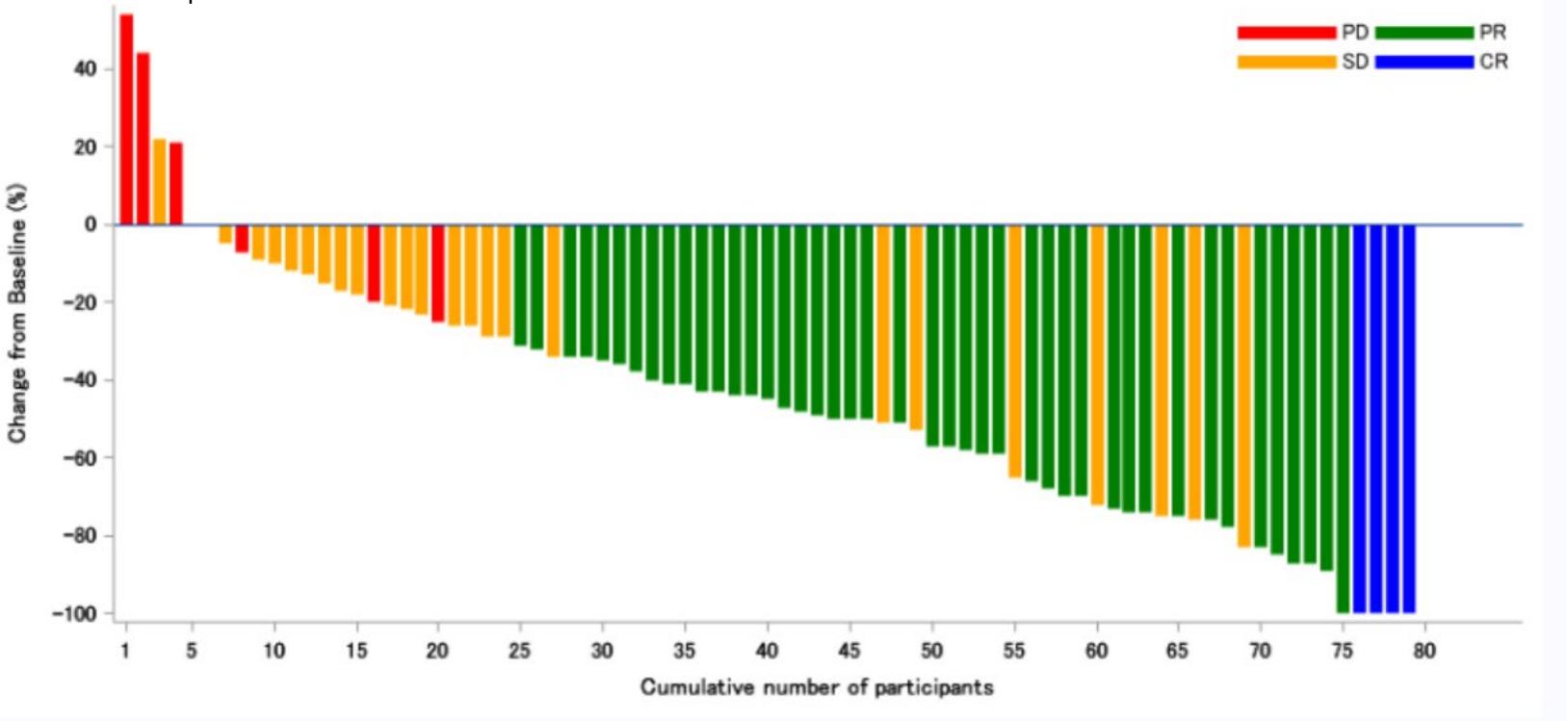
プロット

```
proc sgplot data=SurvivalPlotData_1 noborder noautolegend ;
  styleattrs datacontrastcolors=(blue red )
  datalinepatterns=(solid solid) ;

step x=time y=r_survival / group=stratum name="step"
lineattrs=(thickness=2);
scatter x=time y=r_censored /noerrorcaps yerrorupper=tick_marks_upper
yerrorlower=tick_marks_lower errorbarattrs=(pattern=1 thickness=2)
markerattrs=(size=0) GROUP=stratum;

xaxistable atrisk / x=tatrisk class=stratum location=outside
colorgroup=stratum valueattrs=(size=10 ) ;
keylegend "step" / location=inside position=bottomright across=1
noborder valueattrs=(size=10) exclude=("") ;
yaxis label="Probability" min=0 values=(0 0.2 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 )
offsetmax=0.03;
xaxis label="Survival Time (Month)" values=(0 to 15 by 1)
offsetmin=0.04 ;
format stratum $KM_GR. ;
run;
```

Waterfall plot



[前処理ポイント解説]
後続のSGPLOTで，グループごとの属性（色など）をdattrmap=でデータセットとして読み込めるので
先に作っておく

変化率（オンコロジー領域でWaterfall描くことが多いのでだいたい腫瘍縮小率）で
ソートしておく．

データ



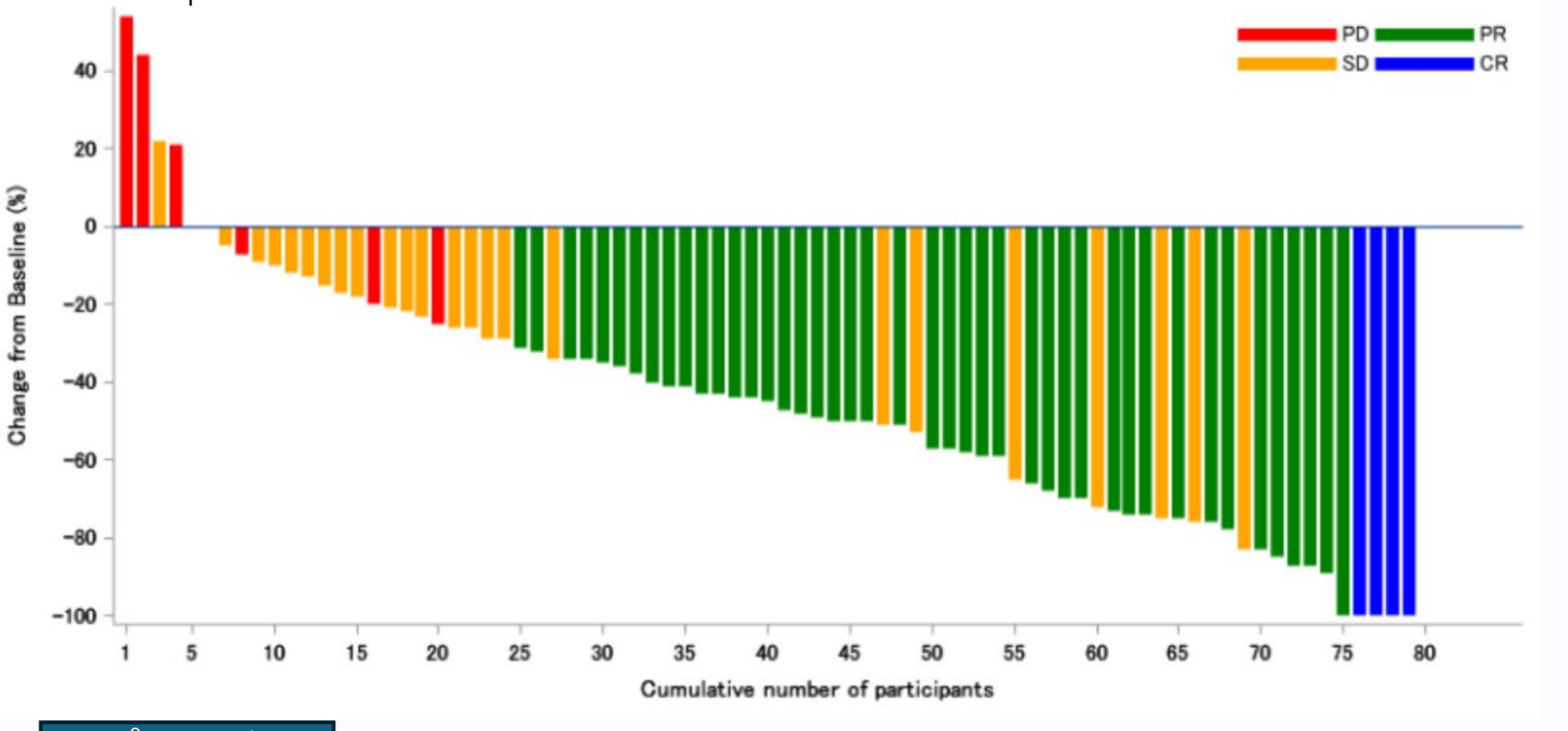
前処理

```
proc sort data=wk1 out=wk2;
   by descending PCHG RECIST SUBJID;
run;

data sds;
   set wk2;
   rank + 1;
run;

data MYMAP;
length ID VALUE LineColor $30.;
ID ="myid";
VALUE="PD";LineColor="RED";output;
VALUE="SD";LineColor="ORANGE";output;
VALUE="PR";LineColor="GREEN";output;
VALUE="CR";LineColor="BLUE";output;
run;
```

Waterfall plot

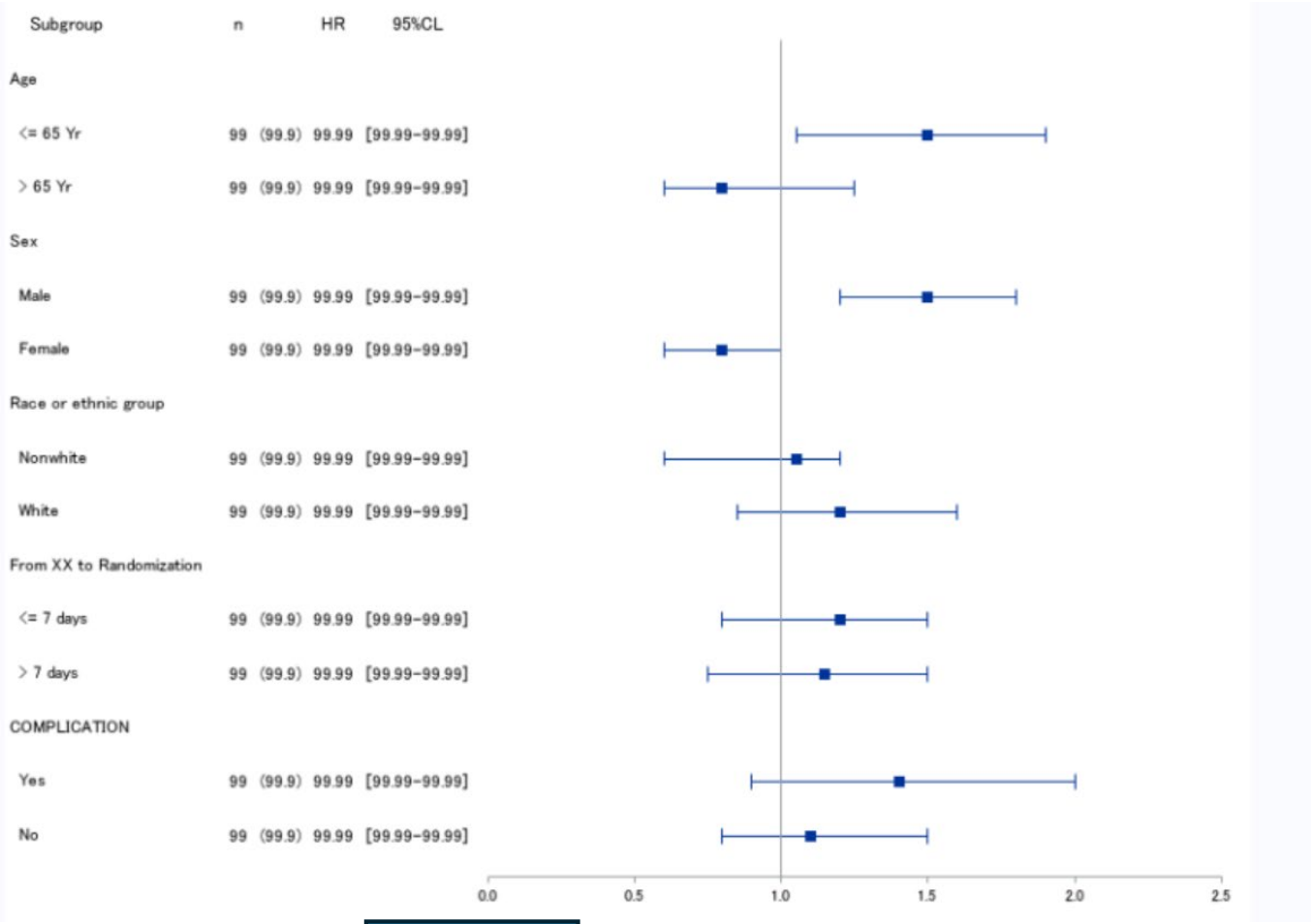


[ポイント解説]
線の書き方は選択肢が多い，例ではneedle

プロット

```
proc sgplot data=sds noborder dattrmap=MYMAP;
   refline -0.3 / axis=y lineattrs=(pattern=shortdash);
   needle x=rank y=PCHG / baseline=0 group=RECIST
          lineattrs=(thickness=7px pattern=solid) name="needle" attrid=myid;
   xaxis offsetmin=0.01 offsetmax=0.07 label="Cumulative number of participants" values=(1, 5 to 80 by 5)
integer;
   yaxis label="Change from Baseline (%)" values=(-100 to 100 by 20) valueshint;
   keylegend / title="" location=inside down=2 noborder;
   format  RECIST RECIST.;
run;
```

Forest Plot



データ

```
data forest_subgroup;
  length Subgroup $25 _N $8 _PER $8 _HZ $8 _HZCLM $20;
  label _N="n" _PER=" " _HZ="HR" _HZCLM="95%CL";
  Id=1; Subgroup="Age"; Count=.; Percent=.; Mean=.; Low=.; High=.; ObsId=1; indentWt=0; call missing(_N, _PER, _HZ, _HZCLM); output;
  Id=2; Subgroup="  <= 65 Yr"; Count=1534; Percent=71; Mean=1.5; Low=1.05; High=1.9; ObsId=2; indentWt=1; _N="99"; _PER="(99.9)"; _HZ="99.99"; _HZCLM="[99.99-99.99]"; output;
  Id=2; Subgroup="  > 65 Yr"; Count=632; Percent=29; Mean=0.8; Low=0.6; High=1.25; ObsId=3; indentWt=1; _N="99"; _PER="(99.9)"; _HZ="99.99"; _HZCLM="[99.99-99.99]"; output;
  Id=1; Subgroup="Sex"; Count=.; Percent=.; Mean=.; Low=.; High=.; ObsId=4; indentWt=0; call missing(_N, _PER, _HZ, _HZCLM); output;
  Id=2; Subgroup="  Male"; Count=1690; Percent=78; Mean=1.5; Low=1.2; High=1.8; ObsId=5; indentWt=1; _N="99"; _PER="(99.9)"; _HZ="99.99"; _HZCLM="[99.99-99.99]"; output;
  Id=2; Subgroup="  Female"; Count=476; Percent=22; Mean=0.8; Low=0.6; High=1; ObsId=6; indentWt=1; _N="99"; _PER="(99.9)"; _HZ="99.99"; _HZCLM="[99.99-99.99]"; output;
  Id=1; Subgroup="Race or ethnic group"; Count=.; Percent=.; Mean=.; Low=.; High=.; ObsId=7; indentWt=0; call missing(_N, _PER, _HZ, _HZCLM); output;
  Id=2; Subgroup="  Nonwhite"; Count=428; Percent=20; Mean=1.05; Low=0.6; High=1.2; ObsId=8; indentWt=1; _N="99"; _PER="(99.9)"; _HZ="99.99"; _HZCLM="[99.99-99.99]"; output;
  Id=2; Subgroup="  White"; Count=1738; Percent=80; Mean=1.2; Low=0.85; High=1.6; ObsId=9; indentWt=1; _N="99"; _PER="(99.9)"; _HZ="99.99"; _HZCLM="[99.99-99.99]"; output;
  Id=1; Subgroup="From XX to Randomization"; Count=.; Percent=.; Mean=.; Low=.; High=.; ObsId=10; indentWt=0; call missing(_N, _PER, _HZ, _HZCLM); output;
  Id=2; Subgroup="  <= 7 days"; Count=963; Percent=44; Mean=1.2; Low=0.8; High=1.5; ObsId=11; indentWt=1; _N="99"; _PER="(99.9)"; _HZ="99.99"; _HZCLM="[99.99-99.99]"; output;
  Id=2; Subgroup="  > 7 days"; Count=1203; Percent=56; Mean=1.15; Low=0.75; High=1.5; ObsId=12; indentWt=1; _N="99"; _PER="(99.9)"; _HZ="99.99"; _HZCLM="[99.99-99.99]"; output;
  Id=1; Subgroup="COMPLICATION"; Count=.; Percent=.; Mean=.; Low=.; High=.; ObsId=13; indentWt=0; call missing(_N, _PER, _HZ, _HZCLM); output;
  Id=2; Subgroup="  Yes"; Count=446; Percent=21; Mean=1.4; Low=0.9; High=2.0; ObsId=14; indentWt=1; _N="99"; _PER="(99.9)"; _HZ="99.99"; _HZCLM="[99.99-99.99]"; output;
  Id=2; Subgroup="  No"; Count=720; Percent=79; Mean=1.1; Low=0.8; High=1.5; ObsId=15; indentWt=1; _N="99"; _PER="(99.9)"; _HZ="99.99"; _HZCLM="[99.99-99.99]"; output;
run;
```

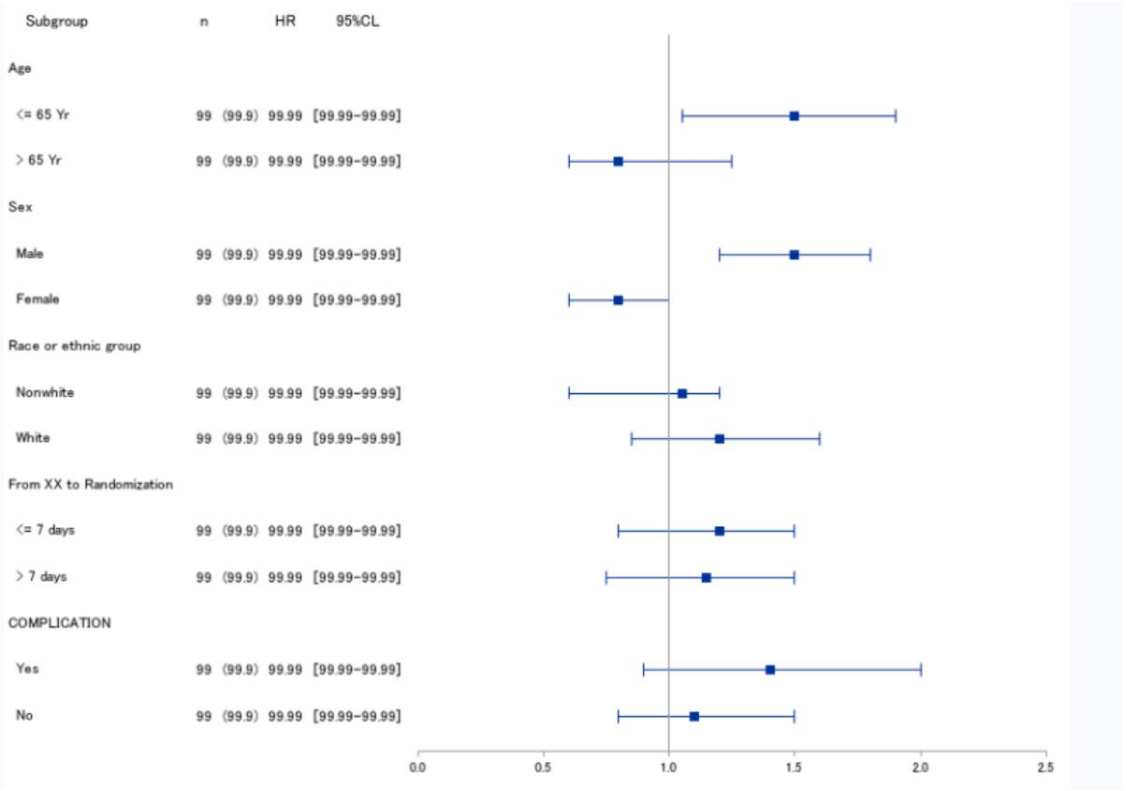
[前処理ポイント解説]
基本的には表部分をyaxistableを使うが
一番左端の，サブグループのラベルの長さが
グラフ全体を圧迫してしまうことが多いので
%SGANNOで，長いラベルが入る箇所は
アノテーションデータセットにして重ねるのが
コツ

前処理

```
data output;
set forest_subgroup;
gap="";
indentWt=10;
label gap="Subgroup";
run;

%SGANNO
data anno;
set output(keep=Subgroup ObsId);
%sgtext(label=Subgroup , y1space="DATAVALUE",
x1space="GRAPHPERCENT",textcolor="black",width=1000
,x1=0,y1=ObsId,justify="LEFT",textsize=8,ANCHOR="LE
FT" ) ;
run;
```

Forest Plot



[ポイント解説]
長いSubgroupのラベルだけ
`yaxistable`**ではなく，** `sganno = anno`**で**
描かれているところがポイント

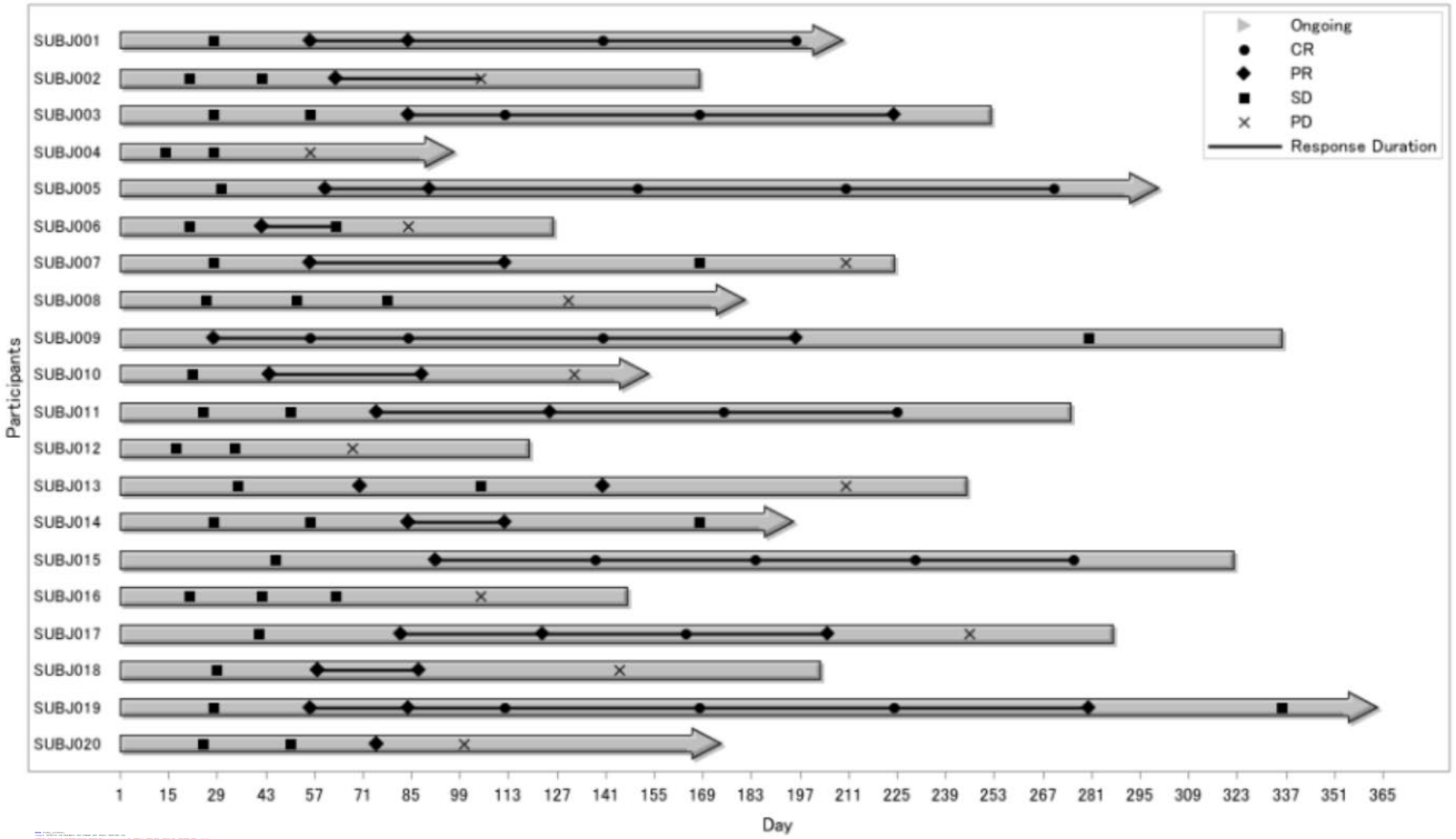
プロット

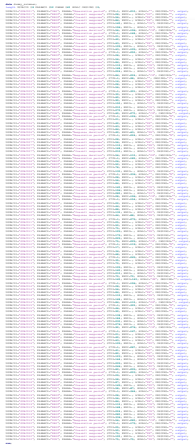
```
proc sgplot data=output nowall noborder nocycleattrs noautolegend sganno = anno;
  styleattrs axisextent=data ;
  highlow y=obsid low=low high=high /highcap=serif lowcap=serif ;
  scatter y=obsid x=mean / markerattrs=(symbol=squarefilled);
  refline 1 / axis=x;

  yaxistable gap  /  labeljustify=left location=inside position=left labelattrs=(size=9) indentweight=indentWt ;
  yaxistable _N / location=inside position=left labelattrs=(size=9) valueattrs=(size=8);
  yaxistable _PER / location=inside position=left labelattrs=(size=9) valueattrs=(size=8);
  yaxistable _HZ / location=inside position=left labelattrs=(size=9) valueattrs=(size=8);
  yaxistable _HZCLM / location=inside position=left labelattrs=(size=9) valueattrs=(size=8);

  yaxis reverse display=none  offsetmin=0.05 offsetmax=0.05;
  xaxis display=(nolabel) values=(0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5) valueattrs=(size=7);
run;
```

Swimmer Plot





データ

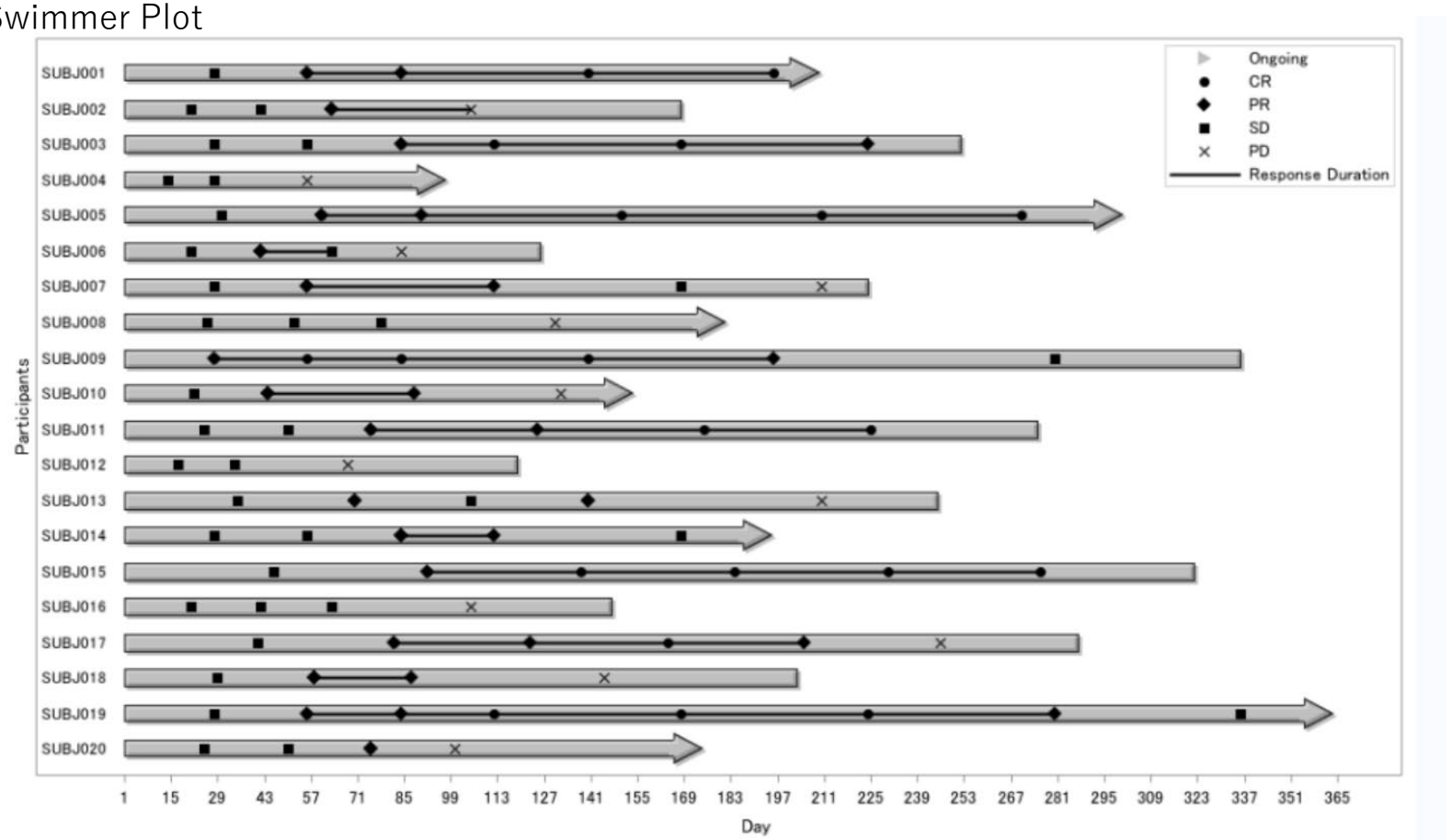
[前処理ポイント解説]
SwimmerはY軸に意味がないので，適当に連番を座標にしている
継続中の症例の末端を矢印にしたりするのであとのSGPLOTで拾うようにhighcap ="FilledArrow";を格納している

前処理

```
data dummy_swimmer1;
set dummy_swimmer;
select (AVALC);
  when ("CR") CRDY=STDY;
  when ("PR") PRDY=STDY;
  when ("SD") SDDY=STDY;
  when ("PD") PDDY=STDY;
  otherwise;
end;
if PARAMCD="DUR" then do;
  DURSTDY=STDY;
  DURENDY=ENDY;
end;
if PARAMCD="OBS" then do;
  OBSSTDY=STDY;
  OBSENDY=ENDY;
end;
if ONGOING="Y" then highcap ="FilledArrow";
retain yno;
if _N_=1 then yno=0;
L_USUBJID=lag(USUBJID);
if USUBJID ne L_USUBJID then yno +1;

drop L_USUBJID;
run;
```

Swimmer Plot



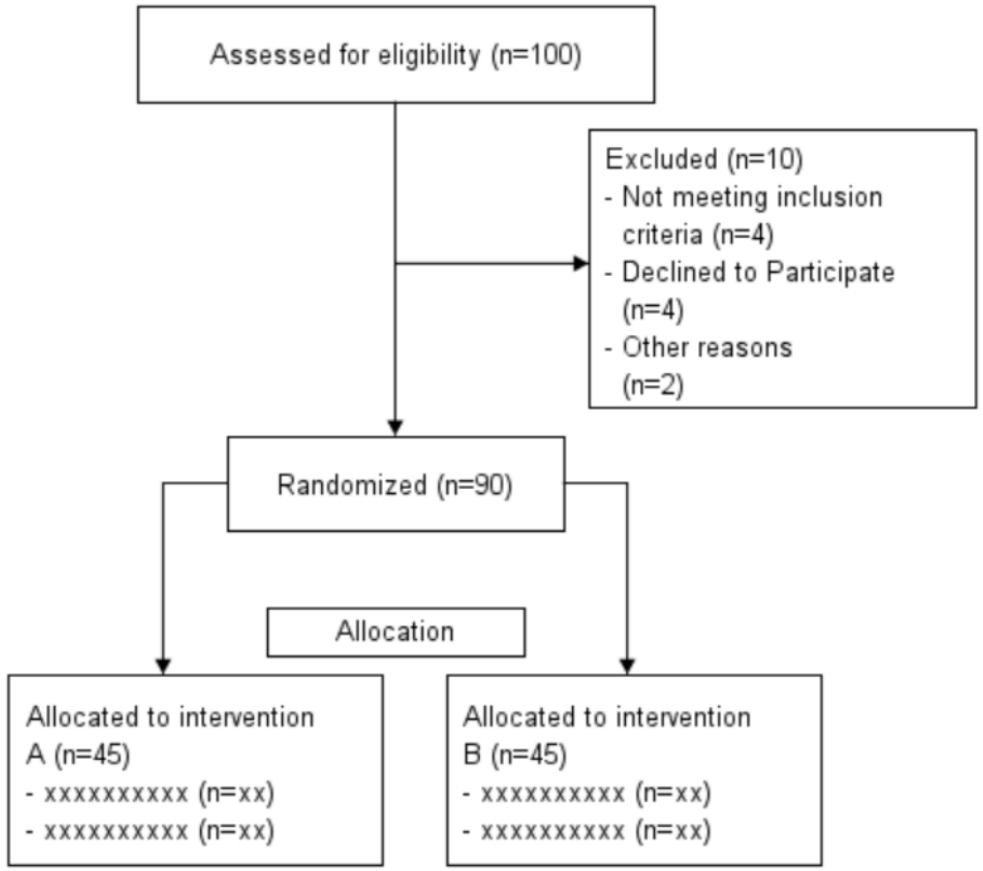
[ポイント解説]
legenditemで，凡例だけを定義することができる．データ依存で，マーカーがそろわない場合やグラフ末端の形状など，通常の方法で凡例表示できないものを定義して Keylegendで他のものと合成できる

プロット

```
proc sgplot data= dummy_swimmer1 ;
  highlow y=yno low=OBSSTDY high=OBSENDY / highcap=highcap type=bar fill nooutline
            dataskin=CRISP fillattrs=(color=silver ) lineattrs=(color=black) barwidth=1 ;

 highlow y=yno low=DURSTDY high=DURENDY / lineattrs=(thickness=2 color=black) name="status" legendlabel="Response Duration" ;
  scatter y=yno x=CRDY / markerattrs=(symbol=circlefilled size=8 color=black) name="CR" legendlabel="CR";
  scatter y=yno x=PRDY / markerattrs=(symbol=diamondfilled size=8 color=black) name="PR" legendlabel="PR";
  scatter y=yno x=SDDY / markerattrs=(symbol=squarefilled size=8 color=black) name="SD" legendlabel="SD";
  scatter y=yno x=PDDY / markerattrs=(symbol=X size=8 color=black) name="PD" legendlabel="PD";
  legenditem type=marker name="ongoing" /label="Ongoing" markerattrs=(symbol=triangleRightFilled color=silver size=10 );
  yaxistable USUBJID / title=" " label=" " location=inside position=left labelattrs=(size=9) valueattrs=(size=8);
  xaxis label="Day" values=(1 to 365 by 14 )  offsetmax=0.05;
  yaxis reverse display=(noticks novalues noline) label="Participants" min=1 max=20 offsetmin=0 ;
  keylegend "ongoing" "CR" "PR" "SD"  "PD"  "status"/  location=inside position=topright across=1;
```

症例フロー図(Consort DIagram)



https://github.com/PharmaForest/trial_flow

[ポイント解説]
症例フロー図(CONSORT Diagram)は
Trial_flowパッケージで平易に描ける
マクロの中身みてもらえればpolygonステートメントで座標描画してるだけであることがわかるので，プレーンコードで一から作ることもそれほど難しくない



プロット

```
%diagram_box(boxid=1,
                    left_x=30,top_y=100
                    ,right_x=70,bottom_y=90,
                    text=Assessed for eligibility (n=100))
%diagram_line(lineid=1,
                     start_x=50,
                     start_y=90,
                     end_x=50,
                     end_y=55)
%diagram_line(lineid=2,
                     start_x=50,
                     start_y=73,
                     end_x=65,
                     end_y=73)
%diagram_box(boxid=2,
                    left_x=65,top_y=87
                    ,right_x=95,bottom_y=58
                    ,text_just=left
                    ,text=Excluded (n=10)#- Not meeting inclusion#  criteria (n=4)
                     #- Declined to Participate#  (n=4)
                     #- Other reasons#  (n=2))
%diagram_box(boxid=3,
                    left_x=37,top_y=55
                    ,right_x=63,bottom_y=45,
                    text=Randomized (n=90))
%diagram_line(lineid=3,
                     start_x=37,
                     start_y=50,
                     midpoint_x=32,
                     midpoint_y=50,
                     end_x=32,
                     end_y=30)
%diagram_line(lineid=4,
                     start_x=63,
                     start_y=50,
                     midpoint_x=68,
                     midpoint_y=50,
                     end_x=68,
                     end_y=30)
%diagram_box(boxid=5,
                    left_x=40,top_y=37
                    ,right_x=60,bottom_y=32
                    ,text=Allocation)
%diagram_box(boxid=6,
                    left_x=20,top_y=30
                    ,right_x=49,bottom_y=10
                    ,text_just=left
                    ,text=Allocated to intervention #A (n=45)
                     #- xxxxxxxxxx (n=xx)
                     #- xxxxxxxxxx (n=xx))
%diagram_box(boxid=7,
                    left_x=54,top_y=30
                    ,right_x=83,bottom_y=10
                    ,text_just=left
                    ,text=Allocated to intervention #B (n=45)
                     #- xxxxxxxxxx (n=xx)
                     #- xxxxxxxxxx (n=xx))
/*plot*/
%diagram_plot();
```